МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ В ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ АКСЕЛЕРАТОРА МИР-ЛЭТИ.

Часть А. Первичное знакомство с SDR и подготовка к hard-треку

Авторы:

Маркелов О. А. и Искаков Б. А.

Рабочая версия 0.7-dev

Санкт-Петербург, 2026

Использованные сокращения

ADC Analog-to-Digital Converter, (рус. АЦП) — аналого-цифровой преобразователь.

AGC Automatic Gain Control, (рус. АРУ) — автоматическая регулировка усиления.

AM Amplitude Modulation, (рус. АМ) — амплитудная модуляция.

DAC Digital-to-Analog Converter, (рус. ЦАП) — цифро-аналоговый преобразователь.

dBFS Decibels relative to Full Scale — уровень в децибелах относительно полной шкалы АЦП или ЦАП.

DC Direct Current — постоянная составляющая; DC-блокер — элемент тракта, не пропускающий постоянный ток.

DFT Discrete Fourier Transform, (рус. ДПФ) — дискретное преобразование Фурье.

DSP Digital Signal Processing, (рус. ЦОС) — цифровая обработка сигналов; Digital Signal Processor, (рус. ЦСП) — цифровой сигнальный процессор, в зависимости от контекста.

FFT Fast Fourier Transform, (рус. БПФ) — быстрое преобразование Фурье.

FIR Finite Impulse Response, (рус. КИХ) — конечная импульсная характеристика.

FM Frequency Modulation, (рус. ЧМ) — частотная модуляция.

FPGA Field-Programmable Gate Array, (рус. ПЛИС) — программируемая логическая интегральная схема.

I/Q In-phase/Quadrature — синфазная и квадратурная составляющие комплексного отсчёта.

IIO Industrial Input/Output — подсистема ядра Linux для устройств ввода-вывода (АЦП, ЦАП, трансиверов); libiio — библиотека доступа к ним, в том числе по USB и сети.

LNA Low Noise Amplifier, (рус. МШУ) — малошумящий усилитель.

LO Local Oscillator — гетеродин: генератор, сигнал которого переносит спектр по частоте.

LPF Low Pass Filter, (рус. ФНЧ) — фильтр нижних частот.

NCO Numerically Controlled Oscillator, (рус. ЦУГ) — численно

управляемый генератор.

RF Radio Frequency, (рус. РЧ) — радиочастота или радиочастотный тракт.

RFSoC Radio Frequency System-on-Chip — радиочастотная система на кристалле: интегральная платформа, объединяющая процессорную систему, программируемую логику и высокоскоростные АЦП и ЦАП.

RL Return Loss — возвратные потери: отношение падающей мощности к отражённой в децибелах, $RL = -20 \log_{10} |\Gamma|$.

RX, TX Receiver, Transmitter — приёмник и передатчик, а также их каналы и разъёмы.

SDR Software Defined Radio, (рус. ПКР) — программно-конфигурируемое радио.

SMA SubMiniature version A — коаксиальный радиочастотный разъём с резьбовым соединением.

TU Time Unit — единица времени стандарта IEEE 802.11 (Wi-Fi), 1 TU = 1,024 мс.

URI Uniform Resource Identifier — строка, задающая способ подключения и адрес устройства, например `ip:192.168.2.1`.

VSWR Voltage Standing Wave Ratio, (рус. КСВН) — коэффициент стоячей волны по напряжению.

ДН Диаграмма направленности антенны.

КПД Коэффициент полезного действия.

Термины и определения

Отсчёты, частота и спектр

f_s (или F_s) — Частота дискретизации, [Гц].

$\Omega_s = 2\pi f_s$ — Циклическая частота дискретизации, [рад/с].

T_s — Период дискретизации: $T_s = 1/f_s$, [с].

n — Номер отсчёта сигнала.

N — Количество отсчётов сигнала (длина ДПФ или БПФ).

$x[n]$ — n-й комплексный отсчёт сигнала.

$I[n]$ — Синфазная составляющая n-го отсчёта.

$Q[n]$ — Квадратурная составляющая n-го отсчёта.

A — Амплитуда сигнала; в главе 1 с индексом — ослабление элемента тракта, [дБ].

φ — Фаза сигнала, [рад].

f_0 — Центральная (несущая) частота, [Гц].

$\Omega_0 = 2\pi f_0$ — Круговая несущая частота, [рад/с].

f_c — Частота сигнала (смещение относительно f_0), [Гц].

f_{RF} — Радиочастота компоненты сигнала: $f_{\mathrm{RF}} = f_0 + f_c$, [Гц].

$X[k]$ — k-й комплексный отсчёт спектра сигнала.

k — Номер частотного отсчёта (FFT-бина).

Δf — Частотный шаг: $\Delta f = f_s/N$, [Гц].

W — Ширина полосы частот; в главе 5 — аналоговая полоса приёмника, [Гц].

B — Занимаемая полоса сигнала, [Гц].

t_0 — Момент времени, соответствующий первому отсчёту, [с].

T_{obs} — Длительность наблюдаемого блока сигнала, [с].

T_{blk} — Длительность блока ДПФ: $T_{\text{blk}} = N/F_s$, [с].

N_{avg} — Число усредняемых спектров.

f_{NCO} — Частота численно управляемого генератора, [Гц].

$w[n]$ — n-й коэффициент оконной функции.

G_c — Когерентный коэффициент усиления окна.

$h[n]$ — n-й коэффициент импульсной характеристики FIR-фильтра.

M_h — Число коэффициентов FIR-фильтра.

M — Целочисленный коэффициент децимации в записи рационального преобразования частоты L/M.

D — Целочисленный коэффициент децимации.

L — Целочисленный коэффициент интерполяции.

ℓ — Дискретная задержка в корреляционной функции, [отсчёты].

τ — Постоянная времени цепи коррекции предыскажений FM, [с].

Уровни и бюджет тракта

P, P_{dBm} — Мощность, [мВт], и её уровень относительно 1 мВт, [дБм].

G — Усиление, [дБ].

A_{att} — Ослабление аттенюаторов, [дБ]; индексы nom и min здесь и далее — номинальное и минимальное с учётом допуска значения.

A_{cable} — Потери кабелей, [дБ].

A_{other} — Потери прочих пассивных элементов, [дБ].

$P_{\text{TX,max}}$ — Верхняя граница мощности передатчика, [дБм].

$P_{\text{RX,worst}}$ — Наихудший (наибольший) уровень на входе приёмника, [дБм].

P_{limit} — Паспортный предел входной мощности приёмника, [дБм].

M_{safe}, M_{req} — Запас до паспортного предела и требуемый рабочий запас, [дБ].

Z_0, Z_{L} — Опорный импеданс линии и импеданс нагрузки, [Ом].

Γ — Комплексный коэффициент отражения.

S_{11} — Коэффициент отражения однопортового измерения; $S_{11,\mathrm{dB}} = 20\log_{10}|\Gamma|$, [дБ].

L_{mismatch} — Потери рассогласования, [дБ].

L_{FS} — Потери распространения в свободном пространстве, [дБ].

G_{TX}, G_{RX} — Коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн, [дБ].

λ — Длина волны: $\lambda = c/f_0$, [м].

R — Расстояние между антеннами, [м].

«Что не осознаётся, возвращается к нам в виде судьбы».

(Карл Густав Юнг)

Предисловие

В технологиях беспроводной связи происходит революция, затрагивающая все сферы — от разработки аппаратного обеспечения до информационной безопасности и от аэрокосмической инженерии до любительской связи. Профессиональные разработчики электроники, исследователи в области кибербезопасности, хакеры, работающие с аппаратным обеспечением, и операторы любительских радиостанций — каждый может воспользоваться преимуществами нового прекрасного сочетания: программного обеспечения и радио.

Термин «программное радио» был введён Дж. Митолой (J. Mitola) в начале 1990-х годов. Основная идея оригинальной статьи заключается в том, чтобы ограничить аналоговую часть радиоприёмника, расположенную рядом с антенной, ВЧ-усилителем и фильтрами, после чего использовать высокоскоростной АЦП для преобразования сигнала основной полосы частот в цифровую форму. После этого все обычные операции (демодуляция, фильтрация и т. д.) выполняются в цифровом виде с помощью ЦСП. Это было бы идеальным решением для SDR, которое достижимо сегодня, хотя и остаётся довольно дорогим, таким, например, как радиосистема AMD-Xilinx Zynq Ultrascale+ RFSoC с FPGA.

С момента публикации статьи Дж. Митолы прошло более 30 лет, когда он работал на Министерство обороны (*Министерство войны*) США. В связи со сложившимися историческими обстоятельствами регламентация в области SDR тесно связана с понятием программно-определяемой архитектуры связи (SCA, Software Communications Architecture), спроектированной вышеупомянутым министерством в рамках работ по единым тактическим системам радиосвязи (JTRS, Joint Tactical Radio System), которые проводились с 1997 г. с целью разработки стандарта SDR. Архитектура SCA была призвана обеспечить работу систем военной радиосвязи за счёт стандартизированных интерфейсов прикладного программирования. В целях унификации оборудование, производимое для нужд МВ США, должно было отвечать требованиям SCA. В Европе концепция SCA также получила развитие для оборонных нужд под названием ESSOR (European Secure Software-defined Radio — проект програм-

мы Европейского Союза по созданию SDR).

Дадим несколько различных определений SDR, которые встречаются в международных стандартах и профильной литературе:

- SDR согласно WInnF (Wireless Innovation Forum — SDR-форум, по сути послуживший инициатором по международной регламентации и стандартизации в области SDR) — это радиооборудование, в котором все или большинство функций физического уровня выполняются в *программном виде*, а функции, выполняемые аппаратно, должны оперативно модифицироваться по требованиям рабочего стандарта связи.
- SDR — направление развития радиосвязи, призванное объединить на единой аппаратной платформе работу радиостанций различных типов и стандартов. Предполагается, что SDR-радио реализует функции радиоприёмника и радиопередатчика в цифровой форме и с помощью программно управляемых аппаратных компонентов, которые в силу своей физической природы не могут быть реализованы программно: усилитель мощности или антенна.
- SDR согласно IEEE — это программно-конфигурируемое оборудование, в котором радиочастотные параметры могут быть установлены или изменены при помощи программного обеспечения и/или оборудования, с помощью которого это достигается. Программное изменение касается диапазона частот, типа модуляции, выходной мощности, но не ограничивается этими параметрами.
- SDR согласно Федеральной комиссии связи США — это радиооборудование, в котором такие параметры, как диапазон частот, тип модуляции и выходная мощность могут быть изменены при помощи программного обеспечения без изменений в аппаратных компонентах, используемых для излучения и приёма радиочастот.

Имеющееся обилие определений термина SDR у неискушённого в этой теме новичка может вызвать некоторый вакуум понимания:

«Так что же всё-таки такое этот ваш SDR, о котором в последние годы из каждого утюга слышно?»

Так вот, уважаемый читатель, предлагаю вместе со мной провести вполне реальный вживую, но пока, при текущих вводных, следующий мысленный эксперимент:

«Неделя жизни пользователя SDR».

Понедельник.

Промозглым утром в сером году
Я на работу иду
Средь сотен сонных людей...

А там в светлом просторном бюро
Сидят, прищурясь хитро,
Творцы несвежих идей...

И вот приходит липкая лень...
И вот приходит липкая лень,
На мысли падает тень,
И в голове дребедень...

— Сергей Минаев

Придя на работу, вы вдруг обнаружили, что после введения новых санкций в адрес вашей страны вам заблокировали доступ к облачному сервису управления системой «умных чайников, кофеварок, ламп», а утро без кофе обречено на провал.

Вы, как истинный SDR-щик, подходите к решению проблемы оригинально: вы знаете, что управление в системе «умных» устройств организовано по радиоканалу, поверх которого лежит протокол Zigbee. Вы достаёте из широкого ящика SDR отечественного образца и начинаете писать стек взаимодействия с устройствами, «выжившими из ума». Накопленный опыт работы с SDR и ранее реализованные проекты помогают вам за 15 минут написать софт для управления системой и привести все устройства в чувство.

Далее, вы понимаете, что управлять через консоль всеми устройствами не очень удобно и, уже налив себе кофе, с помощью ИИ вайбкодите графическую оболочку и деплоите все на корпоративный сервер.

Voilà! Вы только что создали собственный хаб и ПО управления «умными» устройствами.

Вторник.

Вы обнаруживаете, что в сети Wi-Fi возникли какие-то неполадки. Подозревая проблемы с безопасностью, вы перенастраиваете SDR для одновременного сканирования всех 14 доступных каналов Wi-Fi и определения типа

трафика. Вы сохраняете все необработанные радиочастотные данные в файл для дальнейшей обработки на досуге.

Среда.

В лаборатории внезапно перестаёт отвечать беспроводной датчик температуры. Вы настраиваете SDR на частоту 433,92 МГц, сравниваете несколько принятых посылок и выясняете, что датчик исправен, а его сигнал заглушает помеха от нового импульсного блока питания.

Четверг.

Над зданием подозрительно долго кружит самолёт, а привычный интернет-сервис недоступен. Приняв пакеты ADS-B на частоте 1090 МГц, вы самостоятельно определяете борт, его высоту и траекторию, а заодно собираете небольшую локальную карту воздушного движения.

Пятница.

Прогноз погоды обещает солнце, хотя за окном собираются тучи. Во время ближайшего пролёта метеорологического спутника вы принимаете сигнал в диапазоне 137–138 МГц и из записанных отсчётов восстанавливаете изображение облачности над своим регионом.

Суббота.

Знакомый приносит старый радиоприёмник и жалуется, что его шкала настройки безбожно врёт. Просканировав вещательный диапазон 88–108 МГц и сопоставив найденные станции, вы строите таблицу поправок и возвращаете приёмнику способность попадать точно в любимую волну.

Воскресенье.

В эфире непривычно тихо, и возникает вопрос: сломалась антенна или изменилось прохождение? Вы оставляете SDR наблюдать цифровые сигналы около 14,074 МГц и по принятым позывным оцениваете, в какие стороны сегодня открылась ионосферная трасса.

Начинаете понимать, насколько мощные эти устройства? Вы можете не только легко внедрять новые схемы радиосвязи, но и переключаться между

ними, используя всего несколько нажатий клавиш или вызывая функцию в коде. И это лишь примеры связных приложений, что уж говорить о радиолокации, медицине и других сферах деятельности...

Для полноты картины следует упомянуть, что во всём этом есть одна сложность: несмотря на то что радиостанции стали программируемыми, инженеры до сих пор не придумали, как сделать доступные программируемые антенны. По крайней мере, на данный момент при значительных изменениях несущей частоты вам, вероятно, придётся менять антенны.

Подведём итог предисловию и выделим ключевые особенности программно-конфигурируемого радио:

- перенос значительной части обработки сигналов в программную область позволяет изменять рабочую частоту, полосу, вид модуляции и способ доступа к каналу без полной переработки устройства;
- единая аппаратная платформа может поддерживать различные стандарты связи и экспериментальные радиоинтерфейсы в пределах возможностей её ВЧ-тракта, АЦП, ЦАП, вычислительных ресурсов и антенны;
- программно-управляемое оборудование позволяет создавать действующие прототипы, реализующие функции физического уровня, и проверять новые алгоритмы непосредственно в радиоэфире;
- повторное использование одной платформы и набора программных компонентов сокращает время и стоимость перехода от модели к экспериментальному образцу по сравнению с изготовлением отдельного аппаратного макета для каждой новой идеи.

Таким образом, SDR — это не просто радиостанция с программными настройками, а гибкая инженерная среда, объединяющая математическую модель, алгоритм обработки сигналов и действующий радиопрототип. Её главная ценность заключается в возможности быстро превратить идею в проверяемую систему, адаптировать её к новым требованиям и использовать одну аппаратную основу для решения широкого круга задач.

Оглавление

Использованные сокращения 2

Термины и определения 4

Предисловие 7

Введение 15

Congratulations! . . . 15
Как пользоваться этим методическим указанием . . . 15
Акцентуация внимания . . . 15
Порог вхождения в SDR . . . 16
К концу части А читатель должен уметь: . . . 17
Основной и дополнительный маршруты . . . 17
ИИ-ассистенты и среда разработки . . . 17
Чего нет в части А: . . . 18
Краткое описание материала глав . . . 19

1 Стенд, безопасность и комплект 20

1.1 Состав комплекта . . . 21
1.2 Путь сигнала . . . 21
1.3 Уровни и защита входа . . . 24
1.3.1 Разные шкалы уровня . . . 24
1.3.2 Бюджет закрытого тракта . . . 26
1.3.3 Проверка до подачи сигнала . . . 28
1.4 Кабельный и эфирный сценарии . . . 29
1.4.1 Кабельный тракт . . . 29
1.4.2 Эфирный тракт в контролируемом месте . . . 30
1.4.3 Выбор сценария . . . 31
1.5 S11 и согласование антенны . . . 31
1.6 Диаграмма направленности . . . 33
1.7 Паспорт стенда . . . 35

2 Воспроизводимая программная среда, Git и сборка 38

2.1 Каноническая и альтернативные среды . . . 38

2.2 Основы файловой системы Linux и работа в терминале 40
2.3 Git как фиксация эксперимента 42
2.4 Репозиторий и навигация по коду 43
2.5 Сборка программ в каталоге проекта 45
2.6 libiio, подключение QPSK SDR Lab и каналы 2RX2TX 46
2.6.1 Локальная сборка libiio и libad9361-iio 47
2.6.2 Подключение и сетевые настройки 49
2.6.3 Проверка каналов без запуска потока 51
2.7 Паспорт программной среды 52

3 SDR-платформа как система: паспорт и проверка потока 54
3.1 Минимальная архитектура платы 54
3.2 Сигнальный и управляющий пути 54
3.3 Паспорт конфигурации QPSK SDR Lab 54
3.4 Программный стек: прошивка, IIO и libiio 54
3.5 Обнаружение платы и проверка потока 54

4 I/Q-отсчёты и минимальный инструментарий ЦОС 55
4.1 От времени к номеру отсчёта 56
4.1.1 Блок как структурная единица сигнала 56
4.2 Комплексная базовая полоса 57
4.2.1 Почему одного смесителя недостаточно 58
4.2.2 Квадратурный приём и передача 60
4.2.3 Комплексная огибающая и аналитический сигнал 64
4.2.4 Что означает нулевая частота 68
4.2.5 Комплексный тон, NCO и цифровая настройка 68
4.3 Дискретизация и алиасинг 71
4.3.1 Почему одной настройки f_s недостаточно 72
4.4 Децимация и интерполяция 76
4.4.1 Децимация 76
4.4.2 Интерполяция 77
4.4.3 Ловушка нормированной частоты 78
4.5 Дискретное преобразование Фурье 80
4.5.1 Утечка и оконные функции 81
4.5.2 FFTW3 84
4.5.3 Нормировка FFTW3 85

4.6 Амплитуда, мощность и децибелы 86
4.6.1 Относительные уровни в децибелах 86
4.6.2 Абсолютные уровни мощности: дБВт и дБм 86
4.6.3 Цифровой уровень и калибровка SDR 88
4.7 Форматы IQ 89
4.7.1 Соглашение этого методического пособия для файлов . . 90
4.7.2 Минимальные метаданные 91
4.7.3 Контрольный IQ-файл 91
4.7.4 Порядок проверки 93

5 Первый приём и анализ спектра 95
5.1 Подготовка: библиотеки и сборка 95
5.2 Минимальный C++ RX-тракт 96
5.3 Четыре частотных параметра 99
5.4 Усиление и АРУ 100
5.5 Время, спектр и водопад 101
5.6 Запись с метаданными 104
5.7 Демодуляция FM 104
5.8 Программный тракт без платы 106

6 Аппаратный тракт TX→RX и AM/FM как диагностические сигналы 108
6.1 Допуск к передаче 108
6.2 Кабельный тракт TX1→RX1 108
6.3 Комплексный тон 108
6.4 AM как тест амплитудного тракта 108
6.5 FM как тест фазо-частотного тракта 108
6.6 Лестница уровней 108
6.7 Сравнение с программным эталоном 108

«Наука должна быть весёлая, увлекательная и простая. Таковыми же должны быть и учёные».

(Пётр Леонидович Капица)

Введение

Congratulations!

Хочу тебя поздравить, уважаемый читатель, с тем, что ты решился познавать радио по ещё неистоптанному пути: через освоение SDR!

При написании этого методического указания мы как авторы ставили перед собой следующие цели:

- помочь читателю сделать первые шаги к серьёзной разработке на основе программно-конфигурируемого радио (SDR) и подготовить его к hard-треку;
- сформировать у читателя базовое видение комплексности системы на основе SDR;
- предложить читателю одну из парадигм (*концептуальная рамка*) разработки систем на основе SDR;
- оставить у читателя программную и документальную базу, которая позволит ему самостоятельно повторять эксперименты и развивать их в дальнейшем.

Как пользоваться этим методическим указанием

Акцентуация внимания

В методическом указании используются блоки акцентуации внимания, такие как *Важно*, *Внимание* и *Контрольная точка*.

Важно

В данном блоке приводится материал, который авторы считают особенно важным для понимания и усвоения. Читателю рекомендуется внимательно изучить этот материал и убедиться, что он его понял.

Внимание

Этот блок содержит предупреждения о возможных ошибках, неисправностях и повреждениях, которые могут возникнуть при выполнении экспериментов, а также в нём содержатся настоятельные рекомендации по их предотвращению.

Контрольная точка

Контрольная точка — это блок, в котором авторы предлагают сверить внутренние часы читателя с их собственными часами, чтобы убедиться, что читатель усвоил материал и готов двигаться дальше.
В данном блоке зачастую будут присутствовать вопросы, на которые читателю предлагается ответить самостоятельно, и задачи для самостоятельного решения. Символом * помечены задачи и вопросы повышенной сложности, которые авторы рекомендуют решать только после того, как читатель освоит весь материал главы.

Порог вхождения в SDR

Поскольку разработка на основе SDR требует владения широкими компетенциями, авторы методического указания рекомендуют читателю освежить свои знания в следующих областях:

- базовая электроника и схемотехника (аналоговые/цифровые схемы и их компоненты; фильтры; усилители; АЦП/ЦАП);
- основы ЦОС (дискретизация и квантование; спектральный анализ; фильтрация; преобразование Фурье, Гильберта; оконные функции; алгоритмы БПФ);
- основы статистической радиотехники и её математического аппарата (теория вероятности, кумулянты, распределения; спектральный анализ, корреляция; линейная алгебра, матрицы, векторы, комплексные числа; теория различения сигналов и оценки случайных параметров последних);
- основы СВЧ-техники (фидеры, антенны; аттенюаторы; согласование; отражения);
- основы программирования (C++ — контейнеры, классы, ООП).

К концу части A читатель должен уметь:

- подключить плату QPSK SDR Lab через libiio, проверить её каналы и поток отсчётов;
- собирать C++-код в RED OS (или иной Linux-системе по выбору читателя) и запускать его;
- создать и прочитать IQ-файл, проверить его метаданные;
- построить временное представление, спектр и водопад сигнала;
- принять реальный радиосигнал, записать его и демодулировать FM-станцию;
- провести один и тот же тест на программном эталоне в файле и через безопасный аппаратный тракт;
- локализовать ошибку по слоям и доказать исправление контрольным измерением;
- завершать практическую работу по главе паспортом эксперимента, конфигурацией, контрольными изображениями и короткими/тезисными причинными выводами.

Основной и дополнительный маршруты

Основной маршрут написан на C++ и использует libiio, FFTW3 и OpenCV. MATLAB можно применять для независимой проверки формул и результатов. GNU Radio не запрещён, но не является предметом этого методического пособия: студент, которому удобен этот инструмент, может самостоятельно повторить в нём тот же эксперимент.

Внимание

В целом авторы не настаивают на строгом следовании маршрута: читатель волен самостоятельно выбирать инструменты и языки программирования, которые ему удобны, при этом осознавая риски того, что используемые им инструменты могут не поддерживать все программно-архитектурные возможности, требуемые для выполнения заданий как и по Lite, так и по Hard-треку.

ИИ-ассистенты и среда разработки

Использовать ИИ-ассистенты при выполнении работы разрешено. Удобная связка — редактор VS Code с одним из расширений: Claude Code, Codex или GitHub Copilot. Другой вариант — открытый агент Goose, подключённый к

API выбранной языковой модели, например DeepSeek. Ассистент видит файлы проекта, может объяснить код, предложить правку и запустить сборку или тесты.

Полезные сценарии:

- попросить объяснить незнакомый фрагмент кода, сообщение компилятора или ошибку компоновки;
- написать небольшой блок — функцию, тест, скрипт построения графика — и затем разобрать его построчно;
- обсудить гипотезы при отладке: приложить команду, полный текст ошибки и версии инструментов;
- перепроверить вывод формулы или пересчитать контрольный пример.

Правила работы с ассистентом:

- просите маленькие изменения и читайте каждое из них перед тем, как принять; после правки собирайте проект и запускайте тесты;
- делайте commit до и после работы агента, чтобы любую его правку можно было просмотреть командой `git diff` и откатить;
- числа — допустимые мощности, диапазоны, параметры API — сверяйте с документацией: языковые модели уверенно ошибаются именно в них;
- не передавайте в облачные сервисы пароли, токены и закрытые данные;
- отмечайте в отчёте, в каких частях работы использовался ИИ.

Внимание

Отдать ассистенту задание целиком и сдать результат, не разобравшись в нём, нельзя. Автор работы должен уметь объяснить каждую строку своего кода и каждое число в отчёте. Код, который вы не понимаете, нельзя ни отладить на стенде, ни защитить.

Чего нет в части А:

- полного описания архитектуры и программных интерфейсов всех популярных SDR устройств;
- готовой инструкции по решению задач Hard-трека, поскольку Hard-трек — это самостоятельная исследовательская работа читателя;
- глубокого погружения в теорию физического и аппаратного уровней SDR, поскольку это предмет отдельного курса.

Краткое описание материала глав

Глава 1. Стенд, безопасность и комплект.

Состав комплекта QPSK SDR Lab, путь сигнала от антенны до программы, расчёт бюджета уровней и решение *GO/NO-GO* до первой передачи, S_{11}, КСВН и диаграмма направленности антенны, паспорт стенда.

Глава 2. Воспроизводимая программная среда, Git и сборка.

Основы Linux и Git, сборка учебных программ и локальных libiio и libad9361-iio, подключение платы и проверка каналов 2RX2TX, паспорт программной среды.

Глава 3. SDR-платформа как система.

Архитектура платы, сигнальный и управляющий пути, программный стек и проверка потока отсчётов.

Глава 4. I/Q-отсчёты и минимальный инструментарий ЦОС.

Комплексная базовая полоса, дискретизация и алиасинг, NCO, децимация и интерполяция, ДПФ и FFTW3, уровни в децибелах и формат учебных IQ-файлов.

Глава 5. Первый приём и анализ спектра.

Приём FM-диапазона на C++ и libiio, частотные параметры приёмника, усиление и перегрузка АЦП, спектр и водопад, запись с метаданными и демодуляция FM-станции.

Глава 6. Аппаратный тракт TX→RX.

Передача тона, AM- и FM-сигналов через безопасный кабельный тракт и сравнение с программным эталоном.

1 Стенд, безопасность и комплект

Во введении был задан общий маршрут части A: от воспроизводимой программной модели к реальному радиочастотному тракту. До установки программ и первого запуска платы нужно понять, из чего состоит стенд, где в нём проходит физический сигнал, как он преобразуется по пути и какие уровни допустимы в каждой точке. Иначе даже корректная программа может перегрузить или повредить вход приёмника.

После изучения главы читатель должен уметь:

- перечислить состав комплекта и объяснить назначение каждого элемента;
- проследить пути RX и TX от антенны до C++-программы и обратно;
- рассчитать номинальный и наихудший уровни на входе RX до соединения портов и обосновать решение *GO* или *NO-GO*;
- собрать кабельный или эфирный тракт так, чтобы опыт можно было повторить;
- связать S_{11}, коэффициент отражения, возвратные потери и КСВН и читать диаграмму направленности антенны;
- заполнить паспорт стенда.

Важно

Надпись на кабеле или аттенюаторе и значение gain в программе сами по себе не доказывают безопасность. Доказательство — это расчёт: верхняя граница мощности передатчика, минимальное ослабление тракта с учётом допусков, допустимая мощность каждого элемента и полученный уровень на входе RX.

Внимание

Прямое соединение TX→RX без рассчитанного внешнего ослабления запрещено! В этой главе передатчик не включают: сначала составляют схему, рассчитывают уровни и собирают пассивную цепь. Положительный результат расчёта не является командой на передачу — аппаратный опыт выполняется только в предусмотренной для него главе.

1.1 Состав комплекта

Аппаратная платформа методического пособия называется **QPSK SDR Lab**. Её комплект, который поставляется участникам акселератора, приведён в таблице 1.1. Даже у двух внешне одинаковых стендов могут различаться ревизия платы, кабели, переходники и рабочий диапазон антенн, а вместе с ними — схема подключения и бюджет уровней. Поэтому состав своего комплекта нужно сверить с таблицей и зафиксировать отличия.

Таблица 1.1: Состав комплекта QPSK SDR Lab

Элемент	Основные характеристики
Плата QPSK SDR Lab	2 канала RX и 2 канала TX; диапазон 70 МГц – 6 ГГц; F_s до 61,44 Мвыб/с (в режиме 1RX1TX); аналоговая полоса W от 200 кГц до 56 МГц.
Антенны	4 шт., двухдиапазонные: 1800 МГц (полоса 240 МГц) и 4680 МГц (полоса 120 МГц); разъём SMA.
Коаксиальные кабельные сборки	50 Ом, длина 0,3 м, кабель RG402, разъёмы SMA.
Фиксированные аттенюаторы	6, 10, 20 и 30 дБ, по одному; до 8 ГГц; SMA.
Пассивные элементы	DC-блокер до 6 ГГц, SMA.

1.2 Путь сигнала

Одна из частых ошибок при чтении блок-схем SDR — смешать радиосигнал, поток IQ-данных и управляющие команды. На разных участках тракта это разные физические величины. Настройка центральной частоты, переданная через драйвер, не является радиосигналом: она лишь меняет состояние синтезатора и аналогового тракта.

Укрупнённо приёмный и передающий пути от безразмерного комплексного отсчёта до электромагнитной волны и обратно изображены на рис. 1.1, а обозначения его блоков расшифрованы в таблице 1.2.

На приёме до АЦП сигнал — непрерывное физическое напряжение в фидерном и аналоговом трактах. АЦП формирует цифровые отсчёты двух квадратурных ветвей, после чего ПЛИС выполняет заложенную в её конфигурацию цифровую обработку и формирует поток. Через USB или Ethernet передаются уже цифровые данные, а libiio отдаёт приложению буферы отсчётов I и Q; преобразование их в комплексный формат выполняет программа.

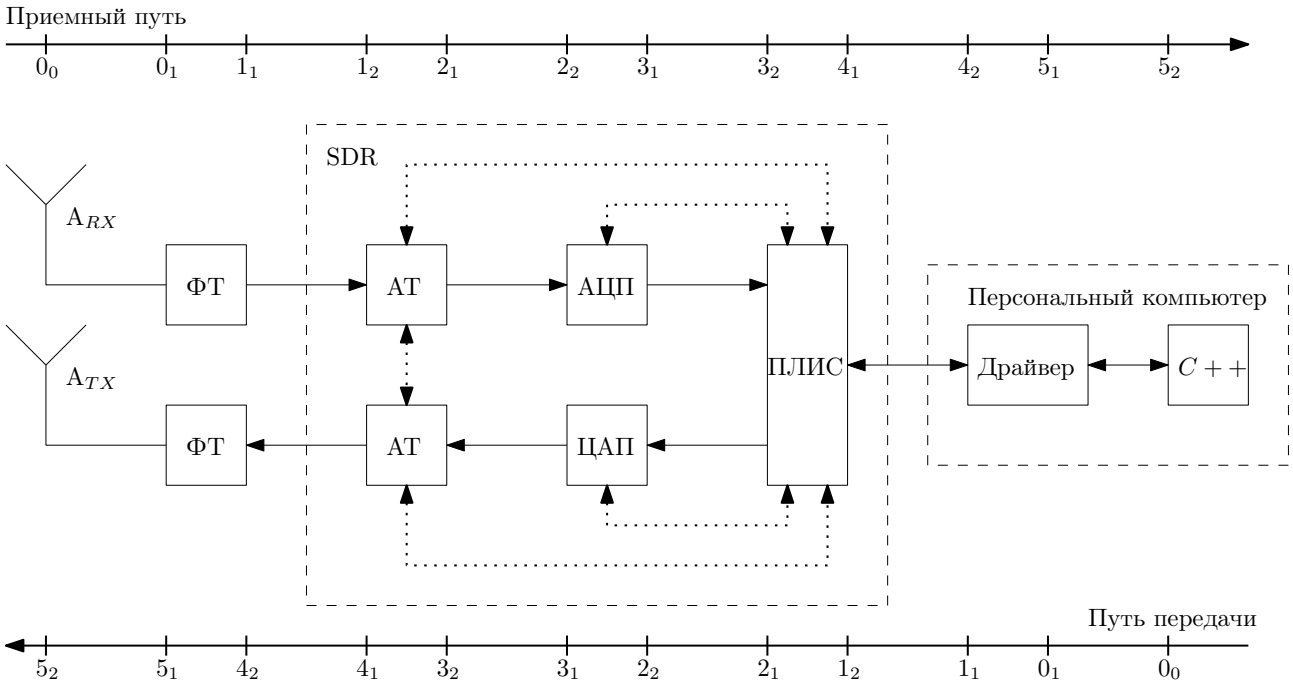


Рис. 1.1: Укрупнённая структурная схема приёмного и передающего путей сигнала.

Таблица 1.2: Блоки структурной схемы рис. 1.1

Блок	Расшифровка	Назначение
A_{RX}	Приёмная антенна	Преобразует падающие на неё свободные волны в направляемые волны фидера, подводящие принятую энергию ко входу приёмника.
A_{TX}	Передающая антенна	Преобразует направляемые волны фидера в свободные волны, излучаемые в пространство.
ФТ	Фидерный тракт	Передаёт сигнал между антенной и приёмником или передатчиком, обеспечивает согласование и экранирование от помех.
АТ	Аналоговый тракт	Фильтрация, усиление (в том числе АРУ), перенос частоты и разделение на квадратурные составляющие.
АЦП	Аналого-цифровой преобразователь	Преобразует аналоговый сигнал в цифровые отсчёты.
ЦАП	Цифро-аналоговый преобразователь	Преобразует цифровые отсчёты в аналоговый сигнал.
ПЛИС	Программируемая логическая интегральная схема	Цифровая обработка сигнала и формирование потока IQ-данных.
Драйвер	Библиотека libiio	Программный интерфейс между прикладной программой и SDR: чтение и запись параметров устройства, обмен буферами отсчётов.
C++	Прикладная программа	Вторичная обработка сигнала.

Путь передачи проходит в обратном направлении: программа создаёт безразмерные комплексные отсчёты в установленном масштабе, после цифровой обработки они поступают в ЦАП, а полученный аналоговый сигнал переносится на центральную частоту и проходит через передающий тракт. Поэтому на рис. 1.1 участки передающего пути пронумерованы от программы к антенне, и одному и тому же физическому участку соответствуют номера k на приёме и $5 - k$ на передаче (таблица 1.3).

Таблица 1.3: Участки приёмного и передающего путей и проверяемые параметры

RX	TX	Что физически передаётся	Что задают или проверяют
$0_0 \to 0_1$	$5_1 \to 5_2$	Электромагнитная волна	Частота, полоса, мощность, поляризация, диаграмма направленности, усиление и КПД антенны.
$1_1 \to 1_2$	$4_1 \to 4_2$	Напряжение и ток в линии	Потери, согласование (КСВН), комплексный импеданс, допустимая мощность.
$2_1 \to 2_2$	$3_1 \to 3_2$	Аналоговые квадратурные сигналы	Центральная частота f_0, аналоговая полоса, усиление (МШУ и АРУ на приёме, ослабление на передаче); фактические значения читают обратно из устройства.
$3_1 \to 3_2$	$2_1 \to 2_2$	Цифровые отсчёты квадратурных компонент	Частота дискретизации, цифровые фильтры, формат внутренних данных.
$4_1 \to 4_2$	$1_1 \to 1_2$	Пакеты данных и управляющие сообщения	Пропускная способность интерфейса (USB, Ethernet), формат потока, переполнения на приёме и опустошения буфера на передаче.
$5_1 \to 5_2$	$0_0 \to 0_1$	Буферы IQ-отсчётов в памяти ПК	Формат отсчётов, размер буфера, обработка ошибок потока.

Центральную частоту задаёт программа через драйвер, но физически её реализует аналоговый синтезатор платы. Частоту дискретизации программа тоже только запрашивает, а устройство выбирает достижимую конфигурацию тактирования и цифровых преобразований. Поэтому после каждой настройки приложение должно прочитать фактически установленное значение. Архитектура платы и последовательность команд драйвера рассматриваются в главе 3; здесь достаточно понимать границы участков.

Контрольная точка

Пусть программа принимает линию на смещении +200 кГц относительно центральной частоты. Изменение отображения FFT не перестраивает аналоговый гетеродин; изменение центральной частоты через драйвер — перестраивает. Если же поменять только подпись оси, ни физический

тракт, ни IQ-поток не изменятся. Для каждой настройки назовите блок, который она изменяет, и наблюдение, которым это подтверждается.

1.3 Уровни и защита входа

Расчёт начинается не со значения gain, а с мощности и точки тракта, к которой она относится. Одна и та же цифра без единицы может означать настройку усилителя, амплитуду комплексного отсчёта или мощность на разъёме; если их смешать, вывод о безопасности становится недоказуемым.

1.3.1 Разные шкалы уровня

Уровень в дБм — абсолютная мощность относительно 1 мВт:

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P}{1\ \text{мВт}}\right), \qquad P\,[\text{мВт}] = 10^{P_{\text{dBm}}/10}. \tag{1.1}$$

Например, 0 дБм соответствует 1 мВт, -10 дБм — 0,1 мВт, а -20 дБм — 0,01 мВт. Децибел без дополнительной буквы выражает отношение мощностей: ослабление $A = 20$ дБ уменьшает мощность в 100 раз и переводит 0 дБм в -20 дБм. Подробнее децибелы и цифровые уровни разобраны в разделе 4.6. Величины, которые нельзя подменять друг другом, сведены в таблицу 1.4.[1]

Паспортные границы для QPSK SDR Lab задаёт её радиочастотный трансивер семейства AD936x. По документации изготовителя[2]:

- максимальная выходная мощность передатчика — около +8 дБм на 800 МГц и +7,5 дБм на 2,4 ГГц при нулевом ослаблении; с ростом частоты она снижается;
- абсолютный максимум мощности на входе приёмника — +2,5 дБм, причём это *пиковое* значение.

Выходная мощность в документации — типовое значение, а не гарантированный максимум конкретного экземпляра. Поэтому в защитном бюджете берут верхнюю границу с запасом, $P_{\text{TX,max}} = +10$ дБм, если нет калиброван-

[1] Диапазоны gain в SoapySDR — по исходному коду модуля: `https://github.com/pothosware/SoapyPlutoSDR`; атрибуты `hardwaregain` и режимы АРУ — по документации драйвера AD9361 для Linux: `https://developer.analog.com/docs/linux/drivers/iio-transceiver/ad9361.html`.

[2] Analog Devices, *AD9363 RF Agile Transceiver Data Sheet*: `https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9363.pdf`; о пиковом характере предела входа: Analog Devices EngineerZone, `https://ez.analog.com/rf/wide-band-rf-transceivers/w/documents/25932/ad9361-what-is-the-maximum-rf-signal-power-the-input`.

Таблица 1.4: Величины, которые нельзя подменять друг другом

Величина	Типичная запись	Что она означает
Мощность в точке RF-тракта	$P = -30$ дБм	Абсолютная средняя или пиковая мощность при явно указанных способе измерения и точке отсчёта.
Усиление или ослабление	$G = 12$ дБ, $A = 30$ дБ	Отношение уровней в двух точках. В этой главе ослабление A записывается положительным числом и вычитается из бюджета тракта.
Параметр gain драйвера	например, `gain=20`	Управляющая настройка аналоговых каскадов, а не мощность на разъёме. Её шкала и даже знак зависят от драйвера. Так, модуль SoapySDR для плат на трансиверах AD936x задаёт TX gain от 0 до 89 дБ (чем больше, тем больше выходная мощность), а RX gain — от 0 до 73 дБ. В libiio тот же TX-параметр называется `hardwaregain` и принимает значения от $-89{,}75$ до 0 дБ, то есть по смыслу это ослабление: максимум мощности достигается при `hardwaregain=0`. RX-усиление в libiio задаётся вручную только при выключенной АРУ, а его диапазон зависит от частоты.
Цифровая амплитуда IQ	например, $\lvert x[n]\rvert = 0{,}2$ (≈ -14 dBFS)	Безразмерный масштаб отсчётов относительно принятой полной шкалы. Без калибровки не переводится однозначно в дБм.
Предел и рабочий уровень	$P_{\text{limit}} = +2{,}5$ дБм	Паспортный предел входной мощности — граница повреждения, а не уровень для нормальной работы. Порог компрессии и рабочий уровень лежат заметно ниже.

ного измерения для данной платы и частоты. Предел приёмника задан для пиковой мощности: у модулированного сигнала с пик-фактором в несколько децибел средняя мощность должна быть ниже предела ещё на эту величину.

Из этих двух чисел следует главное правило кабельного тракта. Передатчик на максимальной мощности, соединённый с приёмником кабелем напрямую, превышает абсолютный максимум входа примерно на 5–8 дБ. Значит, между TX и RX всегда стоит внешний аттенюатор, а установка ослабления программой защитой не считается: ошибка в коде, перезапуск или сброс настроек платы вернут передатчик к другому уровню.

Следует различать три уровня ограничения:

- *предел повреждения* задаёт область, в которую заходить нельзя;
- *насыщение или компрессия* начинается при существенно меньшем входном уровне и вызывает нелинейные и интермодуляционные искажения;
- *рабочий уровень* выбирают ещё ниже, с инженерным запасом на неопределённости и переходные процессы.

Предел +2,5 дБм защищает от повреждения, но не от перегрузки: линейность тракта проверяется отдельно в аппаратном опыте.

1.3.2 Бюджет закрытого тракта

Для закрытого (кабельного) тракта, в котором TX и RX соединены через пассивные элементы, все ослабления запишем положительными числами. Почти все слагаемые зависят от частоты, поэтому номинальный уровень на входе RX на центральной частоте f_0 равен

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{RX,nom}}(f_0) = P_{\mathrm{TX,nom}}(f_0) - A_{\mathrm{att,nom}}(f_0) - A_{\mathrm{cable,nom}}(f_0) \\ - A_{\mathrm{other,nom}}(f_0) + G_{\mathrm{ext,nom}}(f_0). \end{aligned} \tag{1.2}$$

Здесь A_{att} — суммарное ослабление аттенюаторов, A_{cable} — потери кабелей, A_{other} — потери остальных пассивных элементов (переходников, DC-блокера), а G_{ext} — усиление внешних активных узлов, если они есть. Настройка RX gain в эту формулу не входит: P_{RX} определён на внешнем разъёме, до внутренних усилителей приёмника.

Номинальный расчёт описывает ожидаемый режим, но безопасность определяет наихудший случай, в котором все неопределённости выбраны в сторону увеличения мощности на RX:

$$P_{\mathrm{RX,worst}}(f_0) = P_{\mathrm{TX,max}}(f_0) - A_{\mathrm{att,min}}(f_0) - A_{\mathrm{cable,min}}(f_0) - A_{\mathrm{other,min}}(f_0) + G_{\mathrm{ext,max}}(f_0). \tag{1.3}$$

Минимальное ослабление находят с худшим знаком допуска: $A_{\mathrm{att,min}} = A_{\mathrm{att,nom}} - \Delta A^{-}_{\mathrm{att}}$, где $\Delta A^{-}_{\mathrm{att}} > 0$ — возможное уменьшение ослабления в гарантированном производителем диапазоне частот и температур. Неизвестному пассивному элементу назначают 0 дБ ослабления. Рассогласование также не считается защитой входа.

Запас до паспортного предела равен

$$M_{\mathrm{safe}} = P_{\mathrm{limit}} - P_{\mathrm{RX,worst}}, \qquad P_{\mathrm{limit}} = +2{,}5 \text{ дБм}. \tag{1.4}$$

При $M_{\mathrm{safe}} \le 0$ подключение запрещено. Положительный результат показывает лишь расстояние до границы повреждения. Для решения *GO* заранее выбирают рабочий запас $M_{\mathrm{req}} > 0$, учитывающий компрессию приёмника, и проверяют

$$P_{\mathrm{RX,worst}} \le P_{\mathrm{limit}} - M_{\mathrm{req}}. \tag{1.5}$$

Число M_{req} выбирают до сборки тракта, а не подгоняют под уже собранный.

Таблица 1.5: Проверка уровней перед физическим подключением

Величина	Расчёт	Критерий
Номинальный уровень на RX	формула (1.2)	Для планирования измерения, но не для допуска.
Наихудший уровень на RX	формула (1.3)	Основа решения о допуске.
Запас до предела	формула (1.4)	$M_{\mathrm{safe}} > 0$.
Запас до рабочего критерия	$M_{\mathrm{safe}} - M_{\mathrm{req}}$	Не меньше нуля, иначе *NO-GO*.
Мощность на каждом аттенюаторе	Уровень перед этим элементом	Не выше его допустимой мощности.

Учебный пример. Пусть на $f_0 = 2{,}4$ ГГц передатчик работает на $P_{\mathrm{TX,nom}} = -10$ дБм, а его верхняя граница $P_{\mathrm{TX,max}} = +10$ дБм. В тракт включены комплектные аттенюаторы 30 и 10 дБ ($A_{\mathrm{att,nom}} = 40$ дБ, с учётом допусков $A_{\mathrm{att,min}} = 39$ дБ), кабель ($A_{\mathrm{cable,nom}} = 0{,}3$ дБ, $A_{\mathrm{cable,min}} = 0{,}2$ дБ) и DC-блокер ($A_{\mathrm{other,nom}} = 0{,}2$ дБ, подтверждённого минимума нет, $A_{\mathrm{other,min}} = 0$). Внешних усилителей нет. Тогда

$$P_{\mathrm{RX,nom}} = -10 - 40 - 0{,}3 - 0{,}2 = -50{,}5 \text{ дБм}, \tag{1.6}$$

$$P_{\mathrm{RX,worst}} = 10 - 39 - 0{,}2 - 0 = -29{,}2 \text{ дБм}, \tag{1.7}$$

$$M_{\mathrm{safe}} = 2{,}5 - (-29{,}2) = 31{,}7 \text{ дБ}. \tag{1.8}$$

При выбранном $M_{\mathrm{req}} = 20$ дБ условие (1.5) выполнено с остатком 11,7 дБ. Первый аттенюатор со стороны передатчика принимает до +10 дБм (10 мВт); это значение сравнивают с его допустимой мощностью. Решение станет *GO* только после того, как все исходные числа подтверждены паспортами элементов или измерением.

Контрольная точка

Используйте $P_{\mathrm{TX,max}} = +10$ дБм, $P_{\mathrm{limit}} = +2{,}5$ дБм, $M_{\mathrm{req}} = 20$ дБ. Потерями кабеля и DC-блокера пренебрегите, допуск каждого аттенюатора примите равным -1 дБ.

1. Найдите $P_{\mathrm{RX,worst}}$ и M_{safe} для прямого кабеля без аттенюатора и для одного аттенюатора 6 дБ.
2. Какие комплектные аттенюаторы (один или два последовательно) с наименьшим суммарным номиналом удовлетворяют условию (1.5)?
3. Почему нельзя добиться того же, установив в программе ослабление TX 40 дБ?

Ответы: +10 дБм и −7,5 дБ; +5 дБм и −2,5 дБ — в обоих случаях *NO-GO*, вход может быть повреждён. Нужно $A_{\mathrm{att,min}} \geq 27{,}5$ дБ, то есть номинал не меньше 30 дБ. Подходят аттенюатор 30 дБ ($A_{\mathrm{att,min}} = 29$ дБ, остаток 1,5 дБ) и пара 20 + 10 дБ ($A_{\mathrm{att,min}} = 28$ дБ, остаток 0,5 дБ): допуски последовательных элементов складываются. Пара 20 + 6 дБ с минимумом 24 дБ не подходит. Программная настройка не является гарантированной верхней границей: при ошибке или сбросе передатчик вернётся к максимальной мощности.

1.3.3 Проверка до подачи сигнала

До любого разрешения на передачу выполняют следующий порядок:

1. зафиксировать частоту, полосу, выбранные каналы и порты по реальной плате;
2. получить для $P_{\mathrm{TX,max}}$ проверяемую верхнюю границу, а не пересчитывать

её из TX gain или амплитуды IQ;
3. проверить импеданс, механическую совместимость, диапазон частот и допустимую мощность каждого кабеля, аттенюатора и переходника;
4. вычислить номинальный и наихудший бюджеты, считая неизвестные пассивные потери равными нулю;
5. рассчитать мощность не только на входе RX, но и на входе каждого пассивного элемента;
6. при выключенном TX собрать пассивную цепь по схеме и проверить, что порты не перепутаны, а соединители не повреждены;
7. записать решение *GO/NO-GO* и его основание в паспорт стенда.

Внимание

Сначала собирают и проверяют пассивную цепь при неактивном передатчике. Пробная передача «на минимальном gain» не является способом измерить неизвестный бюджет и не используется для получения допуска.

1.4 Кабельный и эфирный сценарии

Оба сценария решают одну задачу — передать известный сигнал от TX к RX, — но проверяют разные части системы. Кабельный тракт лучше воспроизводит ослабление между разъёмами и отделяет радиотракт от геометрии антенн и внешних помех. Эфирный тракт включает антенны, поляризацию и распространение волны, поэтому требует больше параметров и, кроме того, учитывает влияние внешних источников.

1.4.1 Кабельный тракт

Обобщённая топология имеет вид

выбранный TX-порт → DC-блокер → аттенюатор(ы) → коаксиальный кабель → выбранный RX-порт.

Аттенюатор устанавливают в пассивную цепь до любого разрешения на передачу. Первый элемент со стороны передатчика должен выдерживать максимально возможную мощность в этой точке; следующие проверяют по уже

уменьшенному уровню. Разнесение суммарного ослабления между несколькими элементами не освобождает от проверки каждого из них. Разъёмы должны сопрягаться без механического усилия.

Паспорт кабельного сценария должен однозначно отвечать на вопросы:

1. какие TX- и RX-порты выбраны;
2. все ли элементы рассчитаны на 50 Ом и нужный диапазон частот;
3. чему равны $A_{\text{att,min}}$, $A_{\text{cable,min}}(f_0)$ и $A_{\text{other,min}}$;
4. выдерживает ли каждый элемент мощность в своей точке;
5. выполнено ли условие (1.5).

Кабель осматривают по всей длине: повреждённая оболочка, перегиб, люфт центрального контакта или загрязнение соединителя — основание для замены кабеля, а не для добавления предполагаемых потерь в расчёт.

1.4.2 Эфирный тракт в контролируемом месте

Эфирный сценарий допускается только в безэховой камере либо в другом явно разрешённом и контролируемом месте по утверждённому плану. Бытовое помещение и открытый эфир подходящей заменой не считаются. До опыта фиксируют разрешённые центральную частоту, полосу, верхнюю границу излучаемого уровня, длительность, расписание, контроль доступа и способ немедленного прекращения передачи. Если хотя бы одно из этих полей не утверждено, решение — *NO-GO*.

Передаваемый уровень выбирают минимально необходимым для поставленной задачи. Настройку TX gain и цифровую амплитуду записывают, но разрешённую мощность определяют не они, а проверенная верхняя граница на RF-разъёме и бюджет излучающего тракта.

Даже в идеальной модели потери распространения зависят от расстояния R и длины волны λ. Для свободного пространства

$$L_{\text{FS}} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi R}{\lambda}\right), \qquad \lambda = \frac{c}{f_0}, \tag{1.9}$$

а уровень на выходе приёмной антенны укрупнённо равен

$$P_{\text{RX}} = P_{\text{TX}} + G_{\text{TX}} + G_{\text{RX}} - L_{\text{FS}} - L_{\text{pol}} - L_{\text{other}}, \tag{1.10}$$

где G_{TX}, G_{RX} — коэффициенты усиления антенн, L_{pol} — поляризационные потери, а L_{other} — прочие потери. Формулы (1.9) и (1.10) описывают иде-

ализированную дальнюю зону и не заменяют калибровку камеры: реальные отражения, рассогласование и ориентация антенн меняют результат. Изменение RX gain при этом не меняет мощность, принятую антенной.

Для воспроизводимости фотографируют расположение оборудования и измеряют расстояние между антеннами, их высоты, азимут и угол места. Формулировки «антенны рядом» или «направлены друг на друга» недостаточны.

1.4.3 Выбор сценария

Сравнение сценариев приведено в таблице 1.6.

Таблица 1.6: Кабельный и эфирный сценарии

Критерий	Кабельный тракт	Эфирный тракт
Назначение	Проверка TX/RX-тракта с контролируемым ослаблением	Проверка тракта вместе с антеннами и распространением
Топология	TX — DC-блокер — аттенюатор(ы) — кабель — RX	TX — антенна — пространство — антенна — RX
От чего зависит результат	Номиналы и допуски элементов, частота, состояние соединений	Дополнительно расстояние, высоты, углы, поляризация, отражения и внешние источники
Основные риски	Перегрузка RX; превышение мощности аттенюатора; повреждение разъёмов	Неразрешённое излучение; неверная геометрия; неучтённые отражения и помехи
Что записать в паспорт	Порты, элементы тракта и их ослабления, $P_{\mathrm{RX,worst}}$ и запас	Разрешённые частота, полоса, мощность и время; антенны и геометрия

Если подготовлены оба сценария, для первой диагностики обычно выбирают кабельный: в нём меньше неизвестных. Эфирный сценарий не используют для обхода неготового расчёта: его бюджет и разрешение оформляют так же строго.

1.5 S11 и согласование антенны

Линия передачи рассчитана на опорный импеданс $Z_0 = 50$ Ом. Если входной импеданс нагрузки Z_{L} отличается от Z_0, часть падающей волны отражается. Комплексный коэффициент отражения в выбранной плоскости отсчёта равен

$$\Gamma = \frac{Z_{\mathrm{L}} - Z_0}{Z_{\mathrm{L}} + Z_0}. \tag{1.11}$$

В однопортовом измерении, откалиброванном в этой плоскости, $S_{11} = \Gamma$. Модуль $|\Gamma|$ равен отношению амплитуд отражённой и падающей волн, а аргумент — сдвигу фазы отражённой волны относительно падающей. По одному модулю восстановить комплексный импеданс нельзя.

В логарифмическом масштабе модуль S_{11} записывают как

$$S_{11,\mathrm{dB}} = 20 \log_{10} |\Gamma|. \tag{1.12}$$

Для пассивной нагрузки $0 \le |\Gamma| \le 1$, поэтому $S_{11,\mathrm{dB}} \le 0$: чем более отрицательно число, тем меньше отражение. Возвратные потери (return loss) — та же величина с противоположным знаком:

$$RL = -20 \log_{10} |\Gamma| = -S_{11,\mathrm{dB}}. \tag{1.13}$$

Здесь $RL \ge 0$, и большее значение лучше. Записи «$S_{11} = -10$ дБ» и «возвратные потери 10 дБ» описывают одно и то же отражение, но смешивать знаки без определения нельзя.

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН, VSWR) выражается через тот же модуль:

$$\mathrm{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}, \qquad 0 \le |\Gamma| < 1. \tag{1.14}$$

При идеальном согласовании $|\Gamma| = 0$, $S_{11,\mathrm{dB}} \to -\infty$, $RL \to +\infty$ и $\mathrm{VSWR} = 1$. При полном отражении $|\Gamma| \to 1$ и КСВН неограниченно возрастает.

Отношение отражённой мощности к падающей равно

$$\frac{P_{\mathrm{refl}}}{P_{\mathrm{inc}}} = |\Gamma|^2, \tag{1.15}$$

а доля мощности, поступившей в нагрузку, равна $1 - |\Gamma|^2$. Соответствующие потери рассогласования составляют

$$L_{\mathrm{mismatch}} = -10 \log_{10}\!\left(1 - |\Gamma|^2\right). \tag{1.16}$$

Мощность, поступившая в антенну, не обязана целиком превращаться в излучение: часть теряется в проводниках, диэлектрике и окружающих предметах. Поэтому хорошее S_{11} доказывает только малое отражение в заданной плоскости и на заданной частоте. Оно не доказывает высокий КПД, известный коэффициент усиления, правильную поляризацию или подходящую диа-

грамму направленности.

Контрольная точка

1. КСВН антенны на рабочей частоте равен 2. Найдите $|\Gamma|$, долю отражённой мощности, RL и L_{mismatch}.
2. Эту антенну подключили через кабель с потерями 3 дБ и измерили КСВН на входе кабеля. Какое значение получится? Почему кабель с потерями «улучшает» КСВН и почему радоваться этому не стоит?
3. * Подберите два разных активных сопротивления нагрузки с одинаковым $|\Gamma|$, чтобы показать, что по $|S_{11}|$ нельзя восстановить Z_{L}.

Ответы: $|\Gamma| = 1/3$, отражается 11,1% мощности, $RL \approx 9{,}5$ дБ, $L_{\text{mismatch}} \approx 0{,}51$ дБ. Отражённая волна проходит кабель дважды и ослабляется на 6 дБ: $RL \approx 15{,}5$ дБ, $|\Gamma_{\text{in}}| \approx 0{,}167$, КСВН $\approx 1{,}4$. Антенна при этом не изменилась, а до неё доходит вдвое меньше мощности. В задаче * подходят, например, 25 и 100 Ом: $\Gamma = \mp 1/3$.

Внимание

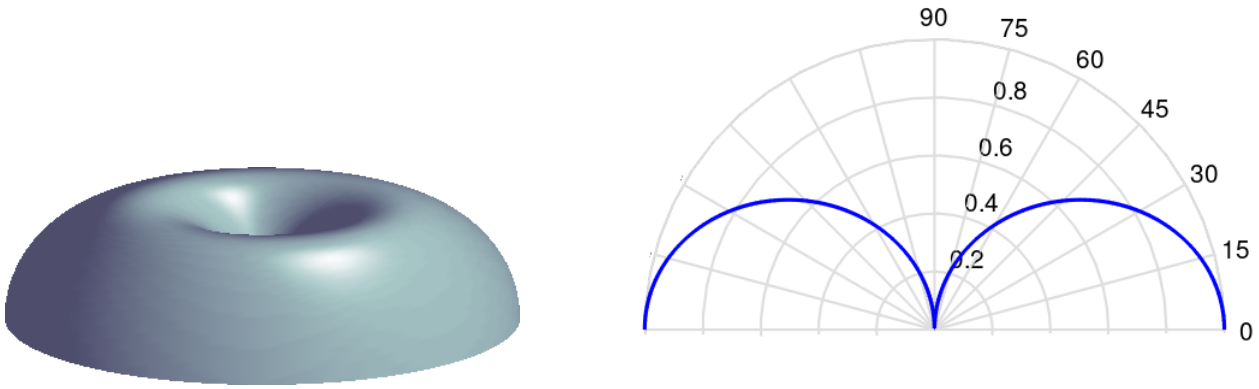
Потери рассогласования из формулы (1.16) не используют как защитное ослабление в бюджете раздела 1.3. Значение S_{11} может измениться при перемещении кабеля, антенны и окружающих предметов; защита RX должна опираться на гарантированные элементы тракта.

1.6 Диаграмма направленности

Диаграмма направленности (ДН) антенны — графическое представление зависимости коэффициента усиления антенны или её коэффициента направленного действия от направления в заданной плоскости.[3] В общем случае это функция двух углов, то есть трёхмерная поверхность (рис. 1.2, а). Привычный полярный график показывает лишь одно её сечение, например при фиксированном азимуте или угле места (рис. 1.2, б); по одному сечению нельзя восстановить всё пространственное распределение.

Такая антенна излучает одинаково во всех азимутальных направлениях, но не излучает вдоль своей оси. Направленная антенна, наоборот, концентрирует энергию в узком секторе (рис. 1.3). Для чтения диаграммы достаточно

[3] Определение приведено по статье «Диаграмма направленности» русскоязычной Википедии: `https://ru.wikipedia.org/?curid=131310`.



а) б)

Рис. 1.2: ДН четвертьволнового штыря над идеально проводящей плоскостью: а) трёхмерная; б) сечение вертикальной плоскостью, по радиусу — относительная напряжённость поля, по окружности — угол места. Источник: Wikimedia Commons, автор Chetvorno, CC0: `https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monopole_3d_radiation_pattern_0.25_wavelength.png`, `https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monopole_radiation_pattern_0.25_wavelength.png`.

различать следующие элементы:

- *главный лепесток* содержит направление максимума излучения;
- *боковые* и *тыльный лепестки* соответствуют другим локальным максимумам;
- *нули* — направления сильного подавления между лепестками;
- *ширина луча* задаётся вместе с критерием, например между точками уровня -3 дБ относительно максимума.

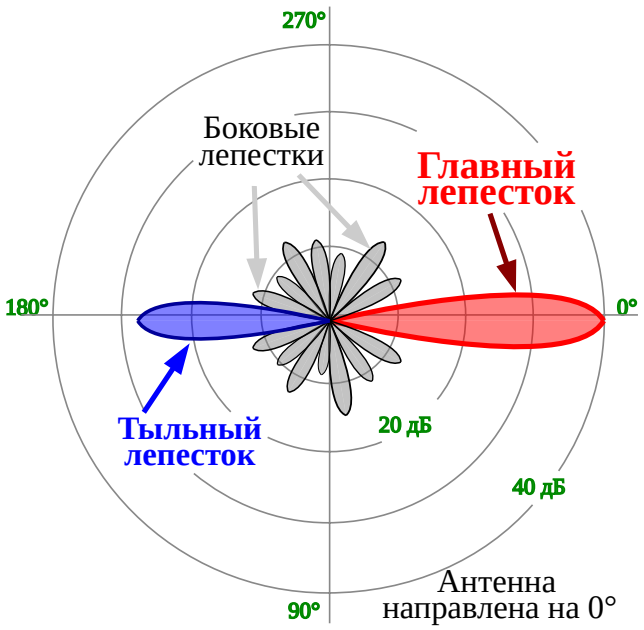


Рис. 1.3: Азимутальная ДН типичной направленной антенны, уровень в децибелах. Источник: Wikimedia Commons, авторы T. Truckle и Д. Ильин, CC0: `https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidelobes-ru.svg`.

Поляризация волны — характеристика поперечных волн, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения.[4] Для радиоволн это вектор напряжённости электрического поля. При линейной поляризации он колеблется в одной плоскости, при круговой или эллиптической — его конец описывает окружность или эллипс. Даже если две антенны направлены максимумами друг на друга, несовпадение их поляризаций уменьшает принятый уровень.

Согласование и диаграмма направленности отвечают на разные вопросы. S_{11} показывает долю отражённой мощности в порту, а ДН — угловое распределение излучаемой или принимаемой энергии. Антенна может быть хорошо согласована и при этом иметь неподходящее направление максимума, и наоборот: ни одну из характеристик нельзя вывести из другой.

ДН комплектных антенн в этой работе не измеряется. Для повторяемости эфирного опыта достаточно зафиксировать геометрию антенн стенда:

- точки, между которыми измерено расстояние;
- высоты и координаты креплений;
- азимут и угол места каждой антенны;
- тип и ориентацию поляризации каждой антенны, например «штырь вертикально»;
- положение кабелей, корпуса платы и крупных окружающих объектов;
- фотографию общего вида с видимой угловой разметкой.

Важно

Снижение принятого уровня после поворота антенны не доказывает, что найден нуль диаграммы. Причиной могут быть изменение поляризации, изгиб кабеля, смещение антенны или отражения. Корректный вывод: «уровень изменился при зафиксированном изменении геометрии».

1.7 Паспорт стенда

Паспорт связывает расчёт, физическую сборку и программную конфигурацию. Его заполняют один раз: при сборке нового стенда или перед крупным опытом — первой передачей по кабелю или эфирным сценарием. При отладке программ и повторных запусках на уже описанном стенде паспорт не переписывают: достаточно сослаться на него и записать, что изменилось. Форма

[4] По статье «Поляризация волн» русскоязычной Википедии: `https://ru.wikipedia.org/?curid=23716`.

(таблица 1.7) подходит для обоих сценариев.

Таблица 1.7: Паспорт стенда

Поле	Значение и основание
1. Идентификация	
Дата, место, исполнитель	.....
QPSK SDR Lab: серийный номер, версия прошивки	.....
Выбранные TX/RX-каналы	.....
ОС, версия libiio, commit репозитория	.....
2. Сценарий	
Сценарий	☐ кабельный ☐ эфирный
Фотография и структурная схема стенда	.....
3. Радиопараметры и бюджет	
f_0, F_s, аналоговая полоса	.....
TX gain, RX gain и режим АРУ	..... дБ
Цифровая амплитуда	.....
$P_{\mathrm{TX,max}}$ и основание	..... дБм
$A_{\mathrm{att,min}}$, $A_{\mathrm{cable,min}}(f_0)$, $A_{\mathrm{other,min}}$	..... дБ
$P_{\mathrm{RX,nom}}$, $P_{\mathrm{RX,worst}}$	..... дБм
M_{safe} и выбранный M_{req}	..... дБ
4. Разрешение эфирного сценария	
Разрешённые частота, полоса, мощность	.....
Разрешённые время и длительность	.....
Контроль доступа и условие остановки	.....
5. Результаты	
Фотографии стенда	.....
Команды, журналы и конфигурационные файлы	.....
IQ-файлы	.....
6. Решение	
До подачи сигнала	☐ **GO** ☐ **NO-GO**; основание: .....

Контрольная точка

Готовность стенда к первой передаче.

- ☐ Состав комплекта и порты сверены с реальной платой.
- ☐ Пассивная цепь собрана по схеме при выключенном TX.
- ☐ $P_{\mathrm{RX,worst}}$ рассчитан, условие (1.5) выполнено, допустимые мощности элементов проверены.
- ☐ Для эфирного сценария получено разрешение.

☐ Паспорт заполнен, решение *GO* записано.

Таким образом, результат главы — не включённый передатчик, а описанный стенд: каждый элемент известен, путь сигнала понятен, наихудший уровень на входе RX рассчитан, и решение о подключении может проверить любой другой участник.

2 Воспроизводимая программная среда, Git и сборка

В предыдущей главе был подготовлен физически безопасный стенд. Теперь нужно подготовить второй компонент эксперимента — программную среду. Её нельзя считать готовой только потому, что компилятор однажды выдал работающий исполняемый файл: для повторения результата должны быть известны версия исходного кода, состав инструментов, параметры сборки и состояние подключённого оборудования.

Сначала без SDR-платы собираются и запускаются минимальные программы на C++17. Затем устанавливается соединение с платой QPSK SDR Lab и проверяется наличие двух каналов приёма и двух каналов передачи. Запуск потоков IQ и радиочастотные испытания относятся к следующей главе. Такое разделение позволяет отличить ошибки сборки от проблем подключения и прошивки.

После выполнения главы читатель должен уметь:

- ориентироваться в каталогах Linux и выполнять команды в терминале;
- получить учебный репозиторий и определить версию его исходного кода;
- вручную подобрать пакеты для другого Linux-дистрибутива, если таковой используется;
- собрать программы, libiio и libad9361-iio в локальном каталоге проекта;
- получить контрольный IQ-файл с известными параметрами;
- проверить подключение QPSK SDR Lab и наличие каналов 2RX2TX;
- оформить паспорт программной среды.

2.1 Каноническая и альтернативные среды

Канонической средой методического пособия является 64-разрядная RED OS 8. В ней авторы проверяют названия пакетов, команды и работу с оборудованием. Это не означает, что практикум привязан только к RED OS: Debian, Ubuntu и другие современные Linux-дистрибутивы допустимы,

если участник самостоятельно устанавливает эквивалентные пакеты и обязательно фиксирует отличия в паспорте среды.

Автоматический скрипт установки намеренно не используется. Имена пакетов, состав репозиториев и политика установки различаются между дистрибутивами и их версиями. Системные инструменты устанавливаются штатным менеджером пакетов, а libiio собирается из исходников, включённых в учебный репозиторий.

Сначала нужно определить фактическую систему:

```
cat /etc/os-release
uname -m
uname -r
```

Канонические примеры проверяются на архитектуре `x86_64`. Если вывод отличается, это не обязательно делает работу невозможной, но полученная конфигурация должна быть проверена отдельно.

Базовый набор для этой главы:

- Git — получение исходного кода и контроль версий;
- компиляторы C и C++ с поддержкой C++17;
- CMake не ниже 3.20, Make и pkg-config — настройка и выполнение сборки;
- libusb и libxml2 с заголовочными файлами — зависимости libiio;
- утилиты USB — для диагностики подключения платы.

На RED OS перед установкой полезно проверить наличие и описание каждого пакета. Основные команды управления пакетами приведены в документации RED OS.[1]

```
dnf info git cmake gcc gcc-c++ make pkgconf-pkg-config
dnf info libusb1-devel libxml2-devel usbutils
sudo dnf install git cmake gcc gcc-c++ make pkgconf-pkg-config
sudo dnf install libusb1-devel libxml2-devel usbutils
```

В Debian/Ubuntu тем же ролям обычно соответствуют следующие пакеты:

```
sudo apt update
sudo apt install git cmake build-essential pkg-config
sudo apt install libusb-1.0-0-dev libxml2-dev usbutils
```

Это пример соответствия, а не универсальная команда для любого дистрибутива. Перед установкой следует проверить кандидата командой `apt show` или `dnf info`. Если пакет отсутствует, найдите его эквивалент в репозиториях своей ОС. FFTW3, OpenCV и ZeroMQ устанавливаются по мере

[1] РЕД СОФТ, *Управление пакетами*: `https://redos.red-soft.ru/base/redos-8_0/8_0-base-consept/8_0-sys-dnf/8_0-gen-info-dnf/8_0-manage-package/`.

перехода к использующим их программам; для примеров этой главы они не требуются.

Контрольная точка

1. Запишите название и версию своей ОС, архитектуру и версию ядра. Совпадают ли они с канонической средой?
2. Как называется пакет с заголовочными файлами libusb в RED OS и в Debian? Как найти его эквивалент в другом дистрибутиве?
3. Почему в методическом пособии нет общего скрипта, устанавливающего все пакеты одной командой?

Ответы для сверки: `libusb1-devel` и `libusb-1.0-0-dev`; эквивалент ищут поиском менеджера пакетов (`dnf search`, `apt search`) и проверяют командой `dnf info` или `apt show`. Имена пакетов и состав репозиториев различаются между дистрибутивами и их версиями, поэтому общий скрипт скрывал бы эти различия и ломался бы на непроверенных системах.

2.2 Основы файловой системы Linux и работа в терминале

В Linux файлы организованы в дерево каталогов. Путь, начинающийся с символа `/`, отсчитывается от корня этого дерева; это абсолютный путь. Относительный путь отсчитывается от текущего каталога терминала. Обозначение `.` означает текущий каталог, `..` — родительский, а `~` — домашний каталог пользователя. Регистр важен: `Data` и `data` — разные имена.

Терминал — окно для ввода команд, а командная оболочка, например Bash, разбирает и выполняет их. Команда обычно состоит из имени программы, параметров и аргументов. В `ls -l build` имя программы — `ls`, параметр `-l` включает подробный вывод, а `build` указывает каталог. Приглашение вида `[user@host project]$` копировать в команду не нужно.

```
pwd
ls
ls -la
mkdir -p ~/projects
cd ~/projects
cd ..
cd ~/projects
```

Команда `pwd` печатает текущий путь, `ls` показывает содержимое, `mkdir -p` создаёт каталог и недостающие родительские каталоги, `cd` меняет текущий каталог. Флаг `-a` показывает скрытые имена, начинающиеся с точки, а `-l` — подробные сведения о файлах. Пути с пробелами заключают в кавычки. Клавиша Tab дополняет имя команды или файла, стрелка вверх возвращает предыдущую команду, Ctrl+C прерывает текущую программу. В справке `man ls` выход выполняется клавишей `q`.

Программа по полному пути запускается непосредственно. Запись `./build/ch02/env_report` означает запуск файла относительно текущего каталога. Для запуска из произвольного места оболочка ищет имя программы в каталогах переменной `PATH`. Расширение `.cpp` обозначает исходный текст, а не готовую программу: перед запуском его нужно скомпилировать.

`sudo` запускает команду с административными правами; при вводе пароля символы в терминале обычно не отображаются. Здесь эти права нужны для установки системных пакетов, но не для сборки C++-проекта.

Версии инструментов проверяют непосредственно:

```
git --version
cmake --version
c++ --version
```

Чтобы сохранить вывод уже знакомой команды, используют `tee`:

```
cmake --version | tee cmake-version.log
```

Символ `|` передаёт вывод предыдущей программы следующей, а `tee` одновременно показывает его и записывает в файл. Простой запуск выше перезаписывает одноимённый журнал; ключ `-a` дописывает в конец. Для полноценного журнала сборки, включая сообщения об ошибках, пригодится:

```
set -o pipefail
cmake --build build/ch02 --parallel 2>&1 | tee build/ch02/build.log
```

Эту команду выполняют после конфигурирования проекта в разделе 2.5. Запись `2>&1` объединяет поток ошибок с обычным выводом, а `pipefail` не позволяет успешному `tee` скрыть ошибку сборки. Обратная косая черта в конце строки длинной команды означает продолжение на следующей строке; пробел после неё ставить нельзя.

Внимание

Не публикуйте полный вывод `env`, историю терминала и файлы с паролями, токенами или приватными ключами. Для отчёта достаточно версий

инструментов, команд сборки и относящихся к эксперименту сообщений.

Контрольная точка

1. Текущий каталог — `~/projects/LETI_MIR_accelerator/build`. Где вы окажетесь после `cd ../..`? Абсолютный или относительный путь `../examples`?
2. Почему собранную программу запускают как `./build/ch02/env_report`, а Git — просто командой `git`?
3. Сборка завершилась ошибкой. Что окажется в файле журнала после `cmake -build build/ch02 | tee build.log` и какой код возврата увидит оболочка? Что изменят `2>&1` и `set -o pipefail`?

Ответы для сверки: в `~/projects`; путь относительный. Каталог `/usr/bin` с программой `git` входит в `PATH`, а каталог сборки — нет. Без `2>&1` сообщения об ошибках идут в поток ошибок и в журнал не попадают; без `pipefail` оболочка получит код возврата `tee`, равный нулю, и ошибка сборки останется незамеченной.

2.3 Git как фиксация эксперимента

Git хранит историю файлов проекта. *Репозиторий* — каталог проекта вместе с историей в скрытом каталоге `.git`. *Commit* (коммит) — зафиксированное состояние отслеживаемых файлов с комментарием; его хеш служит идентификатором версии. *Ветвь* (branch) — именованная линия разработки, например `main`. Имя ветви остаётся тем же, а её текущий commit меняется по мере работы.

GitHub хранит удалённую копию репозитория, но не заменяет Git на компьютере. Учебный код доступен по адресу `https://github.com/MCHelectronics/LETI_MIR_accelerator`. Чтобы впервые получить его:

```
cd ~/projects
git clone https://github.com/MCHelectronics/LETI_MIR_accelerator.git
cd LETI_MIR_accelerator
git status
git log -1 --oneline
git rev-parse HEAD
```

`clone` создаёт локальную копию и настраивает связь с удалённым репозиторием, обычно под именем `origin`. Для чтения публичного репозитория учётная запись GitHub не требуется. `status` показывает состояние рабочей

копии, `log` — историю, `rev-parse HEAD` — полный хеш текущего commit. Для повторения опыта фиксируют хеш, а не только название ветви.

Изменение файла в редакторе ещё не создаёт commit. Перед фиксацией просматривают изменения командой `git diff`, затем выбирают конкретные файлы командой `git add`. Например, после собственной правки `examples/ch02/iq_tone.cpp`:

```
git switch -c my-experiments
git diff
git add examples/ch02/iq_tone.cpp
git commit -m "Describe my tone experiment"
```

При первом commit Git может попросить имя и почту автора. Их можно задать командами `git config user.name` и `git config user.email`; без параметра `-global` настройка действует только в текущем репозитории. Используйте допустимые для публикации данные. Локальный commit не отправляет файлы в Интернет. Команда `push` отправляет их на сервер и требует права записи; у студента такие права в общем репозитории отсутствуют.

Для обновления `main` сначала сохраните свою работу и убедитесь, что `git status` не показывает несохранённых изменений:

```
git switch main
git pull --ff-only
```

Если Git отказал из-за расхождения истории или локальных правок, не применяйте принудительный сброс. Сначала сохраните полезную работу в отдельном commit или отдельно сохраните копию изменённых файлов. `.gitignore` исключает из обычного добавления результаты сборки: готовый бинарник и исходный код — разные результаты работы.

Важно

Одинаковый исходный commit не гарантирует одинаковую сборку при разных версиях библиотек и параметрах CMake. Поэтому вместе с хешем сохраняют команду конфигурирования. Если `git status -short` не пуст, опыт относится к commit вместе с локальными изменениями.

2.4 Репозиторий и навигация по коду

Таблица 2.1: Структура учебного проекта

Путь	Назначение
`README.md`	Точка входа: порядок работы и состояние примеров.
`CMakeLists.txt`	Цели сборки и автоматические тесты.
`examples/ch02/`	Программы главы 2: отчёт о компиляторе, генератор IQ-тона и проверка каналов платы.
`examples/ch05/`	Программы главы 5: приём в файл, спектр и водопад, FM-демодулятор.
`include/lab/`, `src/`	Общий код: IQ-файлы с метаданными, ЦОС, построение графиков.
`tests/`	Тесты программ; XML-описания для проверок без платы.
`vendor/libiio/`	Зафиксированные исходники libiio с лицензиями.
`vendor/libad9361-iio/`	Зафиксированные исходники libad9361-iio с лицензией.
`vendor/README.md`	Источники, версии и commit зависимостей.
`docs/manual.pdf`	Готовое методическое пособие.
`docs/`	Дополнительные инструкции сборки и подключения.
`build/`	Локальные сборки, библиотеки, IQ-файлы и журналы; не передаются через Git.

Примеры следующих глав добавляются по мере апробации. Прошивка платы не скачивается и не обновляется при сборке проекта. Различие между исходным кодом, результатами сборки и установленными библиотеками рассматривается ниже.

Контрольная точка

1. Опыт выполнен, а `git status -short` показывает изменённый `examples/ch02/iq_tone.cpp`. Достаточно ли записать в паспорт хеш commit?
2. Чем `git commit` отличается от `git push`?
3. Где лежат исходный текст генератора тона и его исполняемый файл

после сборки? Почему каталог `build/` не отслеживается Git? Ответы для сверки: нет — результат относится к commit вместе с локальными изменениями, поэтому их сначала фиксируют отдельным commit. `commit` сохраняет состояние в локальном репозитории, `push` отправляет его на сервер. Исходник — `examples/ch02/iq_tone.cpp`, программа — `build/ch02/iq_tone`; результаты сборки заново получаются из исходников и зависят от компьютера, поэтому в Git их не хранят.

2.5 Сборка программ в каталоге проекта

CMake (Cross-platform Make) — кроссплатформенная система подготовки сборки. Она читает описание проекта из `CMakeLists.txt`, находит компилятор и нужные библиотеки и создаёт правила для сборщика, например Make или Ninja. Затем компилятор преобразует исходный код в объектные файлы, а компоновщик соединяет их с нужными библиотеками. Исходники остаются на месте, результаты складываются в `build/`.

Первую сборку выполняют без платы и libiio, из корня учебного репозитория:

```
cmake -S . -B build/ch02 -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo
cmake --build build/ch02 --parallel
ctest --test-dir build/ch02 --output-on-failure
./build/ch02/env_report
```

Параметр `-S .` указывает исходный каталог, `-B` — каталог результатов. Режим `RelWithDebInfo` включает оптимизацию и отладочную информацию. CTest запускает проверки, описанные проектом; ожидается шесть успешных тестов. Они проверяют среду, запись тона и отклонение некорректных числовых аргументов. В отчёте `env_report` значение стандарта C++ должно быть не меньше `201703`.

Сформируем 10 мс комплексного тона с частотой дискретизации 1 МГц, частотой 100 кГц и амплитудой 0,5:

```
mkdir -p build/ch02/results
./build/ch02/iq_tone build/ch02/results/tone.cf32 \
  1000000 100000 0.01 0.5
wc -c build/ch02/results/tone.cf32
cat build/ch02/results/tone.cf32.json
```

Аргументы после имени файла задают F_s, частоту тона, длительность и амплитуду. Программа не перезаписывает существующий результат: для

нового опыта укажите другое имя. Файл содержит $N = F_s T = 10\,000$ комплексных отсчётов. Каждый записан как два числа IEEE 754 float32, сначала I, затем Q, с порядком байтов little-endian. Его размер равен

$$L = N \cdot 2 \cdot 4 = 80\,000 \text{ байт}. \tag{2.1}$$

Соседний JSON-файл содержит формат, частоту дискретизации, частоту тона, амплитуду и число отсчётов. Для произвольной длительности число отсчётов округляется до ближайшего целого; JSON сохраняет и запрошенную, и фактическую длительность N/F_s. Расширение файла само по себе этих сведений не задаёт.

Контрольная точка

Сравните расчёт размера с фактическими 80 000 байтами, проверьте JSON и результат CTest. Затем сформируйте тон с отрицательной частотой и объясните, какая из компонент I, Q изменится относительно положительной частоты при той же начальной фазе.

* Создайте вторую сборку в `build/ch02-debug` с параметром `CMAKE_BUILD_TYPE=Debug`. Сравните размеры исполняемых файлов и результаты тестов, не изменяя первую сборку.

2.6 libiio, подключение QPSK SDR Lab и каналы 2RX2TX

На SDR-плате работают Linux, IIO-драйвер радиотракта и сервер iiod. На компьютере библиотека libiio предоставляет C API, доступный также из C++. Через него приложение читает и записывает параметры устройств и обменивается буферами отсчётов. В нашем проекте между приложением и libiio нет промежуточных обёрток вроде SoapySDR.

Вторая библиотека, libad9361-iio, — надстройка Analog Devices над libiio для трансиверов семейства AD936x. При смене частоты дискретизации она рассчитывает и загружает согласованные цифровые фильтры и тактирование (функция `ad9361_set_bb_rate()`). Без такого фильтра трансивер не работает на частотах дискретизации ниже примерно 2,08 Мвыб/с, а примеры следующих глав используют и меньшие значения.[2]

[2]libiio: `https://github.com/analogdevicesinc/libiio`; libad9361-iio: `https://github.com/analogdevic`

Обязательное требование к стенду — два RX и два TX. Оно относится не только к разъёмам платы: прошивка должна предоставлять оба канала программному интерфейсу. Установка libiio на ПК сама по себе режим 2RX2TX не включает.

2.6.1 Локальная сборка libiio и libad9361-iio

В каталог `vendor/` включены libiio v0.26 и libad9361-iio v0.3. Их исходники, каталоги сборки и общий каталог установки `build/iio-install` разделены. Команды выполняются из корня учебного репозитория. Сначала собирается libiio:

```
cmake -S vendor/libiio -B build/iio \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$PWD/build/iio-install" \
  -DCMAKE_INSTALL_LIBDIR=lib \
  -DCMAKE_INSTALL_RPATH="$PWD/build/iio-install/lib" \
  -DWITH_LOCAL_BACKEND=OFF -DWITH_IIOD=OFF \
  -DWITH_NETWORK_BACKEND=ON -DWITH_USB_BACKEND=ON \
  -DWITH_XML_BACKEND=ON -DHAVE_DNS_SD=OFF \
  -DWITH_TESTS=ON -DWITH_EXAMPLES=OFF \
  -DWITH_DOC=OFF -DWITH_MAN=OFF \
  -DPYTHON_BINDINGS=OFF -DINSTALL_UDEV_RULE=OFF
cmake --build build/iio --parallel
cmake --install build/iio
```

Установка выполняется без `sudo`, в пределах проекта. Сетевой и USB-интерфейсы включены; локальный доступ к IIO-устройствам самого компьютера и сервер iiod на ПК не нужны. Флаг `WITH_TESTS` в этом проекте также включает утилиту `iio_info`. Автоматический поиск сетевых устройств отключён: для сети указывается IP-адрес. Параметр `CMAKE_INSTALL_RPATH` записывает путь к локальной библиотеке прямо в установленные программы, поэтому `iio_info` не подхватит другую libiio, установленную в системе.

Затем libad9361-iio собирается против только что установленной libiio. Пути к ней задаются явно, чтобы CMake не нашёл системную копию:

```
cmake -S vendor/libad9361-iio -B build/ad9361 \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$PWD/build/iio-install" \
  -DCMAKE_INSTALL_RPATH="$PWD/build/iio-install/lib" \
  -DLIBIIO_INCLUDEDIR="$PWD/build/iio-install/include" \
  -DLIBIIO_LIBRARIES="$PWD/build/iio-install/lib/libiio.so" \
  -DWITH_DOC=OFF -DENABLE_PACKAGING=OFF
```

esinc/libad9361-iio.

```
cmake --build build/ad9361 --parallel
cmake --install build/ad9361
```

При CMake 4 к обеим командам конфигурирования добавляют параметр `-DCMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM=3.5`: исходники библиотек рассчитаны на более старые версии CMake.

Теперь соберём учебную программу с явным указанием локальных библиотек:

```
cmake -S . -B build/ch02-iio \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo \
  -DLAB_WITH_IIO=ON \
  -DLAB_IIO_PREFIX="$PWD/build/iio-install"
cmake --build build/ch02-iio --parallel
ctest --test-dir build/ch02-iio --output-on-failure
```

CMake ищет libiio и libad9361-iio только в каталоге `LAB_IIO_PREFIX` и останавливается с ошибкой, если их там нет. Ожидается девять тестов. Дополнительные три используют искусственные XML-контексты: проверяют распознавание 2RX2TX, отказ для 1RX1TX и отсутствие TX. Это тесты программы, не испытания реальной платы.

На компьютере могут быть другие версии libiio. Проверим, какие библиотеки фактически загружаются:

```
LD_LIBRARY_PATH="$PWD/build/iio-install/lib" \
  ldd ./build/ch02-iio/qpsk_channels
ldd build/iio-install/lib/libad9361.so.0
LD_LIBRARY_PATH="$PWD/build/iio-install/lib" \
  ./build/iio-install/bin/iio_info --version
```

`LD_LIBRARY_PATH` — переменная окружения со списком каталогов, в которых динамический загрузчик Linux ищет разделяемые библиотеки (`.so`) раньше системных каталогов. Запись `ИМЯ=значение` перед командой задаёт переменную только для этого запуска. Путь к локальным библиотекам уже записан в сами программы (RUNPATH), однако `LD_LIBRARY_PATH` имеет более высокий приоритет: если она задана, например, в `~/.bashrc` и указывает на каталог с другой libiio, загрузится именно та. Явное значение перед командой исключает такую подмену. В выводе `ldd` библиотеки `libiio.so.0` и `libad9361.so.0` должны находиться в `build/iio-install/lib`.

Контрольная точка

1. Покажите вывод `ldd` для `qpsk_channels` и `libad9361.so.0`. Откуда загружается `libiio.so.0`?
2. Почему libad9361-iio собирают после libiio и с явными путями `LIBIIO_INCLUDEDIR` и `LIBIIO_LIBRARIES`? Что могло бы произойти без них на компьютере, где уже установлена другая libiio?
3. Чем отличается запуск `LD_LIBRARY_PATH=build/iio-install/lib ./программа` от добавления того же пути в `~/.bashrc`?

Ответы для сверки: обе библиотеки должны ссылаться на `build/iio-install/lib`. Без явных путей CMake libad9361-iio нашёл бы первую попавшуюся libiio, например системную, и библиотека была бы собрана с чужими заголовками и связана с чужой версией. Переменная перед командой действует на один запуск, а запись в `.bashrc` — на все программы во всех новых сеансах терминала, включая не относящиеся к проекту.

2.6.2 Подключение и сетевые настройки

Для обмена по USB используйте разъём DATA: разъём 5V-IN предназначен для питания. Сравните вывод `lsusb` до и после подключения. Команда `ip -br address` показывает сетевые интерфейсы и их адреса.

USB-подключение может предоставлять два пути к IIO: прямой USB с URI `usb:...` и сетевой интерфейс с URI вида `ip:192.168.2.1`. URI — строка, указывающая библиотеке способ подключения и адрес устройства. Для RJ45 используется тот же префикс `ip:`, но адрес Ethernet-интерфейса платы. Доступные прямые USB-подключения покажет:

```
LD_LIBRARY_PATH="$PWD/build/iio-install/lib" \
  ./build/iio-install/bin/iio_info -s
```

Полученный USB URI может измениться при переподключении. Для IP-подключения задавайте фактический адрес, а не автоматически адрес из примера.

В поддерживающей этот механизм прошивке плата также появляется как USB-накопитель с `config.txt`. Сохраните копию файла, затем отредактируйте нужные поля существующих секций. Пример:

```
[NETWORK]
hostname = pluto
ipaddr = 192.168.2.1
```

```
ipaddr_host = 192.168.2.10
netmask = 255.255.255.0

[USB_ETHERNET]
ipaddr_eth = 192.168.70.150
netmask_eth = 255.255.255.0
```

Секция `NETWORK` относится к USB-сети; `USB_ETHERNET` в прошивке QPSK SDR Lab задаёт Ethernet. Адреса приведены как пример. Для Ethernet компьютер настраивается отдельно, например на `192.168.70.10/24`, если эта подсеть свободна. Адреса компьютера и платы должны различаться и принадлежать одной подсети. Не назначайте одну и ту же подсеть USB-сети и RJ45 без отдельной настройки маршрутизации.

Сохраните `config.txt` и выполните извлечение накопителя средствами ОС, не отключая питание платы. Это не то же самое, что просто выдернуть кабель. Дождитесь применения настроек и проверьте соединение по новому адресу.[3] Не меняйте поля `dfu`, `reset` и `calibrate` для настройки IP.

Для прямого USB обычному пользователю могут потребоваться права на узел устройства. Порядок создания точечного правила udev по фактическому USB-ID описан в `docs/connection.md`. Для IP-backend такое USB-правило не нужно. Не рекомендуется решать проблему назначением прав всем USB-устройствам или постоянным запуском программы через `sudo`.

Контрольная точка

1. Какой URI вы использовали для подключения и через какой интерфейс он работает: прямой USB, USB-сеть или Ethernet?
2. Компьютер получил по USB-сети адрес `192.168.2.10/24`, а плата по Ethernet — `192.168.2.150`. Почему такая настройка приведёт к проблемам и как её исправить?
3. Почему после правки `config.txt` накопитель нужно извлечь средствами ОС, а не просто отключить кабель?

Ответы для сверки: чтобы достучаться до платы по Ethernet, компьютеру нужен адрес в той же подсети `192.168.2.0/24`, и одна подсеть окажется на двух интерфейсах; маршрут к плате станет неоднозначным. Ethernet-адрес платы переносят в другую подсеть, например `192.168.70.150`. Без извлечения ОС может не дописать файл, а прошив-

[3] Описание полей `config.txt`: Analog Devices, `https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing`.

ка — не получить сигнал применить настройки.

2.6.3 Проверка каналов без запуска потока

Для USB-сетевого адреса из приведённого примера:

```
LD_LIBRARY_PATH="$PWD/build/iio-install/lib" \
  ./build/iio-install/bin/iio_info -u ip:192.168.2.1
LD_LIBRARY_PATH="$PWD/build/iio-install/lib" \
  ./build/ch02-iio/qpsk_channels ip:192.168.2.1
```

Программа ищет управляющее устройство `ad9361-phy`, потоковое RX-устройство `cf-ad9361-lpc` и TX-устройство `cf-ad9361-dds-core-lpc`. В каждом потоковом устройстве ожидаются четыре scan-элемента: `voltage0`, `voltage1` — компоненты I, Q первого радиоканала; `voltage2`, `voltage3` — второго. Названия относятся к стандартной разметке AD936x; каналы управляющего устройства `ad9361-phy` имеют другое назначение.

Программа только читает описание контекста. Она не создаёт потоковых буферов, не записывает атрибуты и не запускает передачу. Успех означает наличие ожидаемой разметки 2RX2TX, но не подтверждает пропускную способность или одновременную работу потоков. Эти свойства проверяются на следующем этапе.

Внимание

Если видна только одна пара I/Q, сначала сохраните описание контекста и версию прошивки. Замена libiio не создаст отсутствующие каналы FPGA. Не применяйте случайные команды `fw_setenv` и образы другой платы: нужны подтверждённая конфигурация QPSK SDR Lab 2RX2TX и порядок её восстановления.

Контрольная точка

Покажите путь к используемой libiio, URI платы и вывод `qpsk_channels`. Объясните, почему четыре scan-элемента RX соответствуют двум радиоканалам, а не четырём.

* Оцените суммарный поток полезных данных для одновременных двух RX и двух TX при $F_s = 1$ Мвыб/с, если каждая компонента I, Q хранится в 16 битах. Какие расходы транспорта в эту оценку не вошли?

2.7 Паспорт программной среды

Результаты главы сводятся в один паспорт. Его заполняют фактическими значениями, а не ожидаемыми версиями из методического пособия. Значение «неизвестно» лучше ложной точности; оно сразу показывает, какую проверку ещё нужно выполнить.

Таблица 2.2: Паспорт программной среды и первичной проверки

Поле	Фактическое значение
Дата и участник	
ОС и версия	Поля `NAME`, `VERSION`, `VERSION_ID`
Архитектура и ядро	Вывод `uname -m` и `uname -r`
Git	Версия; полный хеш commit; ветвь; локальные изменения
Компилятор	Семейство и версия
CMake	Версия и тип сборки
libiio, libad9361-iio	Версии; источник; фактический путь загруженных библиотек
Команда конфигурирования	Команды CMake со всеми параметрами
Автоматические тесты	Число пройденных и непройденных проверок
Контрольный IQ-файл	F_s, частота тона, длительность, амплитуда, число отсчётов, формат и размер
USB или Ethernet	Способ подключения, URI, версия прошивки, результат проверки каналов 2RX2TX

Контрольная точка

Итоговые вопросы к главе.

1. Перечислите сведения, без которых другой участник не сможет повторить результаты этой главы на своём компьютере.
2. Какой размер будет у файла `iq_tone` длительностью 25 мс при $F_s = 2$ Мвыб/с? Сколько в нём комплексных отсчётов?
3. На реальной плате `qpsk_channels` сообщает `MISSING scan element` для `voltage2` и `voltage3`. Что это означает и что делать, а чего делать не следует?

4. Почему успешный вывод `qpsk_channels` ещё не доказывает, что плата сможет одновременно передавать на ПК два канала RX при $F_s = 30$ Мвыб/с? Оцените требуемый поток и сравните его с USB 2.0 (480 Мбит/с) и гигабитным Ethernet.
5. * Как без платы проверить, что программа правильно отличает разметку 2RX2TX от 1RX1TX?

Ответы для сверки: полный хеш commit и локальные изменения, версии ОС, компилятора, CMake, libiio и libad9361-iio, команды конфигурирования, путь загруженной библиотеки, URI и версия прошивки. $N = 50\,000$ отсчётов, 400 000 байт. Прошивка предоставляет только один радиоканал: сохраняют описание контекста и версию прошивки и обращаются к преподавателю, не меняя libiio и не прошивая случайные образы. Поток составляет $2 \cdot 30 \cdot 10^6 \cdot 4 = 240$ Мбайт/с, тогда как USB 2.0 даёт не более 60 Мбайт/с, а гигабитный Ethernet — не более 125 Мбайт/с; разметка каналов о пропускной способности ничего не говорит. Для проверки без платы служат синтетические XML-контексты из `tests/`, которые использует CTest.

3 SDR-платформа как система: паспорт и проверка потока

3.1 Минимальная архитектура платы

3.2 Сигнальный и управляющий пути

3.3 Паспорт конфигурации QPSK SDR Lab

3.4 Программный стек: прошивка, IIO и libiio

3.5 Обнаружение платы и проверка потока

4 I/Q-отсчёты и минимальный инструментарий ЦОС

В предыдущих главах SDR рассматривалась как совокупность аппаратных и программных узлов. Теперь мы временно отложим конкретную плату в сторону и перейдём к тому объекту, с которым непосредственно работает программа, — к последовательности комплексных отсчётов. Именно в этой форме один и тот же сигнал далее будет сохранён в файл, передан через ZeroMQ, обработан с помощью FFTW3 и, наконец, принят или передан средствами libiio.

Цель главы — не заменить отдельный курс цифровой обработки сигналов, а зафиксировать минимальный набор соглашений, без которого невозможно поставить воспроизводимый SDR-эксперимент. К концу главы читатель должен уметь:

- связать номер отсчёта с физическим временем и частотой;
- объяснить смысл компонент I и Q и знак частотного смещения;
- заранее предсказать результат дискретизации, частотного переноса и изменения частоты дискретизации;
- отличить формат данных в памяти программы, в файле и в транспортном интерфейсе SDR;
- правильно сопоставить бины ДПФ физическим частотам;
- сформировать паспорт контрольного IQ-файла и проверить его без использования SDR-платы.

Важно

В SDR один и тот же массив чисел можно интерпретировать совершенно по-разному. Без частоты дискретизации, порядка компонент, масштаба амплитуды и сведений о центральной частоте файл с отсчётами не является законченным результатом эксперимента. Поэтому далее математическая операция всегда рассматривается вместе с соглашением о данных, на которых она выполняется.

4.1 От времени к номеру отсчёта

Пусть непрерывный сигнал наблюдается через равные интервалы времени T_s. Получаем последовательность

$$x[n] = x(t)\big|_{t=t_0+nT_s}, \qquad T_s = \frac{1}{f_s}, \tag{4.1}$$

где $n = 0, 1, \ldots, N-1$ — номер отсчёта, f_s — частота дискретизации, а t_0 — момент, соответствующий первому отсчёту. В чисто программном опыте начало времени часто условно принимают равным нулю. В аппаратном опыте t_0 может быть меткой времени SDR, временем операционной системы либо просто моментом запуска программы. Эти варианты неравноценны, и выбранный вариант необходимо указать в паспорте эксперимента.

Запись из N отсчётов охватывает интервал

$$T_{\text{obs}} = NT_s = \frac{N}{f_s}. \tag{4.2}$$

При этом разница во времени между первым и последним отсчётами равна $(N-1)T_s$. Различие между $(N-1)T_s$ и NT_s кажется формальным, но становится заметным при разметке стыков соседних блоков: следующий блок должен начаться в момент $t_0 + NT_s$, а не повторять последний отсчёт предыдущего; иначе на стыке блоков один отсчёт будет продублирован или затерт, а временная сетка окажется нарушена

4.1.1 Блок как структурная единица сигнала

Программы SDR почти никогда не обрабатывают бесконечную последовательность целиком. Поток делится на буферы, или блоки, по N_b отсчётов. Размер блока определяет вычислительную нагрузку, задержку и частоту обращения к файловому, сетевому или аппаратному интерфейсу, но сам по себе не изменяет физическую частоту дискретизации. Например, при $f_s = 1$ МГц блок из 4096 отсчётов соответствует 4,096 мс сигнала независимо от того, сколько времени процессор фактически затратил на его обработку.

Полезно различать три времени:

- *сигнальное время* N_b/f_s, описывающее реальную длительность данных;
- *время вычисления*, затраченное программой на обработку блока;
- *сквозную задержку* от появления отсчёта на входе вычислительного модуля до появления соответствующего результата на его выходе.

Если время вычисления устойчиво превышает сигнальное время, программа не успевает работать в реальном времени: растёт очередь, переполняется буфер, а в аппаратном приёмнике возникает переполнение потока. Файл при этом может быть обработан корректно, только медленнее реального времени. Это одна из причин, почему программный эталон следует сначала проверять на файле с измерением времени вычисления и лишь затем подключать к SDR.

Контрольная точка

При $f_s = 2$ МГц программа получает блоки по $N_b = 10\,000$ комплексных отсчётов в формате `cf32_le_iq` — см. §4.7. Нумерация блоков начинается с нуля.

1. Определите сигнальную длительность блока, число блоков в секунду и требуемую скорость записи данных без учёта метаданных.
2. Запишите моменты времени первого и последнего отсчётов блока с номером r, если $t_0 = 0$. В какой момент должен начинаться блок $r + 1$?
3. Буфер вмещает 64 блока. На сколько секунд непрерывного сигнала и на какой объём данных он рассчитан?
4. * В каждом цикле из десяти блоков девять обрабатываются по 4 мс, а один — 12 мс. Определите среднее время обработки, выясните, растёт ли очередь неограниченно, и найдите максимальное накопленное отставание внутри установившегося цикла.

Ответы для сверки: 5 мс; 200 блоков/с; 16 Мбайт/с; для блока r границы равны rN_b/f_s и $(rN_b + N_b - 1)/f_s$, следующий блок начинается в $(r + 1)N_b/f_s$; буфер хранит 0,32 с, или 5,12 Мбайт. В задании * среднее время равно 4,8 мс, поэтому очередь не растёт неограниченно; максимальное отставание сразу после медленного блока равно 7 мс и устраняется за семь последующих быстрых блоков.

4.2 Комплексная базовая полоса

Радиосигнал на антенном разъёме представляет собой вещественное напряжение. Тем не менее хранить и обрабатывать его непосредственно на радиочастоте обычно невыгодно. Например, сигнал с полосой 10 МГц, расположенный около $f_0 = 868$ МГц, при обычной прямой дискретизации без использова-

ния полосового режима АЦП потребовал бы частоты дискретизации более $2 \cdot 873 = 1746$ МГц. После переноса того же сигнала в базовую полосу необходимая частота дискретизации определяется уже преимущественно шириной его полосы, а не значением несущей.

В непрерывных спектральных выкладках далее используется круговая частота $\Omega = 2\pi f$ и обозначение спектра $X(j\Omega)$. Соответственно, $\Omega_0 = 2\pi f_0$ — круговая частота несущей. В дискретных формулах и численных примерах сохраняется частота f в герцах, поскольку именно в этих единицах задаются параметры SDR и NCO.

В аналоговом приёмнике сигнал можно перенести на ненулевую промежуточную частоту $f_{\mathrm{IF}} \neq 0$ либо непосредственно в окрестность нуля ($f_{\mathrm{IF}} = 0$). Второй вариант называют архитектурой нулевой промежуточной частоты, прямого преобразования или ZIF (Zero Intermediate Frequency). Он позволяет заменить часть полосовой фильтрации фильтрами нижних частот, однако требует сохранить не одну, а две квадратурные проекции принимаемого сигнала.

4.2.1 Почему одного смесителя недостаточно

Представим следующую ситуацию. Вы с другом решили организовать радиосвязь. У друга находится передатчик, а у вас — приёмник. Для текстовых сообщений используется амплитудная манипуляция последовательностью по закону азбуки Морзе, а для передачи звука — частотная модуляция.

Первоначально приёмник построен по супергетеродинной схеме с ненулевой промежуточной частотой. После преобразователя частоты в нём остаётся обычное низкочастотное гармоническое колебание, пригодное для аналогового амплитудного или частотного детектора. Затем вы решаете перейти к ZIF: полосовой фильтр на ПЧ заменяется фильтром нижних частот, а полезный сигнал переносится точно к нулю. После перестройки телеграфный канал неожиданно пропадает, а звуковой канал оказывается сильно искажённым. Проверка монтажа не обнаруживает неисправности, поэтому причину приходится искать в самом принципе работы одноканального смесителя.

Рассмотрим сначала амплитудно-манипулированный сигнал

$$s_{\mathrm{RF}}(t) = a(t)\cos(\Omega_0 t), \tag{4.3}$$

где огибающая $a(t)$ принимает уровни, соответствующие наличию и от-

сутствию телеграфной посылки. Предположим идеальные условия: частоты генераторов совпадают, их начальные фазы равны, а канал не вносит дополнительного фазового сдвига. Если передатчик использует косинус, а единственный смеситель приёмника — синус, то на выходе смесителя получаем

$$2s_{\mathrm{RF}}(t)\sin(\Omega_0 t) = a(t)\sin(2\Omega_0 t). \tag{4.4}$$

В произведении нет составляющей в базовой полосе. Высокочастотная составляющая подавляется фильтром нижних частот, поэтому

$$\mathrm{LPF}\{2s_{\mathrm{RF}}(t)\sin(\Omega_0 t)\} = 0. \tag{4.5}$$

Тот же результат можно получить в частотной области. Спектры косинусного и синусного опорных сигналов равны соответственно (рис. 4.1, а)

$$C(j\Omega) = \pi\left[\delta(\Omega-\Omega_0) + \delta(\Omega+\Omega_0)\right], \tag{4.6}$$

$$S(j\Omega) = \frac{\pi}{\mathrm{j}}\left[\delta(\Omega-\Omega_0) - \delta(\Omega+\Omega_0)\right]. \tag{4.7}$$

Умножение во времени соответствует свёртке спектров. Две копии спектра $A(j\Omega)$, перенесённые к нулевой частоте синусным смесителем, имеют противоположные знаки и взаимно компенсируются (рис. 4.1, б). Энергия входного сигнала при этом никуда не исчезает: после свёртки остаются составляющие около $\pm 2\Omega_0$, которые подавляются фильтром нижних частот, тогда как составляющая около нуля отсутствует (рис. 4.1, в). Таким образом, одноканальный приёмник измеряет только одну проекцию сигнала, и в выбранной геометрии эта проекция равна нулю.

Идеальное совпадение фаз в реальной линии связи маловероятно. Пусть $\varphi_{\mathrm{TX}}(t)$ включает фазу передатчика и фазовый сдвиг канала, а $\varphi_{\mathrm{LO}}(t)$ — фазу гетеродина приёмника. Обозначим их разность через

$$\Delta\varphi(t) = \varphi_{\mathrm{TX}}(t) - \varphi_{\mathrm{LO}}(t). \tag{4.8}$$

После умножения на косинусный опорный сигнал и фильтрации одноканальный приёмник выдаёт

$$y_I(t) = a(t)\cos(\Delta\varphi(t)). \tag{4.9}$$

При $\Delta\varphi = \pm\pi/2$ его выход снова обращается в нуль. Если частоты генераторов немного различаются, $\Delta\varphi(t)$ непрерывно изменяется, а амплитуда на выходе периодически ослабевает, меняет знак и снова возрастает. Следовательно, в реальной системе проблема проявляется не как постоянное исчезновение сигнала, а как фазовые замирания и искажения.

Для FM-сигнала ситуация несколько отличается. Его амплитуда почти постоянна, а информация заключена в законе изменения фазы:

$$s_{\mathrm{FM}}(t) = A\cos(\Omega_0 t + \varphi_m(t))\,. \tag{4.10}$$

Одна вещественная проекция не позволяет однозначно восстановить $\varphi_m(t)$ на всём интервале 2π и определить направление её изменения. Поэтому FM-сигнал в одноканальном ZIF-тракте не обязан исчезнуть полностью, но его корректная демодуляция в общем случае невозможна. Кроме того, обычные аналоговые AM- и FM-детекторы, рассчитанные на ненулевую ПЧ, нельзя без изменений поставить после ZIF-смесителя: на его выходе уже нет прежней гармонической несущей.

4.2.2 Квадратурный приём и передача

Чтобы исключить фазовую слепую зону (устранить фазовую неоднозначность), в приёмник вводят второй смеситель. На первый подаётся косинусный опорный сигнал, а на второй — опорный сигнал, сдвинутый на 90°, — синус. При принятом далее соглашении

$$I(t) = \mathrm{LPF}\{s_{\mathrm{RF}}(t)\cos(\Omega_0 t)\}\,, \tag{4.11}$$

$$Q(t) = \mathrm{LPF}\{s_{\mathrm{RF}}(t)\sin(\Omega_0 t)\}\,. \tag{4.12}$$

Для входного сигнала с амплитудой $a(t)$ получаются две ортогональные проекции:

$$I(t) = \frac{1}{2}a(t)\cos(\Delta\varphi(t))\,, \tag{4.13}$$

$$Q(t) = \frac{1}{2}a(t)\sin(\Delta\varphi(t))\,. \tag{4.14}$$

Если одна из них равна нулю, вся амплитуда наблюдается во второй.

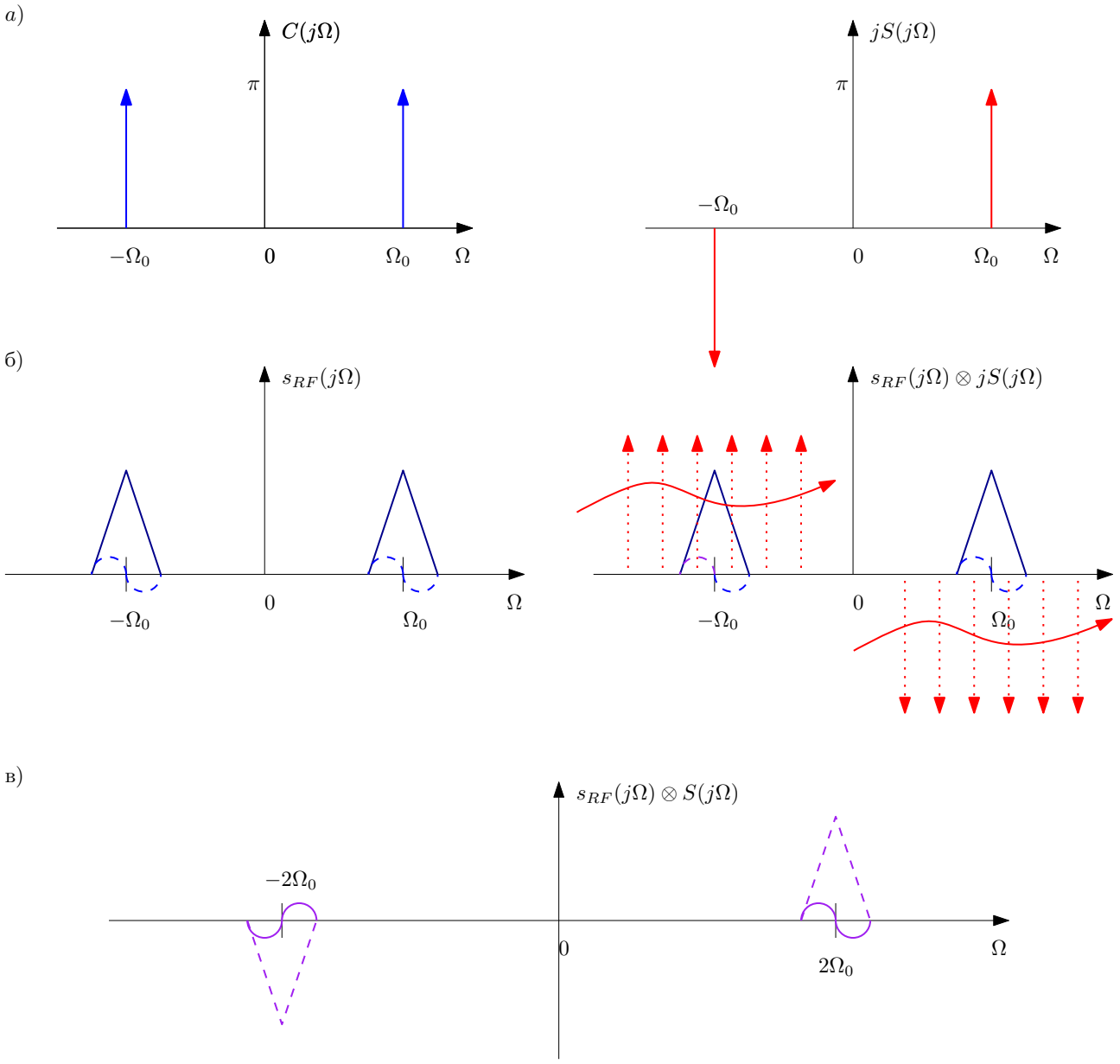


Рис. 4.1: Спектральное представление переноса косинусного сигнала синусным смесителем: а) спектры косинусного сигнала и синусного опорного сигнала (для наглядности второй показан в виде $jS(j\Omega)$); б) формирование сдвинутых копий спектра при свёртке; в) результирующие составляющие около $\pm 2\Omega_0$ при отсутствии составляющей в базовой полосе. Сплошной чертой обозначена вещественная часть спектра, пунктирной — мнимая.

Совместная обработка двух каналов позволяет восстановить амплитуду и фазу:

$$a(t) = 2\sqrt{I^2(t) + Q^2(t)}, \qquad \varphi(t) = \operatorname{atan2}(Q(t), I(t))\,. \tag{4.15}$$

Для AM информация извлекается преимущественно из $A(t)$, а для FM — из изменения $\varphi(t)$. В дискретном времени простейшая оценка мгновенного частотного отклонения имеет вид

$$\widehat{f}[n] = \frac{f_s}{2\pi} \arg(x[n]x^*[n-1])\,. \tag{4.16}$$

Важно

Второй квадратурный канал сначала появился как средство устранения фазовой неопределённости. Однако синус и косинус ортогональны, поэтому те же две ветви можно использовать для одновременной передачи двух независимых вещественных последовательностей $u(t)$ и $v(t)$:

$$s_{\mathrm{RF}}(t) = u(t)\cos(\Omega_0 t) + v(t)\sin(\Omega_0 t). \tag{4.17}$$

При точной частотной и фазовой синхронизации квадратурный демодулятор восстанавливает $I(t) = u(t)$ и $Q(t) = -v(t)$: перекрёстные произведения после умножения переносятся к $2\Omega_0$ и подавляются ФНЧ. Так одна и та же несущая и одна и та же полоса частот получают две независимые координаты. На этом принципе основаны квадратурное уплотнение, фазовая манипуляция и QAM.

Произвольные AM- и FM-сигналы нельзя без дополнительных условий считать двумя независимыми квадратурными каналами: FM является нелинейной фазовой модуляцией и в общем случае использует обе компоненты. Для квадратурного уплотнения в ветви I и Q подают непосредственно независимые модулирующие последовательности.

Структурные схемы квадратурных модулятора и демодулятора приведены на рис. 4.2

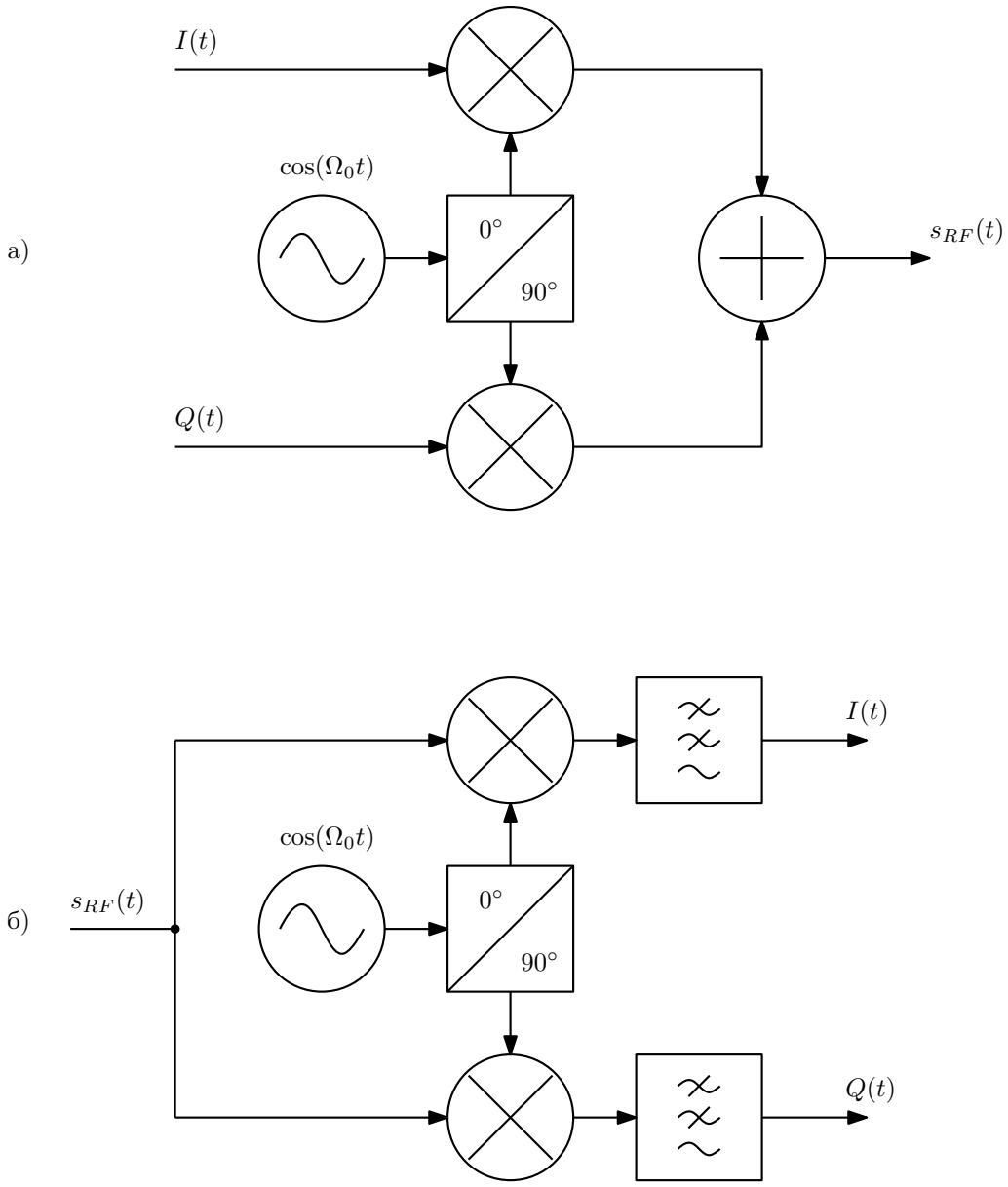


Рис. 4.2: Квадратурные модулятор и демодулятор: а) модулятор; б) демодулятор

4.2.3 Комплексная огибающая и аналитический сигнал

Две вещественные квадратурные компоненты удобно объединить в одно комплексное число

$$x(t) = I(t) + \mathrm{j}Q(t), \qquad \mathrm{j}^2 = -1. \tag{4.18}$$

В частотной области этому равенству соответствует

$$X(j\Omega) = I(j\Omega) + \mathrm{j}Q(j\Omega). \tag{4.19}$$

Следовательно, спектры I- и Q-компонент складываются не как две вещественные кривые: $I(j\Omega)$ образует действительную, а $\mathrm{j}Q(j\Omega)$ — мнимую часть комплексного спектра (рис. 4.3, а). Даже если модуль $|X(j\Omega)|$ симметричен относительно нуля, это ещё не означает, что $x(t)$ вещественен. Для вещественного сигнала должно выполняться более строгое условие $X(-j\Omega) = X^*(j\Omega)$.

Комплексная запись не означает существования мнимого напряжения в физической цепи. Она лишь объединяет две одновременно измеряемые вещественные координаты. При принятом соглашении действительный радиосигнал восстанавливается как

$$s_{\mathrm{RF}}(t) = \mathrm{Re}\{x(t)\exp(\mathrm{j}\Omega_0 t)\} = I(t)\cos(\Omega_0 t) - Q(t)\sin(\Omega_0 t). \tag{4.20}$$

Используя свойства частотного переноса, спектр радиосигнала можно записать в развёрнутом виде:

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{RF}}(j\Omega) = {} & \frac{1}{2}\left[I(j(\Omega-\Omega_0)) + I(j(\Omega+\Omega_0))\right] \\ & + \frac{\mathrm{j}}{2}\left[Q(j(\Omega-\Omega_0)) - Q(j(\Omega+\Omega_0))\right]. \end{aligned} \tag{4.21}$$

Около $+\Omega_0$ находится сдвинутая копия $X(j(\Omega-\Omega_0))/2$, а около $-\Omega_0$ — её зеркально-сопряжённая копия. Раздельный перенос I- и Q-компонент и результат их объединения показаны соответственно на рис. 4.3, б и рис. 4.3, в. Рисунок является качественным, поэтому коэффициент $1/2$, возникающий при умножении на синус или косинус, на нём не отражён.

Для дискретной последовательности амплитуда и фаза вычисляются аналогично:

$$A[n] = |x[n]| = \sqrt{I^2[n] + Q^2[n]}, \qquad \varphi[n] = \operatorname{atan2}(Q[n], I[n])\,. \tag{4.22}$$

Функция atan2 учитывает знаки обеих компонент и правильно выбирает квадрант фазы. Обычная функция $\arctan(Q/I)$ этой информацией не располагает и, кроме того, не определена при $I = 0$.

Связь комплексного представления со спектром устанавливается с помощью аналитического сигнала. Для любого вещественного сигнала выполняется сопряжённая симметрия

$$S_{\mathrm{RF}}(-j\Omega) = S^{*}_{\mathrm{RF}}(j\Omega). \tag{4.23}$$

Следовательно, отрицательная половина спектра является избыточной зеркальной копией положительной. Аналитический сигнал определяют как

$$s_a(t) = s_{\mathrm{RF}}(t) + \mathrm{j}\widehat{s}_{\mathrm{RF}}(t), \tag{4.24}$$

где $\widehat{s}_{\mathrm{RF}}(t)$ — преобразование Гильберта исходного сигнала. Во временной области оно определяется главным значением интеграла

$$\widehat{s}_{\mathrm{RF}}(t) = \mathcal{H}\{s_{\mathrm{RF}}(t)\} = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{p.\,v.}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{s_{\mathrm{RF}}(\tau)}{t-\tau}\,\mathrm{d}\tau. \tag{4.25}$$

В частотной области преобразование Гильберта не изменяет модуль спектра, но сдвигает фазы положительных частот на $-\pi/2$, а отрицательных — на $+\pi/2$:

$$\widehat{S}_{\mathrm{RF}}(j\Omega) = -\mathrm{j}\ \mathrm{sgn}(\Omega) S_{\mathrm{RF}}(j\Omega). \tag{4.26}$$

Отсюда непосредственно следуют равенства

$$\mathrm{j}\widehat{S}_{\mathrm{RF}}(j\Omega) = \mathrm{sgn}(\Omega) S_{\mathrm{RF}}(j\Omega), \qquad S_a(j\Omega) = [1 + \mathrm{sgn}(\Omega)]\, S_{\mathrm{RF}}(j\Omega). \tag{4.27}$$

При сложении $S_{\mathrm{RF}}(j\Omega)$ и $\mathrm{j}\widehat{S}_{\mathrm{RF}}(j\Omega)$ отрицательные частоты взаимно уничтожаются, а положительные удваиваются (рис. 4.3, в). Поэтому спектр аналитического сигнала имеет вид

$$S_a(j\Omega) = \begin{cases} 2S_{\mathrm{RF}}(j\Omega), & \Omega > 0, \\ S_{\mathrm{RF}}(0), & \Omega = 0, \\ 0, & \Omega < 0. \end{cases} \tag{4.28}$$

Удаление отрицательной половины не приводит к потере информации: для вещественного сигнала она полностью определяется положительной. Перенос аналитического сигнала с Ω_0 к нулю даёт комплексную огибающую

$$x(t) = s_a(t)\exp(-\mathrm{j}\Omega_0 t). \tag{4.29}$$

В частотной области прямой и обратный переносы записываются как

$$X(j\Omega) = S_a(j(\Omega + \Omega_0))\,, \qquad S_a(j\Omega) = X(j(\Omega - \Omega_0))\,. \tag{4.30}$$

Именно после этого переноса спектр общего комплексного сигнала уже не обязан быть симметричным относительно нуля. Участок радиоспектра ниже Ω_0 занимает отрицательные частоты комплексной базовой полосы, а участок выше Ω_0 — положительные. Аналитический сигнал является математической конструкцией; аппаратный квадратурный приёмник получает эквивалентную информацию с помощью двух смесителей. Полный переход от исходных I- и Q-компонент к аналитическому сигналу и обратно к комплексной огибающей показан на рис. 4.3, г.

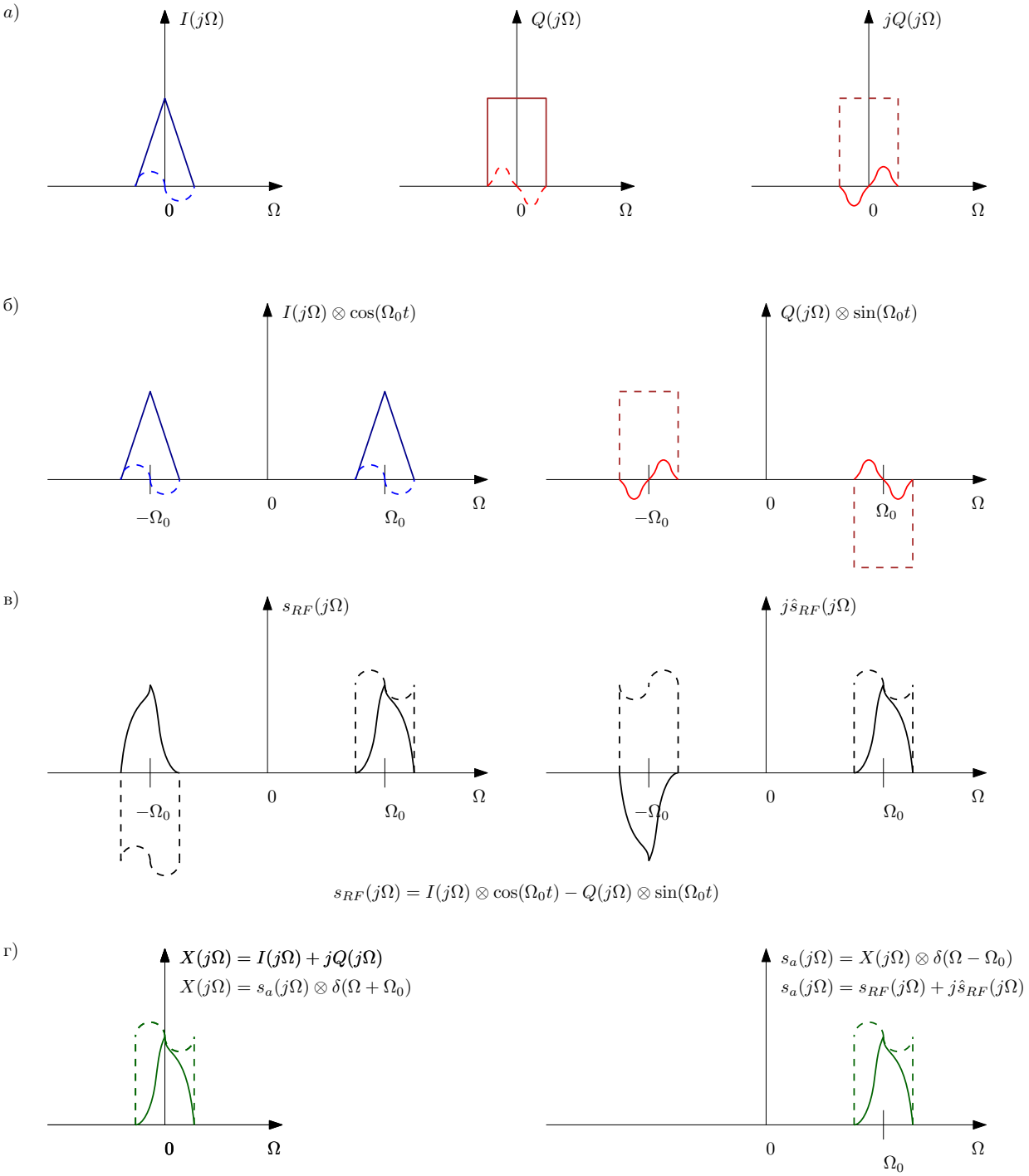


Рис. 4.3: Спектральное представление комплексной огибающей и аналитического сигнала: а) формирование $X(j\Omega) = I(j\Omega) + \mathrm{j}Q(j\Omega)$; б) перенос спектров квадратурных компонент к $\pm\Omega_0$; в) спектр вещественного радиосигнала и действие преобразования Гильберта; г) односторонний спектр аналитического сигнала и его перенос к нулевой частоте

4.2.4 Что означает нулевая частота

Нулевая частота комплексной базовой полосы соответствует не постоянному напряжению на антенне, а центральной частоте настройки SDR f_0. Компонента с частотой f_c в массиве IQ-отсчётов соответствует радиочастоте

$$f_{\mathrm{RF}} = f_0 + f_c. \tag{4.31}$$

Например, при $f_0 = 100$ МГц линия $f_c = -1{,}2$ МГц соответствует 98,8 МГц, а линия $f_c = +1{,}2$ МГц — 101,2 МГц. Абсолютная центральная частота в самих значениях IQ-отсчётов не закодирована, поэтому f_0 необходимо сохранять вместе с записью.

В идеальном комплексном представлении при частоте дискретизации f_s без неоднозначности описывается интервал

$$\begin{aligned} -\frac{\Omega_s}{2} \le \Omega < \frac{\Omega_s}{2}, \qquad \Omega_s = 2\pi f_s, \\ -\frac{f_s}{2} \le f < \frac{f_s}{2}. \end{aligned} \tag{4.32}$$

Полная ширина интервала равна Ω_s рад/с, или f_s Гц. Так, комплексная запись с $f_s = 8$ МГц охватывает смещения от -4 до $+4$ МГц относительно f_0. Реально используемая полоса дополнительно ограничена аналоговыми фильтрами, полосой трансивера и переходными областями цифровых фильтров.

Внимание

Знак компоненты Q зависит от соглашений конкретного трансивера и библиотеки. Формула (4.20) фиксирует соглашение этого методического пособия. При замене $Q[n]$ на $-Q[n]$ спектр отражается относительно нулевой частоты: верхняя и нижняя стороны относительно f_0 меняются местами.

4.2.5 Комплексный тон, NCO и цифровая настройка

Комплексный тон — одна из важнейших последовательностей в ЦОС:

$$x[n] = A \exp\left(\mathrm{j} \left(2\pi \frac{f_c}{f_s} n + \varphi_0 \right) \right). \tag{4.33}$$

Его действительная и мнимая части равны

$$Re\{x[n]\} = A\cos\left(2\pi\frac{f_c}{f_s}n + \varphi_0\right), \tag{4.34}$$

$$Im\{x[n]\} = A\sin\left(2\pi\frac{f_c}{f_s}n + \varphi_0\right). \tag{4.35}$$

При $f_c > 0$ вектор $x[n]$ вращается на комплексной плоскости против часовой стрелки, а при $f_c < 0$ — по часовой стрелке. У одного действительного гармонического колебания различить эти направления нельзя: его спектр всегда содержит пару сопряжённых линий на $+f_c$ и $-f_c$.

Комплексный тон используется в SDR в двух основных ролях. Во-первых, это диагностический сигнал, с помощью которого проверяют знак частоты, порядок I/Q, масштаб амплитуды и расположение FFT-бинов. Во-вторых, комплексный тон с единичной амплитудой является сигналом численно управляемого генератора (NCO):

$$q[n] = \exp(\mathrm{j}\varphi_{\mathrm{NCO}}[n]), \qquad \varphi_{\mathrm{NCO}}[n] = \varphi_0 + 2\pi\frac{f_{\mathrm{NCO}}}{f_s}n. \tag{4.36}$$

NCO служит цифровым гетеродином. Умножение последовательности на комплексную экспоненту переносит весь её спектр без взаимного наложения положительных и отрицательных частот. При соглашениях этого раздела операция

$$y[n] = x[n]\exp\left(-\mathrm{j}2\pi\frac{f_{\mathrm{shift}}}{f_s}n\right) \tag{4.37}$$

перемещает компоненту с f_c на $f_c - f_{\mathrm{shift}}$. Это непосредственно следует из сложения показателей комплексных экспонент:

$$\exp\left(\mathrm{j}2\pi\frac{f_c}{f_s}n\right)\exp\left(-\mathrm{j}2\pi\frac{f_{\mathrm{shift}}}{f_s}n\right) = \exp\left(\mathrm{j}2\pi\frac{f_c - f_{\mathrm{shift}}}{f_s}n\right). \tag{4.38}$$

Рассмотрим практический пример. Приёмник настроен на $f_0 = 100$ МГц и записывает комплексную полосу шириной 8 МГц, то есть $f_s = 8$ МГц. Интересующая FM-радиостанция занимает условную полосу 100 кГц и наблюдается в IQ-спектре со смещением $f_c = +1{,}2$ МГц. Её абсолютная центральная частота равна 101,2 МГц.

Обрабатывать все 8 МГц ради одной станции невыгодно. Поэтому цифровой тракт выполняет три последовательные операции:

1. NCO с $f_{\text{shift}} = +1{,}2$ МГц переносит выбранную станцию в окрестность нулевой частоты;
2. ФНЧ выделяет её полосу и подавляет остальные станции;
3. после ограничения полосы частота дискретизации уменьшается, например, с 8 МГц до 250 кГц децимацией в 32 раза.

Первый этап является цифровой настройкой на станцию внутри уже принятой широкой полосы. Для выбора другой станции не требуется менять аппаратную частоту f_0: достаточно изменить частоту NCO, если новая станция остаётся в пределах захваченного интервала $[-4; +4)$ МГц.

На практике фазу NCO удобно обновлять рекуррентно:

$$\varphi_{\text{NCO}}[n+1] = \varphi_{\text{NCO}}[n] + \Delta\varphi, \tag{4.39}$$

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{f_{\text{NCO}}}{f_s}. \tag{4.40}$$

Эквивалентно можно рекуррентно обновлять сам комплексный отсчёт генератора:

$$q[n+1] = q[n] \exp(\mathrm{j}\Delta\varphi). \tag{4.41}$$

Фазовое состояние NCO должно сохраняться между соседними блоками. Если в начале каждого буфера вновь задавать $\varphi_{\text{NCO}} = 0$, на границах возникнут разрывы фазы и паразитные спектральные составляющие. При длительной работе фазу периодически приводят к ограниченному интервалу, например $[-\pi; \pi)$, либо нормируют модуль рекуррентно вычисляемого $q[n]$.

Внимание

Частотный перенос не является фильтрацией. Умножение на NCO только сдвигает спектр, который в дискретном времени периодически продолжается с периодом f_s. Перед децимацией выбранную полосу необходимо выделить ФНЧ, иначе в неё наложатся внеполосные компоненты. Знак переноса следует проверять комплексным контрольным тоном: в разных библиотеках могут использоваться противоположные соглашения о знаке Q и направлении частотной оси.

Контрольная точка

Приёмник настроен на $f_0 = 100$ МГц и формирует IQ-поток с $f_s = 4$ МГц:

$$x[n] = 0{,}6\exp(\mathrm{j}2\pi\,0{,}18n) + 0{,}25\exp\!\left(-\mathrm{j}2\pi\,0{,}31n + \mathrm{j}\frac{\pi}{4}\right).$$

1. Определите смещения обеих спектральных линий в герцах и их абсолютные радиочастоты.
2. Какой комплексной экспонентой нужно умножить последовательность, чтобы первую линию перенести к нулю? Где после этого окажется вторая линия?
3. Предскажите, как изменятся знаки частот при перестановке компонент I и Q. Используйте равенство $Q[n] + \mathrm{j}I[n] = \mathrm{j}x^*[n]$.
4. * Начиная с $s_{\mathrm{RF}}(t) = I(t)\cos(\Omega_0 t) - Q(t)\sin(\Omega_0 t)$, получите выражение для полосы около $+\Omega_0$ и объясните, почему полоса около $-\Omega_0$ является её зеркально-сопряжённой копией.

Ответы для сверки: смещения равны $+720$ кГц и $-1{,}24$ МГц, абсолютные частоты — 100,72 и 98,76 МГц. Умножение на $\exp(-\mathrm{j}2\pi\,0{,}18n)$ переносит линии в 0 и $-1{,}96$ МГц. Перестановка I/Q отражает частотную ось. Около $+\Omega_0$ получается $X(j(\Omega - \Omega_0))/2$; отрицательная полоса определяется условием вещественности $S_{\mathrm{RF}}(-j\Omega) = S^*_{\mathrm{RF}}(j\Omega)$.

4.3 Дискретизация и алиасинг

С математической точки зрения дискретизацию удобно представить в виде двух операций: умножения сигнала на периодическую последовательность импульсов и последующего преобразования взвешенных импульсов в последовательность чисел. Периодическая последовательность импульсов имеет вид

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT). \tag{4.42}$$

где $\delta(t)$ — δ-функция Дирака. Модулируя сигнал $x(t)$ функцией $s(t)$, получаем

$$x_s(t) = x(t)s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT). \tag{4.43}$$

Известно, что преобразование Фурье от периодической последовательности импульсов также является периодической последовательностью импульсов, т. е.

$$S(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_s). \tag{4.44}$$

По свойству преобразования Фурье получаем

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\Omega) \bigotimes S(j\Omega), \tag{4.45}$$

где $\bigotimes$ обозначает свёртку по непрерывной переменной. Тогда

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - k\Omega_s)) \,. \tag{4.46}$$

После дискретизации спектр становится периодическим с периодом f_s (или Ω_s в зависимости от того, какую частоту мы взяли для построения графиков спектра) — см. рис. 4.4, а, б, в.

Любые две непрерывные частоты, отличающиеся на целое число частот дискретизации, порождают одну и ту же дискретную последовательность:

$$\exp\left(\mathrm{j}2\pi \frac{f_c + m f_s}{f_s} n\right) = \exp\left(\mathrm{j}2\pi \frac{f_c}{f_s} n\right), \qquad m \in \mathbb{Z}. \tag{4.47}$$

Частоту любого комплексного тона можно привести к основному интервалу (4.32), вычитая или прибавляя f_s. В случае если условие Котельникова–Найквиста не выполняется, наблюдается эффект наложения спектров. Например, тон $0{,}60 f_s$ после дискретизации наблюдается как тон $-0{,}40 f_s$, а тон $-0{,}75 f_s$ — как $+0{,}25 f_s$. Такое наложение спектральных копий называется алиасингом — рис. 4.4, г.

4.3.1 Почему одной настройки f_s недостаточно

Соблюдение условия Котельникова–Найквиста не защищает АЦП от внеполосных сигналов. До дискретизации спектр должен быть ограничен аналоговым фильтром, иначе мощная помеха из соседней спектральной копии (побочных зон Найквиста) попадёт в рабочую полосу уже необратимо.

После АЦП дополнительные цифровые фильтры позволяют сузить полосу перед децимацией, но не могут отделить друг от друга компоненты,

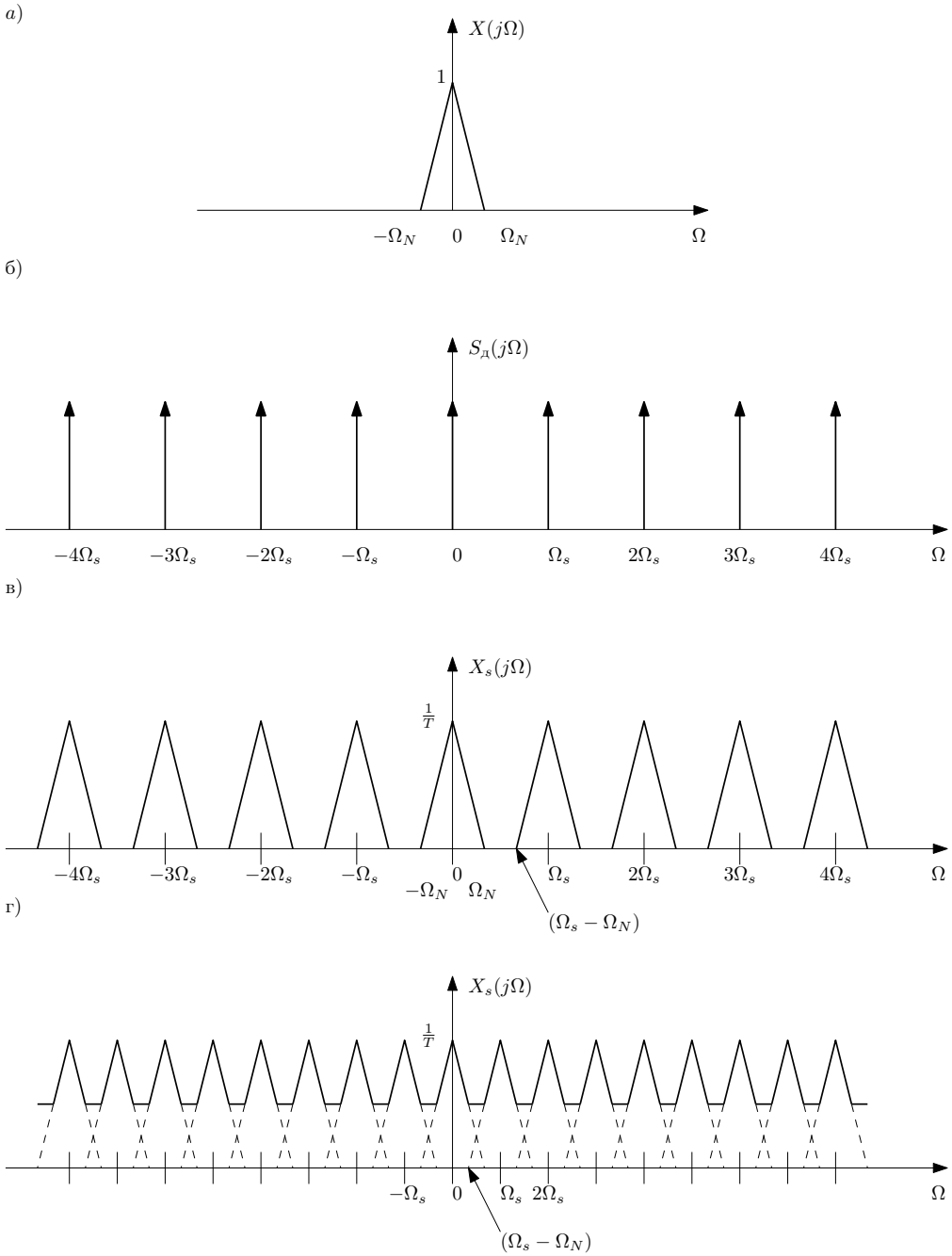


Рис. 4.4: Спектральное представление дискретизации: а) спектр исходного полосоограниченного сигнала; б) спектр последовательности дискретизирующих импульсов; в) спектральные копии не перекрываются при $\Omega_s > 2\Omega_N$; г) перекрытие копий и возникновение алиасинга при $\Omega_s < 2\Omega_N$

которые уже наложились при первичной дискретизации.

Важно

В SDR следует отдельно фиксировать как минимум:

- центральную частоту настройки f_0;
- частоту комплексных отсчётов на выходе драйвера f_s;
- ожидаемую занимаемую полосу сигнала;
- полосу аналогового тракта или фильтра, если она настраивается отдельно;
- коэффициенты последующей программной децимации или интерполяции.

Эти величины связаны, но не взаимозаменяемы. Увеличение f_s не расширяет автоматически аналоговую полосу платы, а широкая аналоговая полоса не означает, что компьютер способен принять такой поток без потерь.

На рис. 4.5 показано экспериментальное проявление алиасинга при намеренно расширенной полосе аналогового фильтра. Этот рисунок хорошо демонстрирует реальное проявление алиасинга: в эксперименте полоса антиалайзингового фильтра намеренно выбрана намного шире первой зоны Найквиста ($f_s = 8$ МГц), и мы видим, что сигналы FM-станций, лежащих в соседних зонах Найквиста, «завернулись» в первую зону. Так, сигнал LOVE-радио, который расположен на частоте 105,3 МГц, вследствие алиасинга отобразился на $105{,}3 + 8 = 113{,}3$ МГц. Положение линии на таком экране само по себе не доказывает отсутствие алиасинга: для интерпретации необходимо знать центральную частоту, f_s и характеристики аналоговых и цифровых фильтров.

Внимание

Алиасинг не всегда выглядит как очевидное искажение. Узкая спектральная линия может остаться узкой и устойчивой, но появиться на другой частоте. Поэтому проверка должна включать не только форму спектра, но и заранее вычисленное ожидаемое положение каждой контрольной компоненты.

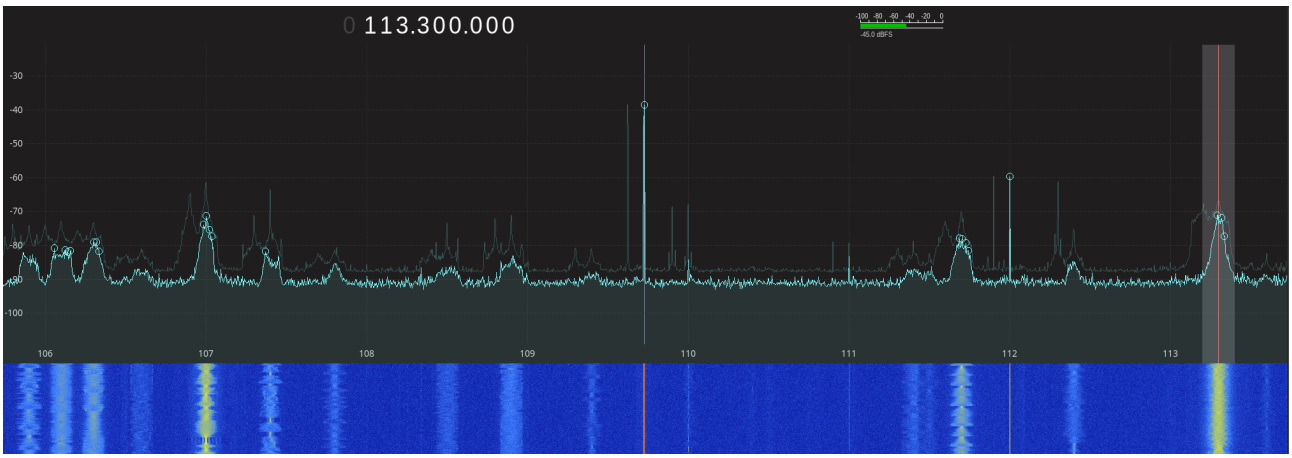


Рис. 4.5: Пример алиасинга при обзоре спектра и водопада в SDR++. Наблюдаемое изображение является результатом аналоговой фильтрации, дискретизации, частотного переноса и последующей цифровой обработки

Контрольная точка

Комплексный АЦП работает с частотой $f_s = 8$ МГц. До дискретизации во входной полосе присутствуют тоны со смещениями $+1{,}1$, $+5{,}4$, $-6{,}3$ и $+12{,}2$ МГц относительно частоты настройки.

1. Приведите все четыре частоты к интервалу $[-4; 4)$ МГц.
2. Для каждой наблюдаемой линии запишите семейство аналоговых частот, которые после дискретизации невозможно различить только по её положению.
3. Для полезной полосы $[-1{,}5; +1{,}5]$ МГц задайте требования к полосе пропускания и началу полосы подавления аналогового антиалиасингового фильтра.
4. * Помеха со смещением $+13{,}7$ МГц имеет уровень -5 dBFS. Фильтр ослабляет её на 45 дБ. Найдите наблюдаемую частоту и уровень после алиасинга. Какое ослабление необходимо, чтобы помеха оказалась не выше -75 dBFS?

Ответы для сверки: $+1{,}1$, $-2{,}6$, $+1{,}7$ и $-3{,}8$ МГц. Все частоты, различающиеся на mf_s, образуют неразличимые пары. Фильтр должен без искажений пропускать полезную полосу и обеспечить требуемое подавление до 4 МГц. В задаче * помеха появится на $-2{,}3$ МГц с уровнем -50 dBFS; для уровня не выше -75 dBFS требуется не менее 70 дБ ослабления.

4.4 Децимация и интерполяция

Важно

Многоскоростная обработка изменяет частоту дискретизации сигнала при сохранении его физической временной шкалы. Такое преобразование нельзя свести только к удалению или добавлению элементов массива: оно обязательно включает фильтрацию, предотвращающую наложение или появление спектральных копий.

4.4.1 Децимация

Децимацией с целочисленным коэффициентом D называется уменьшение частоты дискретизации в D раз. Операция состоит из двух этапов: предварительной антиалиасинговой фильтрации и последующего прореживания последовательности. Если $h_D[n]$ — импульсная характеристика фильтра, то

$$v[n] = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} h_D[\ell]x[n-\ell], \tag{4.48}$$

$$y[m] = v[mD], \qquad f_{s,\text{out}} = \frac{f_{s,\text{in}}}{D}. \tag{4.49}$$

Прореживание само по себе не удаляет высокочастотные составляющие. Его действие в частотной области описывается выражением

$$Y\left(e^{\mathrm{j}\omega}\right) = \frac{1}{D}\sum_{r=0}^{D-1} V\left(e^{\mathrm{j}(\omega+2\pi r)/D}\right). \tag{4.50}$$

Следовательно, после прореживания складываются D сжатых копий исходного спектра. Чтобы они не перекрывались, фильтр должен подавить составляющие вне нового интервала Найквиста $[-f_{s,\text{out}}/2, f_{s,\text{out}}/2)$. Компоненты, не подавленные до децимации, необратимо накладываются на полезную полосу.

Например, при переходе с 4 до 1 Мвыб/с коэффициент $D = 4$, а новая граница Найквиста равна 500 кГц. Если полезный комплексный сигнал занимает ±400 кГц, фильтр может иметь полосу пропускания до 400 кГц и должен достаточно подавить помехи к 500 кГц. Интервал между этими частотами является переходной полосой, от ширины которой существенно зависит

длина фильтра. Последовательность операций при децимации показана на рисунке 4.6.

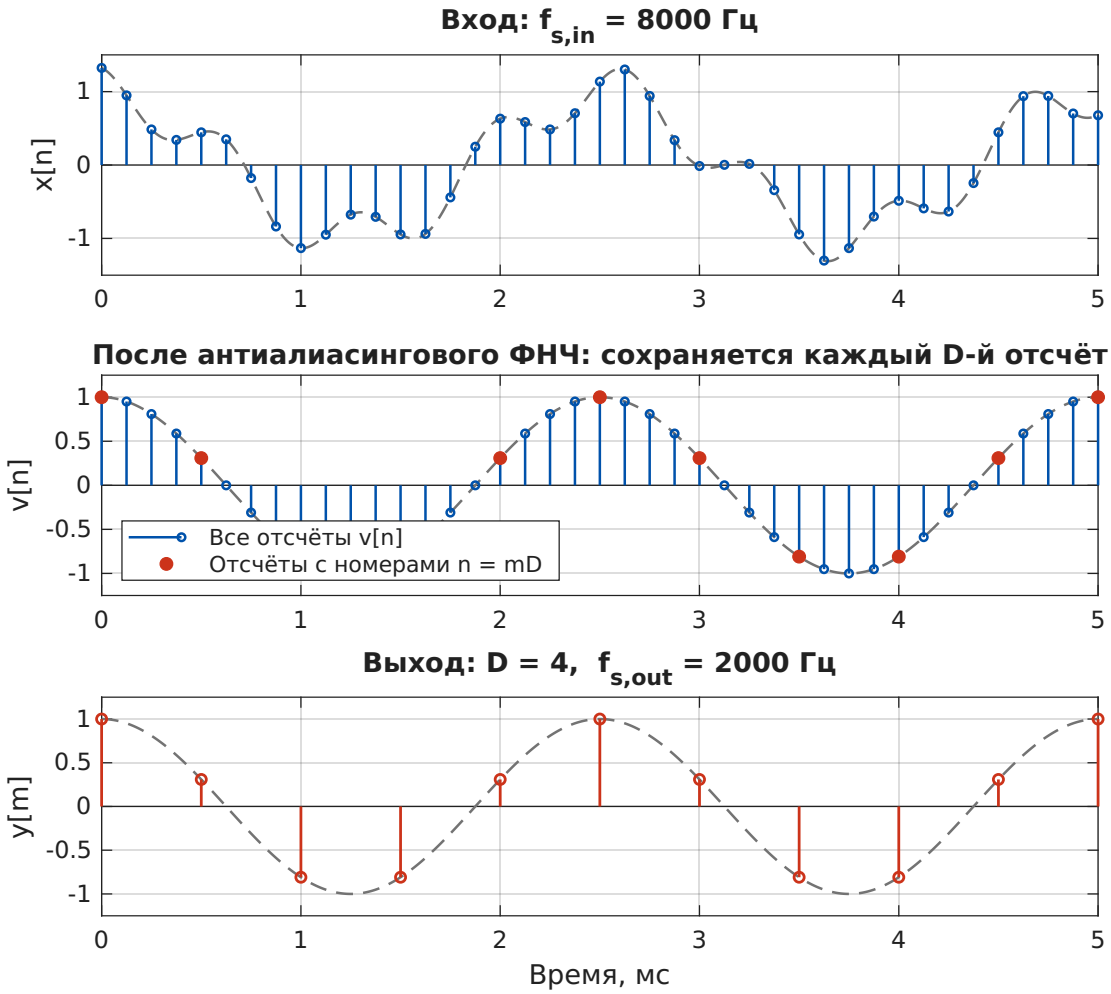


Рис. 4.6: Децимация с коэффициентом $D = 4$. После антиалиасинговой фильтрации из последовательности $v[n]$ сохраняется каждый четвёртый отсчёт; выходная последовательность $y[m]$ описывает тот же сигнал на более редкой временной сетке

4.4.2 Интерполяция

Интерполяцией называется вычисление значений сигнала на более плотной временной сетке в соответствии с выбранной моделью восстановления. Линейные, кубические и сплайновые методы интерполяции используют различные кусочно-полиномиальные модели. В задачах многоскоростной ЦОС обычно предполагается, что исходный сигнал ограничен по полосе; тогда интерполяцию реализуют с помощью повышающего дискретизатора и интерполяционного фильтра.

При увеличении частоты дискретизации в L раз сначала формируется промежуточная последовательность

$$u[n] = \begin{cases} x[n/L], & n \equiv 0 \pmod{L}, \\ 0, & \text{иначе}, \end{cases} \qquad f_{s,\text{out}} = L f_{s,\text{in}}. \tag{4.51}$$

Вставленные нули не являются оценками сигнала в промежуточные моменты времени. Это вспомогательное представление, удобное для дискретной реализации. Итоговые отсчёты вычисляет интерполяционный фильтр $h_I[n]$:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] h_I[n-k] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] h_I[n-mL]. \tag{4.52}$$

Для идеального полосоограниченного восстановления

$$h_I[n] = \operatorname{sinc}\!\left(\frac{n}{L}\right), \qquad \operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}, \tag{4.53}$$

а частотная характеристика фильтра имеет коэффициент усиления L в полосе $|\omega| \le \pi/L$. На практике бесконечную импульсную характеристику заменяют КИХ-фильтром конечной длины. Вставка нулей создаёт L спектральных копий, поскольку

$$U\!\left(e^{\mathrm{j}\omega}\right) = X\!\left(e^{\mathrm{j}L\omega}\right), \tag{4.54}$$

а интерполяционный фильтр подавляет копии вне основной полосы. Кубические и сплайновые методы также можно трактовать как использование другого ядра интерполяции, однако они сами по себе не обеспечивают заданного подавления спектральных образов. Поэтому их применение в радиотехническом тракте требует отдельной оценки частотной характеристики. Последовательность повышения частоты дискретизации показана на рисунке 4.7.

Рациональное преобразование частоты L/M строится как интерполяция в L раз, фильтрация и децимация в M раз. В эффективной полифазной реализации промежуточная последовательность с полной повышенной частотой явно не формируется, но математический результат остаётся тем же.

4.4.3 Ловушка нормированной частоты

Физическая частота f, измеряемая в герцах, и нормированная частота — разные величины. В этом методическом пособии используются частота в циклах на отсчёт ν и угловая частота в радианах на отсчёт ω:

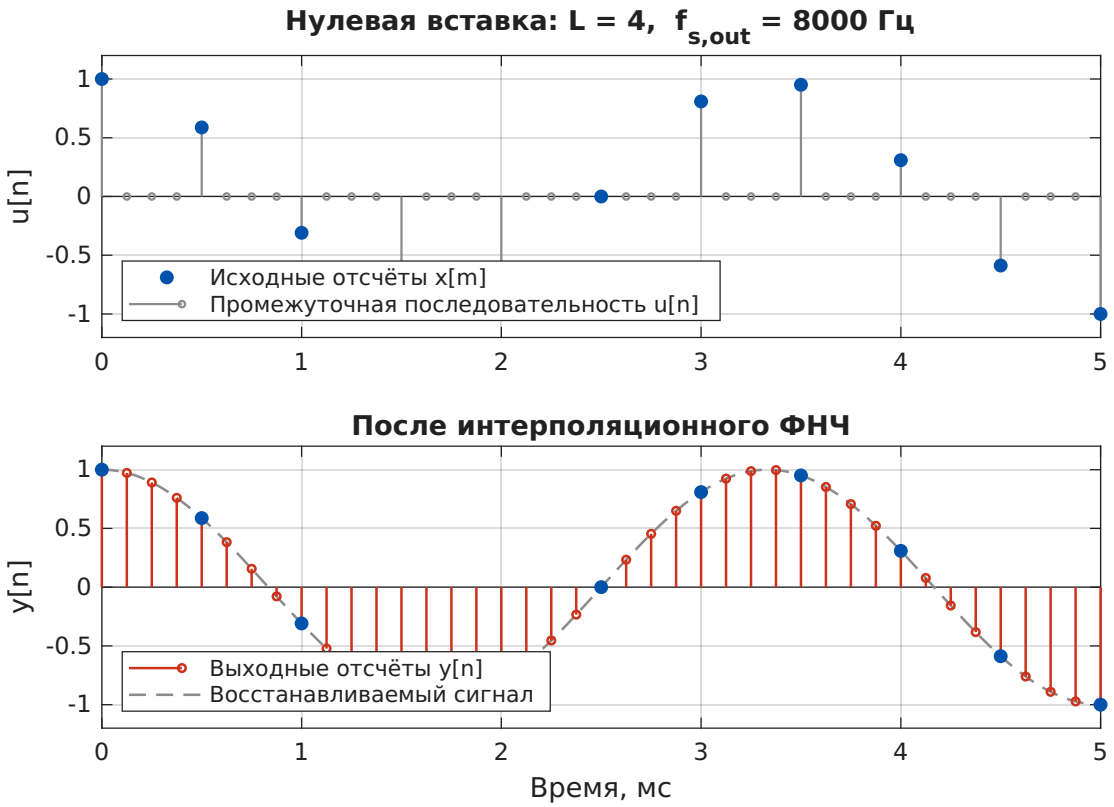


Рис. 4.7: Интерполяция с коэффициентом $L = 4$. Нулевая вставка формирует промежуточную последовательность $u[n]$, после чего интерполяционный фильтр вычисляет отсчёты $y[n]$ на более плотной временной сетке

$$\nu = \frac{f}{f_s}, \qquad \omega = 2\pi\nu = 2\pi\frac{f}{f_s}. \tag{4.55}$$

Встречается также нормировка относительно частоты Найквиста $\widehat{f} = f/(f_s/2) = 2\nu$. Поэтому численное значение нормированной частоты имеет смысл только вместе с явно указанным соглашением.

При корректном преобразовании частоты дискретизации физическая частота составляющей не изменяется, но её нормированная частота изменяется по закону

$$\nu_{\text{out}} = \begin{cases} D\nu_{\text{in}}, & \text{при децимации в } D \text{ раз}, \\ \nu_{\text{in}}/L, & \text{при интерполяции в } L \text{ раз}. \end{cases} \tag{4.56}$$

Внимание

Первое соотношение справедливо для составляющих, сохранённых антиалиасинговым фильтром. Если новая граница Найквиста нарушена, частота отображается в основную полосу с алиасингом. По этой причине

коэффициенты цифровых фильтров, частоты среза и шаг фазового аккумулятора NCO нельзя переносить между участками тракта без пересчёта относительно действующего f_s.

Контрольная точка

Тракт должен преобразовать комплексный поток с $f_{s,\text{in}} = 9{,}6$ МГц в поток с $f_{s,\text{out}} = 600$ кГц. Полезный сигнал занимает полосу $[-180; +180]$ кГц, а внеполосный тон находится на $+1{,}1$ МГц.

1. Найдите общий коэффициент децимации и проверьте, помещается ли полезный сигнал в новую зону Найквиста.
2. Вычислите нормированные границы полезной полосы до и после преобразования как в циклах, так и в радианах на отсчёт.
3. Где появится тон $+1{,}1$ МГц, если выполнить прореживание без фильтрации? Задайте полосу пропускания и предельную границу переходной полосы требуемого ФНЧ.
4. * Для преобразования 2,4 МГц в 1 МГц найдите несократимые коэффициенты L/M, порядок операций и нормированные границы полосы пропускания 180 кГц и полосы подавления 500 кГц на промежуточной частоте дискретизации.

Ответы для сверки: $D = 16$, новая граница Найквиста равна 300 кГц; полезная граница изменяется с 0,01875 до 0,3 цикла на отсчёт, или с $0{,}0375\pi$ до $0{,}6\pi$ рад/отсчёт. Без фильтра тон появится на -100 кГц; ФНЧ должен пропускать $|f| \le 180$ кГц и обеспечить требуемое подавление не позднее $|f| = 300$ кГц. В задаче * $L/M = 5/12$: повышение частоты в пять раз, фильтрация и децимация в двенадцать раз. Промежуточная частота равна 12 МГц, а нормированные границы — 0,015 и $1/24$ цикла на отсчёт, то есть $0{,}03\pi$ и $\pi/12$ рад/отсчёт.

4.5 Дискретное преобразование Фурье

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) переводит конечный блок отсчётов в набор комплексных спектральных коэффициентов. В этом методическом пособии используется соглашение

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-\mathrm{j}2\pi \frac{kn}{N}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1. \tag{4.57}$$

Важно

Быстрое преобразование Фурье (БПФ, FFT) — это семейство алгоритмов эффективного вычисления ДПФ, а не отдельное физическое преобразование. Поэтому результат нужно интерпретировать через определение (4.57), а не через название конкретной функции библиотеки.

При частоте дискретизации f_s расстояние между соседними частотными бинами равно

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{\text{obs}}}. \tag{4.58}$$

4.5.1 Утечка и оконные функции

Применение ДПФ к конечному блоку эквивалентно умножению исходной последовательности на оконную функцию. Рассмотрим гармонический сигнал

$$x[n] = A\cos\left(2\pi\frac{f_c}{f_s}n + \varphi_0\right). \tag{4.59}$$

Оконная последовательность записывается как $x_w[n] = x[n]w[n]$. Если $W(f)$ — преобразование Фурье окна, то по свойству частотного сдвига

$$X_w(f) = \frac{A}{2}e^{\mathrm{j}\varphi_0}W(f - f_c) + \frac{A}{2}e^{-\mathrm{j}\varphi_0}W(f + f_c). \tag{4.60}$$

Следовательно, спектр оконного сигнала состоит из двух копий спектра окна, сдвинутых к частотам $\pm f_c$. Если вид окна отдельно не указан, подразумевается прямоугольное окно

$$w_R[n] = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le N-1, \\ 0, & \text{иначе}. \end{cases} \tag{4.61}$$

Дискретно-временное преобразование Фурье прямоугольного окна равно

$$W_R(f) = \sum_{n=0}^{N-1} \exp\left(-\mathrm{j}2\pi \frac{f}{f_s} n\right) = \exp\left(-\mathrm{j}\pi(N-1)\frac{f}{f_s}\right) \frac{\sin(\pi N f/f_s)}{\sin(\pi f/f_s)}. \tag{4.62}$$

После нормировки на число отсчётов его амплитудно-частотная характеристика принимает вид

$$\frac{|W_R(f)|}{N} = \left|\frac{\sin(\pi N f/f_s)}{N\sin(\pi f/f_s)}\right|. \tag{4.63}$$

Выражение (4.63) представляет собой нормированное ядро Дирихле, главный лепесток которого при больших N приближается функцией sinc. Нули характеристики расположены при $f = mf_s/N = m\Delta f$, где $m \in \mathbb{Z}$ и $m \not\equiv 0 \pmod N$. Поэтому, когда частота гармоники совпадает с FFT-бином, остальные отсчёты ДПФ попадают в нули сдвинутой характеристики прямоугольного окна.

Таким образом, для прямоугольного окна возможны два случая:

$$\text{Спектральная утечка} = \begin{cases} \text{отсутствует}, & f_c = k\Delta f, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ \text{присутствует}, & f_c/\Delta f \notin \mathbb{Z}. \end{cases} \tag{4.64}$$

Возможна немного иная трактовка: гармонический сигнал, частота которого совпадает с FFT-бином, является одной из базисных функций ДПФ. Если частота находится между бинами, сигнал представляется совокупностью нескольких базисных функций, что и наблюдается как спектральная утечка.

Эффект проиллюстрирован на рисунке 4.9.

ДПФ предполагает периодическое продолжение анализируемого блока. Разрыв на стыке соседних периодов при несовпадении частоты с FFT-бином показан на рисунке 4.8.

Для уменьшения уровня боковых лепестков применяют оконные функции. Они плавно уменьшают значения отсчётов вблизи границ анализируемого блока, ослабляя разрыв при его периодическом продолжении. При этом подавление боковых лепестков сопровождается расширением главного лепестка и, следовательно, снижением частотного разрешения. Поэтому выбор окна

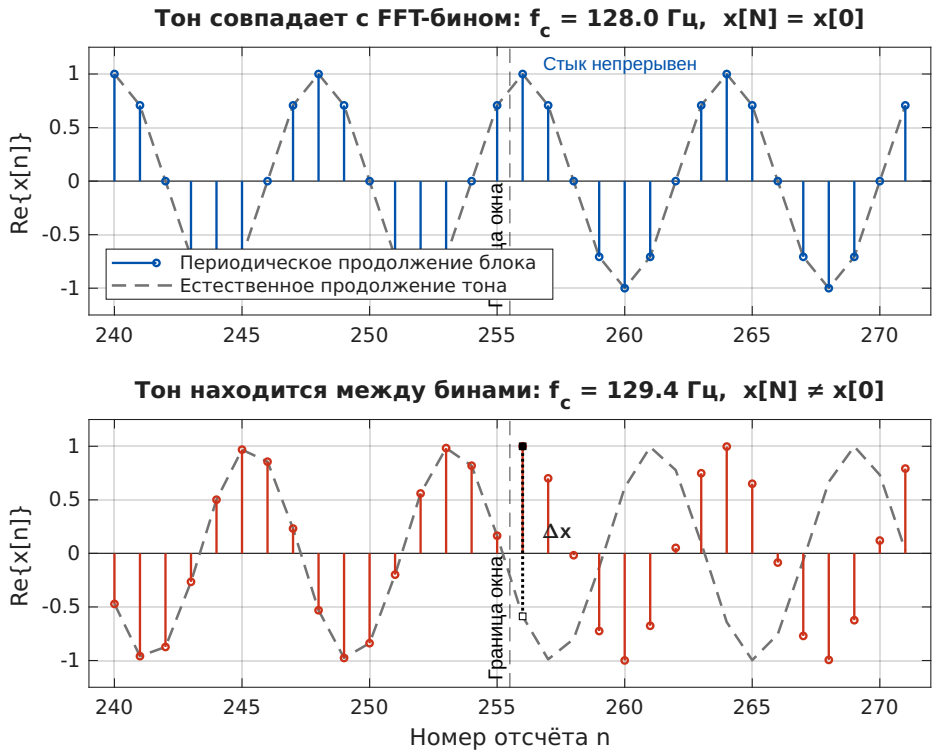


Рис. 4.8: Отсчёты комплексного тона около границы анализируемого блока. При совпадении частоты с FFT-бином периодическое продолжение остаётся непрерывным, а для частоты между бинами на стыке возникает разрыв

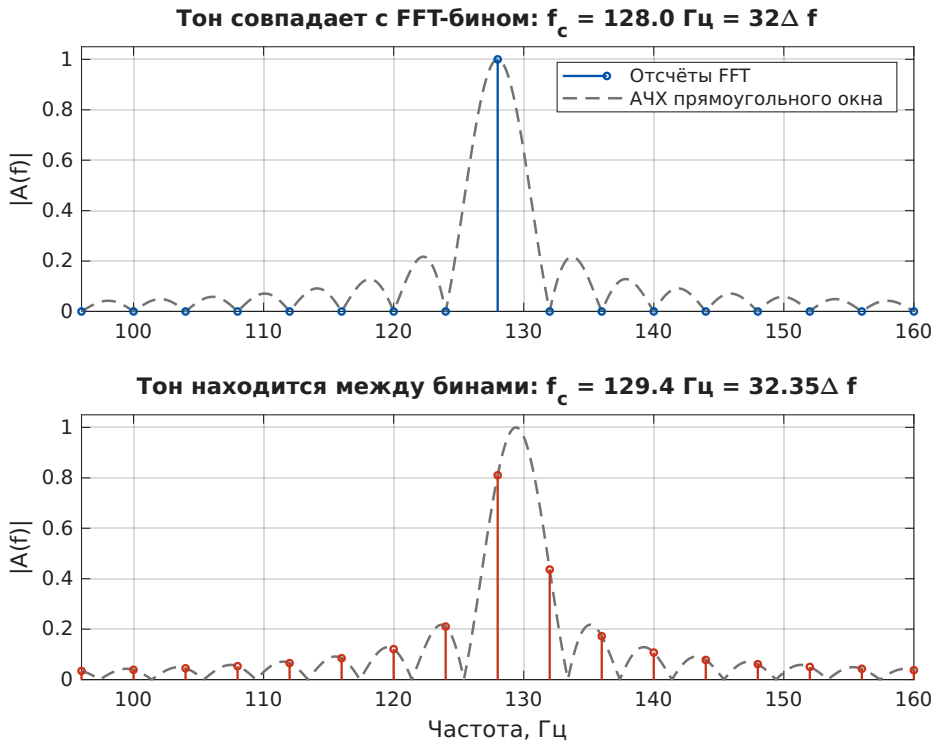


Рис. 4.9: Спектр комплексного тона при совпадении его частоты с FFT-бином и при расположении частоты между соседними бинами

всегда является компромиссом:

- прямоугольное окно обеспечивает наиболее узкий главный лепесток, но характеризуется высоким уровнем боковых лепестков;
- окно Ханна обеспечивает хороший компромисс между шириной главного лепестка и подавлением боковых лепестков;
- окна с более сильным подавлением боковых лепестков позволяют обнаруживать слабые спектральные компоненты рядом с мощными, но сильнее размывают близко расположенные линии.

4.5.2 FFTW3

FFTW3 (Fastest Fourier Transform in the West — «Самое быстрое преобразование Фурье на Западе») — это бесплатная библиотека на языке C для эффективного вычисления дискретного преобразования Фурье (DFT) и других связанных операций.

FFTW3 возвращает комплексный спектр в естественном порядке: нулевая частота находится в $X[0]$, положительные частоты — в первой части массива, а отрицательные — в конце. Для чётного N физическую частоту удобно определять как

$$f[k] = \begin{cases} k\dfrac{f_s}{N}, & 0 \le k < \dfrac{N}{2}, \\ (k-N)\dfrac{f_s}{N}, & \dfrac{N}{2} \le k < N. \end{cases} \tag{4.65}$$

Внимание

Для строгого математического отображения обычно выполняют перестановку, известную как `fftshift`, и отображают частоты от $-f_s/2$ до $f_s/2$. Перестановка меняет только порядок элементов массива, но не вычисляет новое преобразование.

В отличие от спектра действительного сигнала, спектр общего комплексного IQ-сигнала не обязан быть зеркально-симметричным. Поэтому при работе с IQ нельзя безусловно отбрасывать отрицательную половину или удваивать положительную, как это иногда делают для одностороннего спектра действительных данных.

4.5.3 Нормировка FFTW3

FFTW3 вычисляет ненормированное преобразование: перед прямым ДПФ нет множителя $1/N$, и последовательное прямое и обратное преобразования возвращают исходный массив, умноженный на N.[1] Следовательно, правило нормировки должно находиться в коде анализа, а не предполагаться неявно. Для оценки амплитуды комплексного тона удобно использовать

$$A[k] = \frac{|X[k]|}{N}. \tag{4.66}$$

Если применено окно $w[n]$, амплитуду дополнительно корректируют на его когерентный коэффициент усиления

$$G_c = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} w[n], \qquad A_w[k] = \frac{|X_w[k]|}{NG_c}. \tag{4.67}$$

Эта нормировка пригодна для амплитуды спектральной линии. Для оценки плотности мощности шума требуется другая нормировка, учитывающая энергию окна и ширину бина. Поэтому подпись «спектр, dB» без указания вычисляемой величины недостаточна.

Контрольная точка

Комплексная последовательность длиной $N = 4096$ получена при $f_s = 2{,}048$ МГц и содержит тоны с амплитудами 0,45 и 0,08 на частотах $+125$ и $-300{,}25$ кГц соответственно.

1. Найдите длительность блока и расстояние между соседними бинами ДПФ.
2. Укажите индекс первого тона в естественном порядке FFTW3. Между какими индексами находится второй тон и для какого из них возникнет спектральная утечка при прямоугольном окне?
3. Для окна с когерентным коэффициентом усиления $G_c = 0{,}5$ модуль ненормированного коэффициента первого тона равен 921,6. Восстановите его амплитуду и укажите используемую нормировку.
4. * Блок дополнен нулями до 16 384 отсчётов. Найдите новый шаг отображаемой частотной сетки и объясните, изменились ли длительность наблюдения и способность различать две близкие спектральные линии.

[1] FFTW 3.3.11 Manual, раздел *What FFTW Really Computes*: `https://fftw.org/fftw3.pdf`.

Ответы для сверки: $T_{\text{obs}} = 2$ мс, $\Delta f = 500$ Гц; первый тон находится в бине $k = 250$, второй — между $k = 3495$ и $k = 3496$, поэтому он даёт утечку. Амплитуда равна $921{,}6/(4096 \cdot 0{,}5) = 0{,}45$. После дополнения нулями шаг сетки равен 125 Гц, но длительность исходного наблюдения и физическое разрешение не изменяются: получается лишь более плотная интерполяция спектральной характеристики окна.

4.6 Амплитуда, мощность и децибелы

Важно

Логарифмический масштаб позволяет одновременно отображать сигналы, мощности которых различаются на несколько порядков. Это особенно важно при анализе радиочастотного спектра, где слабые составляющие могут находиться рядом с мощными сигналами и шумовым фоном.

4.6.1 Относительные уровни в децибелах

Децибел (дБ, dB) выражает отношение двух одноимённых величин и не имеет собственной опорной мощности. Для мощностей P_1 и P_2

$$L_P = 10 \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \text{ дБ}, \qquad \frac{P_2}{P_1} = 10^{L_P/10}. \tag{4.68}$$

Для отношения амплитуд используется множитель 20:

$$L_A = 20 \log_{10}\left(\frac{A_2}{A_1}\right) \text{ дБ}, \qquad \frac{A_2}{A_1} = 10^{L_A/20}. \tag{4.69}$$

Поскольку мощность при неизменном сопротивлении пропорциональна квадрату амплитуды, записи $20 \log_{10} |X|$ и $10 \log_{10} |X|^2$ эквивалентны. Ошибка возникает, когда множитель выбирают по названию графика, а не по величине под логарифмом.

4.6.2 Абсолютные уровни мощности: дБВт и дБм

Для задания абсолютной мощности к обозначению децибела добавляют опорный уровень. Величина дБВт (dBW) отсчитывается относительно 1 Вт, а дБм (dBm) — относительно 1 мВт:

$$P_{\mathrm{dBW}} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\ \text{Вт}}\right), \tag{4.70}$$

$$P_{\mathrm{dBm}} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\ \text{мВт}}\right). \tag{4.71}$$

Поскольку 1 Вт равен 1000 мВт, перевод между этими шкалами выполняется добавлением или вычитанием 30 дБ:

$$P_{\mathrm{dBm}} = P_{\mathrm{dBW}} + 30, \qquad P_{\mathrm{dBW}} = P_{\mathrm{dBm}} - 30. \tag{4.72}$$

Обратный переход к линейной мощности имеет вид

$$P\,[\text{мВт}] = 10^{P_{\mathrm{dBm}}/10}, \qquad P\,[\text{Вт}] = 10^{(P_{\mathrm{dBm}}-30)/10} = 10^{P_{\mathrm{dBW}}/10}. \tag{4.73}$$

Разность двух абсолютных уровней является относительным уровнем в децибелах:

$$L_P\,[\text{дБ}] = P_2\,[\text{дБм}] - P_1\,[\text{дБм}], \qquad P_2\,[\text{дБм}] = P_1\,[\text{дБм}] + L_P\,[\text{дБ}]. \tag{4.74}$$

Например, усиление на 10 дБ переводит уровень -20 дБм в -10 дБм. Оно означает увеличение мощности в 10 раз, а не прибавление некоторой мощности в милливаттах.

Таблица 4.1: Соответствие линейной мощности, дБм и дБВт

Мощность	Уровень, дБм	Уровень, дБВт
1 пВт	-90	-120
1 нВт	-60	-90
1 мкВт	-30	-60
0,1 мВт	-10	-40
1 мВт	0	-30
10 мВт	10	-20
100 мВт	20	-10
1 Вт	30	0
10 Вт	40	10

Внимание

Обозначение dB не означает уровень относительно 1 Вт. Относительно 1 Вт задаётся уровень dBW, а относительно 1 мВт — dBm. Поэтому запись «мощность равна −20 dB» без указанной опоры или второй сравниваемой мощности неоднозначна.

4.6.3 Цифровой уровень и калибровка SDR

В SDR сигнал проходит через аналоговый радиочастотный тракт, усилители, смесители и АЦП. Поэтому числовая мощность IQ-отсчётов в общем случае не равна мощности на антенном входе. Для перевода цифрового уровня в дБм необходимо калибровать весь измерительный тракт: подать на вход сигнал известной мощности и определить соответствие между этой мощностью и уровнем относительно полной шкалы АЦП.

Для сравнения цифровых амплитуд часто используют dBFS — децибелы относительно принятой полной шкалы. Если A_{FS} определено как опорная амплитуда, то

$$L_{\mathrm{dBFS}} = 20 \log_{10} \left(\frac{A}{A_{\mathrm{FS}}} \right). \tag{4.75}$$

Не существует единственного соглашения о полной шкале комплексного числа. Например, можно ограничить каждую компоненту диапазоном $[-1, 1)$; тогда модуль точки (I, Q) теоретически может приблизиться к $\sqrt{2}$. В другом проекте полной шкалой считают единичный модуль и дополнительно ограничивают $|x[n]| \leq 1$. В этом методическом пособии для генерируемых сигналов используется второе, более консервативное правило: сумма компонент тестового сигнала выбирается так, чтобы $|x[n]| < 1$. При чтении данных сторонней программы её соглашение нужно проверять отдельно.

Контрольная точка

На вход приёмного тракта подан сигнал мощностью −92 дБм. Последовательно действуют усиление 18 дБ, потери в кабеле 3 дБ, потери преобразования смесителя 6 дБ и усиление 12 дБ.

1. Определите мощность сигнала на выходе тракта в дБм, дБВт и ваттах.
2. Во сколько раз изменится мощность при ослаблении на 12 дБ? Во

сколько раз изменится амплитуда при неизменном сопротивлении?

3. Для комплексного отсчёта $I = Q = 0{,}5$ и правила $A_{\mathrm{FS}} = 1$ найдите модуль и уровень в dBFS.
4. * При прежней настройке усиления калибровочный сигнал -50 дБм давал -20 dBFS. Затем усиление приёмника увеличили на 8 дБ, и неизвестный сигнал дал -37 dBFS. Оцените его входную мощность, предполагая линейность тракта и неизменность остальных параметров.

Ответы для сверки: суммарный коэффициент равен $+21$ дБ, поэтому выходной уровень составляет -71 дБм, или -101 дБВт, что соответствует примерно $7{,}94 \cdot 10^{-11}$ Вт. Ослабление на 12 дБ уменьшает мощность в 15,85 раза, а амплитуду — в 3,98 раза. Для $I = Q = 0{,}5$ модуль равен $1/\sqrt{2}$, а уровень — примерно $-3{,}01$ dBFS. В задаче * входная мощность равна -75 дБм.

4.7 Форматы IQ

Важно

Комплексный отсчёт состоит из двух компонент, но способ их представления не является универсальным. Нужно различать по меньшей мере три уровня:

1. формат, с которым работает алгоритм в памяти компьютера;
2. формат потока между SDR и компьютером;
3. формат долговременного хранения в файле.

В libiio формат потока задаёт само устройство. Для каждой компоненты драйвер сообщает формат хранения: знак, число значащих бит, размер слова, сдвиг и порядок байт. Например, запись `le:S12/16>>0` означает 12-битное знаковое число в 16-битном слове little-endian без сдвига. Программа получает буфер именно в таком виде и сама переводит отсчёты в формат вычислений, например в `std::complex<float>`. У трансиверов AD936x отсчёты приёма — 12-битные числа в 16-битных словах, а при передаче 12 значащих бит должны занимать старшие разряды слова. Если включено несколько каналов, их компоненты в буфере чередуются, поэтому начало и шаг отсчётов канала получают функциями `iio_buffer_first()` и `iio_buffer_step()`, а

не вычисляют вручную.[2]

Для обозначения форматов удобно использовать краткую запись из открытого стандарта метаданных SigMF (таблица 4.2): буква `c` — комплексный отсчёт, затем тип и разрядность компоненты, затем порядок байт.[3]

Таблица 4.2: Часто используемые форматы комплексных отсчётов

Формат	Тип компоненты	Смысл
`cf64_le`	`double`	комплексный отсчёт с плавающей точкой двойной точности
`cf32_le`	`float`	комплексный отсчёт с плавающей точкой одинарной точности; формат вычислений и учебных файлов
`ci16_le`	`int16_t`	комплексный знаковый 16-битный целочисленный отсчёт; типичный формат потока SDR, в том числе AD936x
`ci8`	`int8_t`	комплексный знаковый 8-битный целочисленный отсчёт

Меньшее число бит в формате потока снижает требуемую пропускную способность транспортного интерфейса, но повышает шум квантования и уменьшает доступный динамический диапазон. Выбор формата поэтому является частью бюджета потока, а не только синтаксической настройкой программы.

4.7.1 Соглашение этого методического пособия для файлов

Расширение `.iq` само по себе ничего не говорит о содержимом файла. Чтобы все примеры части A были совместимы, вводится канонический учебный формат `cf32_le_iq`:

- каждая компонента хранится как 32-битное число IEEE 754 типа `float`;
- байты записываются в порядке little-endian;
- компоненты чередуются как $I[0], Q[0], I[1], Q[1], \ldots$;
- канонический файл содержит один канал;
- отсчёты нормированы в программном масштабе, а выбранное значение полной шкалы явно указывается в метаданных;
- рядом хранится текстовый sidecar-файл с метаданными.

Название `cf32_le_iq` является соглашением данного проекта, а не общеотраслевым стандартом. Оно намеренно содержит тип компоненты, поря-

[2]Описание API libiio v0.26: `https://github.com/analogdevicesinc/libiio/blob/v0.26/iio.h`; пример работы с буферами AD936x: `https://github.com/analogdevicesinc/libiio/blob/v0.26/examples/ad9361-iiostream.c`.

[3]SigMF — Signal Metadata Format: `https://github.com/sigmf/SigMF`.

док байт и порядок компонент. Для N одноканальных отсчётов ожидаемый размер такого файла равен

$$S_{\text{file}} = 2N \ \text{sizeof}(\texttt{float}) = 8N \quad \text{байт}. \tag{4.76}$$

Если фактический размер не совпадает с (4.76), обработку следует остановить до выяснения причины. Типичные причины — заголовок внутри файла, другой тип данных, неполный последний отсчёт или многоканальная запись.

4.7.2 Минимальные метаданные

Sidecar-файл должен позволять интерпретировать массив без устных пояснений автора. Минимальный набор приведён в таблице 4.3.

Таблица 4.3: Минимальный паспорт IQ-файла

Поле	Что необходимо зафиксировать
Формат	тип компоненты, порядок байт и порядок I/Q
Геометрия	число каналов, число отсчётов на канал, способ чередования каналов
Время	f_s, момент или правило начала записи, наличие пропусков
Частота	f_0 либо явное указание, что сигнал создан в базовой полосе
Масштаб	правило нормировки, усиление приёмника и единица амплитуды
Происхождение	генератор или устройство, версия программы, tag/commit
Целостность	размер файла и контрольная сумма, например SHA-256

Внимание

Значения `fc32` в памяти программы не следует автоматически считать вольтами или dBm. Это безразмерные числа после неизвестного количества аналоговых и цифровых усилений и преобразований. Перевод к физической мощности требует отдельной калибровки всего измерительного тракта.

4.7.3 Контрольный IQ-файл

Чтобы следующие главы проверяли не разные случайные сигналы, а один известный эталон, зафиксируем контрольную последовательность. Она специально содержит положительную и отрицательную частоты, постоянную составляющую и ненулевые начальные фазы. Благодаря этому один тест выяв-

ляет перепутанные I/Q, неверный знак частоты, неправильную нормировку FFT и ошибку формата файла.

Параметры эталона:

$$f_s = 1\,000\,000 \text{ Гц}, \tag{4.77}$$

$$N = 65\,536, \tag{4.78}$$

$$x[n] = 0{,}65 \exp\left(\mathrm{j}\left(2\pi \frac{125\,000}{f_s} n + 0{,}3\right)\right) + 0{,}20 \exp\left(\mathrm{j}\left(2\pi \frac{-312\,500}{f_s} n - 0{,}8\right)\right) + (0{,}03 + \mathrm{j}0{,}02). \tag{4.79}$$

Обе частоты выбраны кратными f_s/N, поэтому при прямоугольном окне линии точно попадают в бины и не имеют спектральной утечки. Длительность записи равна 65,536 мс, шаг FFT полного файла — приблизительно 15,2588 Гц, а размер файла `cf32_le_iq` — 524 288 байт.

До написания генератора можно вычислить ожидаемые инварианты:

- среднее значение равно $0{,}03 + \mathrm{j}0{,}02$;
- спектральные линии находятся на $+125$ и $-312{,}5$ кГц;
- отношение амплитуд линий равно $20 \log_{10}(0{,}65/0{,}20) \approx 10{,}24$ дБ;
- средняя мощность $N^{-1} \sum |x[n]|^2$ равна $0{,}65^2 + 0{,}20^2 + 0{,}03^2 + 0{,}02^2 = 0{,}4638$;
- первый отсчёт приблизительно равен $x[0] \approx 0{,}79031 + \mathrm{j}0{,}06862$;
- максимальный модуль остаётся меньше единицы.

Минимальный sidecar может выглядеть следующим образом:

Листинг 4.1: Метаданные контрольного IQ-файла

```
{
  "schema": "sdr-part-a-iq-v1",
  "data_file": "reference_iq.cf32",
  "format": "cf32_le_iq",
  "channels": 1,
  "sample_rate_hz": 1000000,
  "center_frequency_hz": null,
  "sample_count": 65536,
  "full_scale_rule": "abs(sample) < 1",
  "generator": "reference_iq",
  "git_revision": "TO_BE_FILLED",
  "sha256": "TO_BE_FILLED"
}
```

Поле `center_frequency_hz` имеет значение `null`, поскольку эталон создан непосредственно в комплексной базовой полосе и не относится к конкрет-

ной несущей. После прохождения через аппаратный тракт это поле должно содержать фактическую настройку SDR.

4.7.4 Порядок проверки

Контрольный файл считается корректным только после следующих независимых проверок:

1. размер файла совпадает с (4.76);
2. первые несколько отсчётов совпадают с прямым вычислением (4.79) в пределах точности `float`;
3. среднее значение и средняя мощность совпадают с ожидаемыми;
4. FFT показывает две линии с правильными знаками частот и отношением амплитуд;
5. после записи и повторного чтения массив совпадает с исходным побитно;
6. sidecar содержит фактическое число отсчётов, размер и SHA-256 файла.

Контрольная точка

Итоговая сверка главы. Все ответы сначала получают расчётом, не запуская генератор и не используя SDR-плату. Исходной считается последовательность (4.79) в формате `cf32_le_iq`.

1. Рассчитайте длительность записи, размер файла, шаг ДПФ и индексы трёх спектральных компонент в естественном порядке FFTW3.
2. Независимо вычислите среднее значение, среднюю мощность, отношение уровней двух тонов и первый комплексный отсчёт. Эти величины должны войти в отчёт анализатора как проверяемые инварианты.
3. Предскажите результат двух ошибок формата: перестановки I/Q и чтения `cf32` как `sc16`. Укажите, какие проверки обнаружат каждую ошибку до визуального анализа спектра.
4. Последовательность умножают на $\exp(-\mathrm{j}2\pi\,125\,000n/f_s)$, фильтруют идеальным ФНЧ с полосой ± 20 кГц и децимируют в 20 раз. Предскажите частоты всех компонент после NCO, состав сигнала после ФНЧ, выходную частоту дискретизации и ожидаемую среднюю мощность без учёта переходного процесса фильтра.
5. Составьте минимальный протокол приёмки файла: какие поля sidecar, численные инварианты и признаки целостности необходимо

сравнить до передачи файла следующему участнику эксперимента?

6. * Получен файл размером 524 280 байт при заявленных $N = 65\,536$; SHA-256 не совпадает, а спектральные линии расположены на -125 и $+312{,}5$ кГц. Укажите все обнаруживаемые противоречия, наиболее вероятные причины и порядок дальнейших проверок, не изменяя исходный файл.

Ориентиры для сверки: длительность 65,536 мс, размер 524 288 байт, $\Delta f \approx 15{,}2588$ Гц; индексы линий равны 8192, 45056 и 0. После NCO частоты составят 0, $-437{,}5$ и -125 кГц; после ФНЧ останется постоянная комплексная компонента $0{,}65\exp(\mathrm{j}0{,}3)$, после децимации $f_s = 50$ кГц, а средняя мощность равна 0,4225. Перестановка I/Q отражает знаки частот, а неверный тип данных нарушает размер элемента, значения первых отсчётов и численные инварианты. В задаче * файл короче ровно на один комплексный отсчёт; несовпадение контрольной суммы подтверждает нарушение целостности, а отражение спектра указывает на перестановку I/Q или комплексное сопряжение. Проверку следует выполнять на копии: сначала сохранить исходный файл и его хеш, затем сверить размер и метаданные, исследовать первые отсчёты и только после этого проверять порядок компонент и спектр.

5 Первый приём и анализ спектра

В главе 4 сигнал создавала программа, и все его параметры были известны заранее. Теперь источником отсчётов становится QPSK SDR Lab: мы примем вещательный FM-диапазон 88–108 МГц, запишем IQ-фрагмент вместе с метаданными, построим временную форму, спектр и водопад и, наконец, демодулируем одну станцию до звука. Передатчик в этой главе не используется.

FM-вещание выбрано как контрольный сигнал не случайно: станции работают круглосуточно, их частоты известны, а мощности хватает даже на антенну, которая рассчитана на другой диапазон. Кроме того, в главе 4 уже выведен частотный дискриминатор (4.16), и здесь он заработает на реальном сигнале.

После выполнения главы читатель должен уметь:

- собрать и запустить минимальный C++-приёмник на libiio;
- согласовать центральную частоту, частоту дискретизации, аналоговую полосу и усиление с задачей;
- читать временную форму, спектр и водопад одного и того же потока;
- распознавать слабый сигнал, перегрузку АЦП и центральную составляющую;
- сохранять запись с метаданными и демодулировать FM-станцию.

Важно

Красивый водопад ещё не является измерением. Каждое наблюдение на графике нужно связать с конкретным параметром приёмника: частотой настройки, частотой дискретизации, полосой или усилением. Если этого сделать нельзя, картинку невозможно ни повторить, ни объяснить.

5.1 Подготовка: библиотеки и сборка

Для спектрального анализа используется библиотека FFTW3, знакомая по главе 4, а для построения графиков и водопада — OpenCV. Обе ставятся

штатным менеджером пакетов. В RED OS:

```
dnf info fftw-devel opencv-devel
sudo dnf install fftw-devel opencv-devel
```

В Debian/Ubuntu:

```
sudo apt install libfftw3-dev libopencv-dev
```

Установку проверяют командой `pkg-config --modversion fftw3f opencv4`: она должна напечатать две версии. Учебные программы этой главы собираются в отдельном каталоге с теми же локальными libiio и libad9361-iio, что и в главе 2:

```
cmake -S . -B build/ch05 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DLAB_WITH_IIO=ON -DLAB_IIO_PREFIX="$PWD/build/iio-install" \
  -DLAB_WITH_DSP=ON
cmake --build build/ch05 --parallel
ctest --test-dir build/ch05 --output-on-failure
mkdir -p build/ch05/results
```

Ожидается двенадцать тестов. К девяти тестам главы 2 добавлены три новых: синтетический тон на частоте бина ДПФ должен дать в спектре уровень $20\log_{10}0{,}5 \approx -6{,}02$ dBFS, синтетический FM-сигнал с тоном 1 кГц должен демодулироваться в звук с той же частотой, а программа анализа должна отказаться читать несуществующий файл. Все три теста работают без платы. Программы главы перечислены в таблице 5.1.

Таблица 5.1: Программы главы

Программа	Вход	Результат
`rx_capture`	плата QPSK SDR Lab	непрерывная запись `.cf32` и метаданные `.cf32.json`
`spectrum_view`	запись `.cf32`	временная форма, спектр и водопад в PNG, список сильных линий
`fm_demod`	запись `.cf32`	звук станции в WAV, проверка стереопилота

К разъёму RX1 подключают любую комплектную антенну. Она рассчитана на 1800 и 4680 МГц, поэтому на 100 МГц работает плохо, но мощности городских FM-станций хватает с запасом. Разъёмы TX остаются свободными.

5.2 Минимальный C++ RX-тракт

Приём через libiio складывается из двух устройств. Управляющее устройство `ad9361-phy` хранит параметры радиотракта: канал `altvoltage0` управляет

гетеродином приёмника (RX_LO), а канал `voltage0` — полосой и усилением первого приёмника. Потоковое устройство `cf-ad9361-lpc` отдаёт отсчёты: его каналы `voltage0` и `voltage1` — компоненты I и Q первого радиоканала (раздел 2.6). Частоту дискретизации задаёт libad9361-iio: функция `ad9361_set_bb_rate()` сама рассчитывает и загружает FIR-фильтр, без которого трансивер не работает ниже 2,08 Мвыб/с. Сама libad9361-iio отсчётов не передаёт: она лишь записывает нужные атрибуты через libiio.

Ключевая часть программы `rx_capture` без проверок ошибок:

```
iio_device* phy = iio_context_find_device(ctx, "ad9361-phy");
iio_device* rx  = iio_context_find_device(ctx, "cf-ad9361-lpc");
iio_channel* lo  = iio_device_find_channel(phy, "altvoltage0", true); // RX_LO
iio_channel* ctl = iio_device_find_channel(phy, "voltage0", false);   // RX1

ad9361_set_bb_rate(phy, 1000000);                       // F_s и FIR-фильтр
iio_channel_attr_write_longlong(ctl, "rf_bandwidth", 1000000);
iio_channel_attr_write_longlong(lo, "frequency", 98350000);
iio_channel_attr_write(ctl, "gain_control_mode", "manual");
iio_channel_attr_write_double(ctl, "hardwaregain", 40);

iio_channel* ci = iio_device_find_channel(rx, "voltage0", false);     // I
iio_channel* cq = iio_device_find_channel(rx, "voltage1", false);     // Q
iio_channel_enable(ci);
iio_channel_enable(cq);
iio_buffer* buf = iio_device_create_buffer(rx, n, false);
iio_buffer_refill(buf);              // первая порция отбрасывается
iio_buffer_refill(buf);              // непрерывная запись из n отсчётов

auto* pi = (char*)iio_buffer_first(buf, ci);
auto* pq = (char*)iio_buffer_first(buf, cq);
for (; pi < (char*)iio_buffer_end(buf);
     pi += iio_buffer_step(buf), pq += iio_buffer_step(buf)) {
    int16_t i, q;
    iio_channel_convert(ci, &i, pi);  // знак и сдвиг по формату драйвера
    iio_channel_convert(cq, &q, pq);
    x.emplace_back(i / 2048.0f, q / 2048.0f);  // полная шкала = 1
}
```

Полный листинг: `examples/ch05/rx_capture.cpp`
`https://github.com/MCHelectronics/LETI_MIR_accelerator/blob/main/examples/ch05/rx_capture.cpp`

Порядок действий отражает путь сигнала из главы 1: сначала частота дискретизации и цифровые фильтры, затем аналоговая полоса и гетеродин, затем усиление и только после этого поток. Запись выполняется одним буфером на все n отсчётов, поэтому внутри неё нет разрывов. Первая порция данных отбрасывается: она могла начаться до того, как устройство перестроилось. Отсчёты АЦП имеют 12 значащих бит, поэтому делением на 2048 они приводятся к полной шкале, равной единице, как в главе 4. Функция `iio_channel_convert()` учитывает формат `le:S12/16>>0`, о котором сообщает драйвер (раздел 4.7).

Запишем три секунды вблизи станции 98,1 МГц:

```
LD_LIBRARY_PATH="$PWD/build/iio-install/lib" \
  ./build/ch05/rx_capture --uri ip:192.168.2.1 --freq 98.35e6 \
  --rate 1e6 --gain 40 --samples 3000000 \
  --out build/ch05/results/fm98.cf32
```

На стенде авторов программа вывела:

```
f0 = 98349998 Hz (requested 98350000)
Fs = 1000000 S/s, RF bandwidth = 1000000 Hz
gain: manual, 40 dB
3000000 samples, RMS -29.5 dBFS, clipped 0 (0.00 %)
```

Запрошенная и фактическая центральные частоты различаются на 2 Гц: синтезатор перестраивается с шагом около 2,4 Гц и выбирает ближайшее достижимое значение. Поэтому в метаданные записывается прочитанное из устройства значение, а не запрошенное.

Контрольная точка

1. Какие атрибуты относятся к устройству `ad9361-phy`, а какие — к потоковому `cf-ad9361-lpc`? Что изменится в программе для приёма по RX2?
2. Сколько байт передаёт плата за одну запись из $3 \cdot 10^6$ отсчётов, если каждая компонента I, Q занимает 16 бит? Сколько займёт файл `.cf32`?
3. Почему порядок *настроить, затем создать буфер* лучше, чем об-

ратный?

Ответы для сверки: для RX2 используются канал `voltage1` в `ad9361-phy` и каналы `voltage2`, `voltage3` потокового устройства. По сети передаётся $3 \cdot 10^6 \cdot 4 = 12$ Мбайт, файл занимает $3 \cdot 10^6 \cdot 8 = 24$ Мбайт: вместо двух 16-битных целых хранятся два 32-битных числа с плавающей точкой. Поток, созданный до настройки, содержит отсчёты переходного процесса перестройки.

5.3 Четыре частотных параметра

В приёмнике одновременно действуют четыре частотных параметра (таблица 5.2). Их нельзя подменять друг другом: каждый задаётся в своём месте тракта и проявляется по-своему.

Таблица 5.2: Частотные параметры приёмника

Параметр	Где задаётся	Что определяет
Центральная частота f_0	гетеродин RX_LO	какой участок эфира переносится к нулевой частоте
Частота дискретизации F_s	libad9361-iio	ширину наблюдаемого интервала $[f_0 - F_s/2;\ f_0 + F_s/2)$ и поток данных
Аналоговая полоса W	`rf_bandwidth`	какие сигналы доходят до АЦП и складываются в его нагрузке
Занимаемая полоса B	передатчик станции	сколько спектра нужно сохранить; для вещательного FM около 200 кГц

Компонента с частотой f_c в записи соответствует радиочастоте $f_0 + f_c$ (формула (4.31)). Обычно выбирают $B < W \leq F_s$: полоса аналогового фильтра не шире наблюдаемого интервала, иначе сигналы за его краями наложатся на рабочую полосу (раздел 4.3). В примере выше $f_0 = 98{,}35$ МГц, а станция 98,1 МГц оказалась на смещении $f_c = -250$ кГц. Настраиваться точно на станцию неудобно: в нуле частот находятся утечка гетеродина и постоянная составляющая АЦП, и они легли бы прямо на сигнал.

Аналоговая полоса влияет не только на то, что видно на спектре, но и на перегрузку. АЦП складывает *все* сигналы, прошедшие фильтр. На стенде авторов на $f_0 = 106$ МГц при усилении 71 дБ и $W = 1$ МГц не было ни одного отсчёта в насыщении, а при $W = F_s = 4$ МГц и том же усилении в насыщении оказались 23% отсчётов: в полосу попали ещё несколько мощных станций.

Контрольная точка

1. Для $f_0 = 98$ МГц и $F_s = 4$ Мвыб/с найдите границы наблюдаемого интервала. Попадёт ли в него станция 100,0 МГц?
2. Почему при $F_s = 1$ Мвыб/с для приёма одной FM-станции нельзя выставить $W = 4$ МГц, не опасаясь последствий?
3. * Какую f_0 выбрать, чтобы при $F_s = 1$ Мвыб/с одновременно записать станции 98,1 и 98,6 МГц и при этом не поместить ни одну из них в ноль частот?

Ответы для сверки: 96–100 МГц; станция 100,0 МГц лежит точно на краю $f_0 + F_s/2$, половина её полосы оказывается за пределами интервала, а у края ещё и спадает АЧХ фильтров. Сигналы шириной до 4 МГц пройдут фильтр и наложатся на наблюдаемый интервал шириной 1 МГц, а также увеличат нагрузку АЦП. Например, $f_0 = 98{,}35$ МГц: станции окажутся на -250 и $+250$ кГц, каждая шириной около 200 кГц.

5.4 Усиление и АРУ

Усиление приёмника задаётся двумя способами. В режиме `manual` значение `hardwaregain` остаётся постоянным, и записи разных опытов можно сравнивать между собой. Режимы `slow_attack`, `fast_attack` и `hybrid` включают АРУ: трансивер сам подстраивает усиление под уровень сигнала. Это удобно для прослушивания, но в опыте уровни на графиках перестают быть сопоставимыми. В учебных опытах используется ручной режим; `rx_capture` принимает число в децибелах или название режима АРУ.

Признаки неправильного усиления видны на временной форме сразу (рис. 5.1). При усилении 0 дБ полезный сигнал занимает единицы младших разрядов АЦП: на графике видны лишь ступеньки $\pm 1/2048$, а в спектре сильнее всех оказывается центральная составляющая. При 71 дБ и широкой полосе вершины сигнала срезаны на уровне полной шкалы. Такая перегрузка необратима: срезанную часть сигнала программно не восстановить, а нелинейность порождает в спектре ложные составляющие.

Практическое правило: усиление поднимают, пока шум приёмника не станет заметно выше ступенек АЦП, и останавливаются задолго до первых отсчётов в насыщении. Программа `rx_capture` печатает среднеквадратичный уровень в dBFS и число отсчётов в насыщении и предупреждает о перегрузке, если их больше 0,1%.

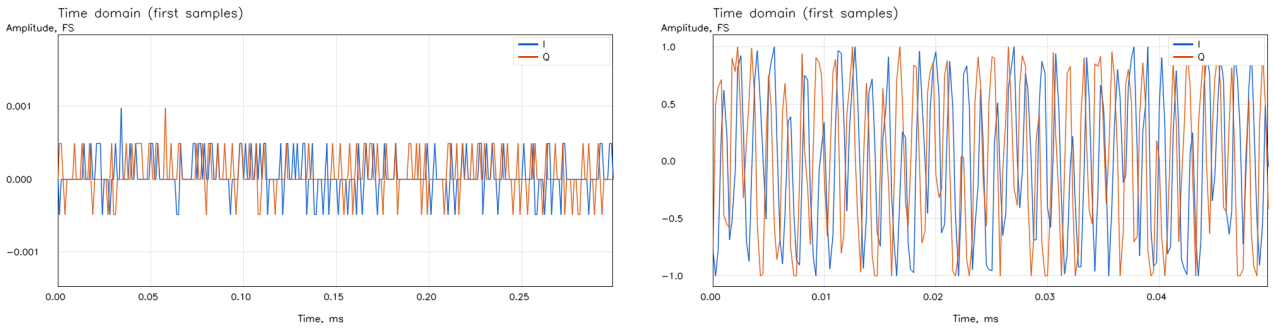


Рис. 5.1: Временная форма при недостаточном усилении (0 дБ, слева) и при перегрузке АЦП (71 дБ, $W = 4$ МГц, справа). Записи стенда авторов.

Таблица 5.3: Признаки выбора усиления на стенде авторов

Режим	Наблюдение	Признак
Мало усиления	0 дБ: −66 dBFS	ступеньки АЦП во временной форме; сильнейшая линия — в нуле частот
Нормально	40 дБ: −30 dBFS	плавная форма, ни одного отсчёта в насыщении, станции выше шума
Перегрузка	71 дБ, $W = 4$ МГц: −0,5 dBFS	срезанные вершины, 23% отсчётов в насыщении, предупреждение программы

Уровень в dBFS — цифровой уровень относительно полной шкалы АЦП, а не мощность на разъёме (раздел 4.6). Увеличение усиления на 10 дБ поднимает все уровни на графике на 10 дБ, хотя мощность в эфире не изменилась. Перевести dBFS в дБм можно только после калибровки тракта известным источником.

5.5 Время, спектр и водопад

Программа `spectrum_view` строит по записи три согласованных представления и печатает самые сильные спектральные линии:

```
./build/ch05/spectrum_view build/ch05/results/fm4m.cf32 --nfft 4096
```

Для записи шириной 4 МГц около 98 МГц на стенде авторов:

```
2000000 samples, Fs = 4000000 S/s, duration 0.500 s
N = 4096, df = Fs/N = 976.6 Hz, block 1.024 ms, averaged 64 blocks
Strongest lines (offset from f0, level):
      +98632.8 Hz   -48.63 dBFS   (RF 98.098631 MHz)
```

Спектр вычисляется по блокам из N отсчётов с окном Ханна. После перестановки `fftshift` бин с номером k соответствует частоте

$$f_k = f_0 + \left(k - \frac{N}{2}\right)\frac{F_s}{N}, \qquad \Delta f = \frac{F_s}{N}, \qquad T_{\text{blk}} = \frac{N}{F_s}, \tag{5.1}$$

где Δf — шаг частотной сетки, а T_{blk} — длительность одного блока (формула (4.65)). Уровни нормированы на когерентный коэффициент окна (формула (4.67)), поэтому комплексный тон с амплитудой A даёт линию $20\log_{10} A$ dBFS; именно это проверяет один из тестов. Спектр шумоподобного сигнала от блока к блоку сильно флуктуирует, поэтому спектры N_{avg} соседних блоков усредняются: чем больше N_{avg}, тем глаже кривая, но тем хуже видны быстрые изменения во времени.

На рис. 5.2 видны станции на 96,4; 97,0; 97,6; 98,1; 98,6 и 99,0 МГц. Водопад — те же спектры отдельных блоков, выстроенные по времени сверху вниз; цвет показывает уровень. Каждая станция выглядит вертикальной полосой, а её извилистость — это частотная модуляция: мгновенная частота следует за звуком. Три представления отвечают на разные вопросы: временная форма — о размахе сигнала и насыщении, спектр — о частотном составе и уровнях, водопад — о том, как состав меняется во времени.

Контрольная точка

1. Найдите Δf и T_{blk} для $F_s = 1$ Мвыб/с и $N = 4096$. Хватит ли такого разрешения, чтобы различить две линии, отстоящие на 500 Гц?
2. Как изменятся спектр и водопад, если увеличить N до 16 384 при той же записи?
3. На водопаде рис. 5.2 видны горизонтальные полосы, которые захватывают весь диапазон. Определите по рисунку их период.
4. * Тот же период получен при $F_s = 1$ и 4 Мвыб/с, то есть он постоянен во времени, а не в числе отсчётов. Что это говорит об источнике полос? Проверьте гипотезу: период 102,4 мс совпадает со стандартным интервалом маяков Wi-Fi (100 TU). Как подтвердить или опровергнуть её на своём стенде?

Ответы для сверки: $\Delta f \approx 244$ Гц и $T_{\text{blk}} \approx 4{,}1$ мс; линии на расстоянии 500 Гц разделяются, хотя и всего двумя бинами. При $N = 16\,384$ шаг сетки уменьшится вчетверо, а каждая строка водопада станет вчетверо длиннее по времени. Период полос около 0,1 с. Раз он не зависит от F_s, полосы вызваны внешней помехой, а не разрывами в записи. Гипотезу проверяют, меняя одно условие за раз: выключают ближайшие Wi-Fi-

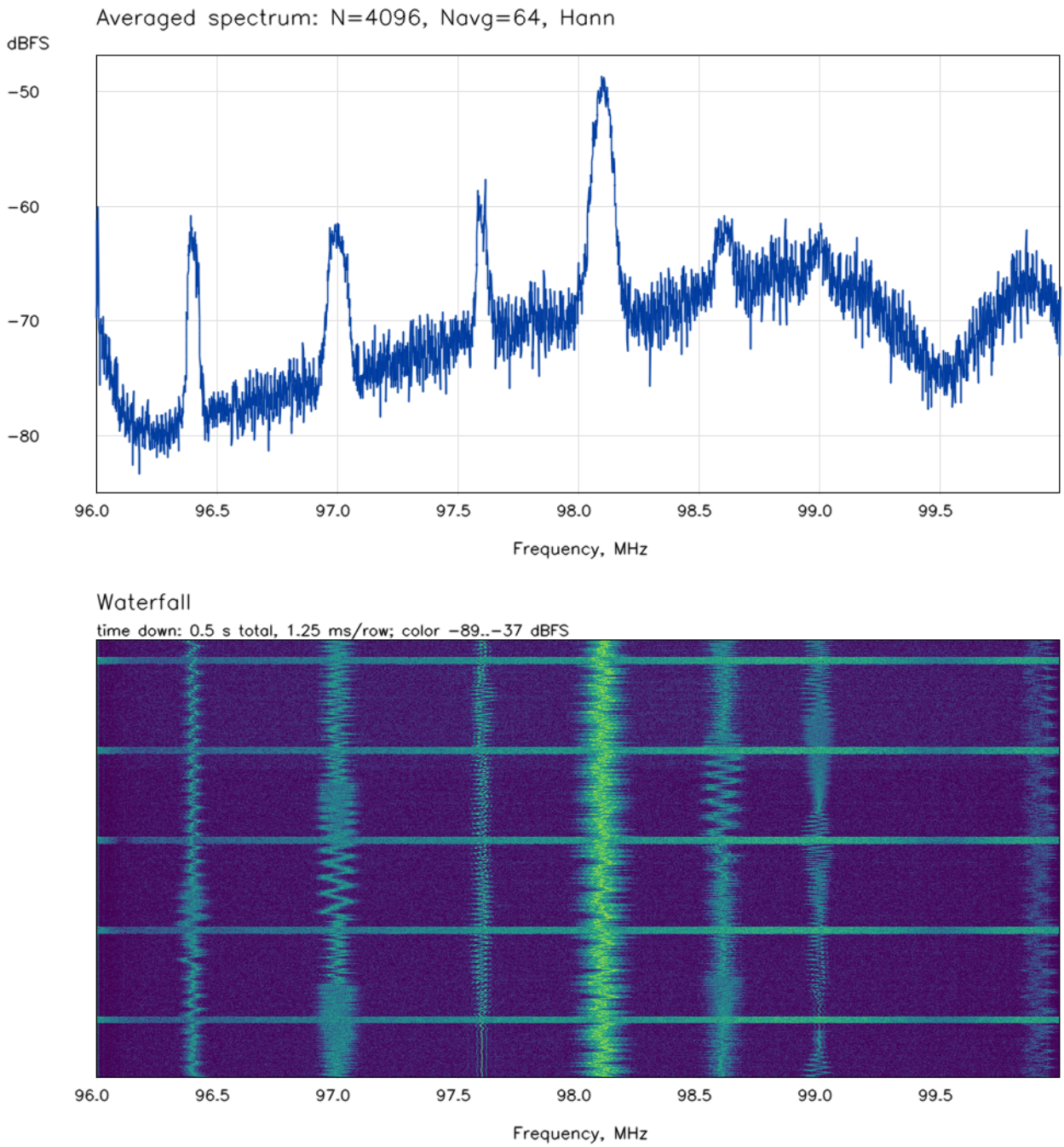


Рис. 5.2: Усреднённый спектр и водопад участка 96–100 МГц: $F_s = 4$ Мвыб/с, $N = 4096$, усиление 40 дБ. Запись стенда авторов.

устройства, переносят антенну, меняют f_0.

5.6 Запись с метаданными

Каждая запись сопровождается файлом метаданных (раздел 4.7, таблица 4.3). Программа `rx_capture` заносит в него фактически установленные значения, прочитанные из устройства:

```
{
  "format": "cf32_le_iq",
  "sample_rate_hz": 1000000,
  "center_frequency_hz": 98349998,
  "sample_count": 3000000,
  "rf_bandwidth_hz": 1000000,
  "rx_channel": 1,
  "gain_control_mode": "manual",
  "hardwaregain_db": 40,
  "full_scale": "1.0 = 2048 ADC counts",
  "rms_dbfs": -29.456758991271009,
  "clipped_samples": 0,
  "contiguous": "yes: single buffer, no gaps",
  "uri": "ip:192.168.70.152",
  "utc_start_approx": "2026-10-12T00:12:05Z",
  "program": "rx_capture"
}
```

По этим полям запись можно обработать без устных пояснений: `spectrum_view` берёт из них F_s и f_0 для подписи оси частот, а `fm_demod` — частоту дискретизации. Программы отказываются читать файл, размер которого не совпадает с числом отсчётов из метаданных, и не перезаписывают существующие записи. Время начала отмечено как приблизительное: это время компьютера в момент сохранения, а не метка времени платы.

5.7 Демодуляция FM

Программа `fm_demod` собирает из инструментов главы 4 простейший FM-приёмник:

1. NCO переносит выбранную станцию со смещения f_c в ноль частот (формула (4.37));
2. ФНЧ с частотой среза 100 кГц оставляет только эту станцию, после чего частота дискретизации понижается до 250 квыб/с (раздел 4.4);

3. дискриминатор (4.16) вычисляет мгновенную частоту; деление на девиацию вещательного FM 75 кГц приводит результат к шкале ± 1;
4. цепь коррекции предыскажений с постоянной времени $\tau = 50$ мкс ослабляет высокие звуковые частоты, которые передатчик заранее подчеркнул:

$$y[n] = (1 - a)\, x[n] + a\, y[n-1], \qquad a = \exp\!\left(-\frac{1}{F_s \tau}\right); \tag{5.2}$$

5. ФНЧ 15 кГц и понижение частоты дискретизации до 50 квыб/с дают звук, который сохраняется в 16-битный WAV.

Полный листинг: `examples/ch05/fm_demod.cpp`
`https://github.com/MCHelectronics/LETI_MIR_accelerator/blob/main/examples/ch05/fm_demod.cpp`

Станция 98,1 МГц в записи `fm98.cf32` находится на смещении -250 кГц:

```
./build/ch05/fm_demod build/ch05/results/fm98.cf32 \
  build/ch05/results/fm98.wav --offset -250000
```

Вывод на стенде авторов:

```
Fs 1000000 -> 250000 (x1/4) -> audio 50000 S/s (x1/5), 3.00 s
Mean frequency offset of the station: +265 Hz
Stereo pilot 19 kHz: 21.2 dB above the composite noise (broadcast FM detected)
```

Полученный файл открывается любым проигрывателем, например командой `aplay build/ch05/results/fm98.wav`. Объективная проверка не требует слуха: стереофоническое вещание передаёт пилот-тон 19 кГц, и программа ищет его в выходе дискриминатора. Пилот на 21 дБ выше шума доказывает, что демодулирована настоящая FM-станция. Средний сдвиг частоты — грубая оценка расхождения частоты станции и гетеродина приёмника; от записи к записи он меняется на десятки герц, поскольку зависит и от содержания передачи.

Контрольная точка

1. Демодулируйте другую станцию из той же записи. Какое смещение `-offset` нужно указать для 98,6 МГц и почему для этого не требуется новая запись?

2. Что услышите, если ошибиться со знаком смещения? Как это объяснить по спектру?
3. * Повторите демодуляцию с `-deemph 75`. Чем звук будет отличаться и в какой стране такая постоянная времени стандартна?

Ответы для сверки: +250 кГц; запись при $F_s = 1$ Мвыб/с уже содержит интервал 97,85–98,85 МГц. При неверном знаке в ноль частот переносится участок без станции или соседняя станция, и вместо звука получится шум. С $\tau = 75$ мкс (стандарт США) высокие частоты будут ослаблены сильнее, и звук станет глуше.

5.8 Программный тракт без платы

Все программы анализа работают с файлами, поэтому записанный однажды фрагмент можно обрабатывать сколько угодно раз без платы, а синтетические сигналы с известными параметрами — проверять в автоматических тестах. В этом методическом пособии файл служит и программным эталоном: в аппаратном опыте с передачей сигнал, принятый по кабелю, сравнивается с тем же сигналом, записанным в файл до передачи.

Обмен потоком между независимыми процессами, например через ZeroMQ, в обязательный маршрут не входит. Желающие могут повторить конвейер этой главы в GNU Radio: в нём есть готовые блоки ZeroMQ и FM-демодулятора, а метаданные записи позволяют настроить их на те же параметры.

Контрольная точка

Итоговые вопросы к главе.

1. Перечислите параметры, которые нужно записать, чтобы другой участник получил по вашему файлу тот же спектр и тот же звук.
2. На спектре видна узкая линия точно в нуле частот, а при изменении f_0 она остаётся в нуле. Что это и как её обойти?
3. Средний уровень записи −3 dBFS, `rx_capture` сообщает 5% отсчётов в насыщении. Предложите два независимых способа это исправить.
4. Почему уровень станции в dBFS нельзя записать в отчёт как её мощность в дБм?
5. * Какая максимальная F_s возможна при непрерывной записи двух

каналов по USB 2.0 с практической скоростью около 35 Мбайт/с? Ответы для сверки: f_0, F_s, W, режим и значение усиления, канал, формат и полная шкала, параметры анализа N и N_{avg}, смещение станции. Это утечка гетеродина и постоянная составляющая; приёмник настраивают со смещением относительно сигнала. Уменьшить усиление или сузить аналоговую полосу W, чтобы мощные соседние сигналы не доходили до АЦП. dBFS отсчитывается от полной шкалы АЦП и зависит от усиления; для перевода в дБм нужна калибровка. Два канала по 4 байта на отсчёт дают $8F_s$ байт/с, откуда $F_s \approx 35/8 \approx 4{,}4$ Мвыб/с.

6 Аппаратный тракт TX→RX и AM/FM как диагностические сигналы

6.1 Допуск к передаче

6.2 Кабельный тракт TX1→RX1

6.3 Комплексный тон

6.4 AM как тест амплитудного тракта

6.5 FM как тест фазо-частотного тракта

6.6 Лестница уровней

6.7 Сравнение с программным эталоном